

# 建设项目环境影响报告表

(生态影响类)

项目名称: 瑶竹北路(车站北路-强盛路)项目  
建设单位(盖章): 平潭市政开发有限公司  
编制日期: 2023年4月



中华人民共和国生态环境部制

## 编制单位和编制人员情况表

|                  |                                 |          |     |
|------------------|---------------------------------|----------|-----|
| 项目编号             | 4oslu6                          |          |     |
| 建设项目名称           | 瑶竹北路（车站北路-强盛路）项目                |          |     |
| 建设项目类别           | 52—131城市道路（不含维护；不含支路、人行天桥、人行地道） |          |     |
| 环境影响评价文件类型       | 报告表                             |          |     |
| <b>一、建设单位情况</b>  |                                 |          |     |
| 单位名称（盖章）         | 平潭市政开发有限公司                      |          |     |
| 统一社会信用代码         | 91350128315665429X              |          |     |
| 法定代表人（签章）        | 唐俊                              |          |     |
| 主要负责人（签字）        | 温福顺                             |          |     |
| 直接负责的主管人员（签字）    | 施兰康                             |          |     |
| <b>二、编制单位情况</b>  |                                 |          |     |
| 单位名称（盖章）         | 福建省环境保护设计院有限公司                  |          |     |
| 统一社会信用代码         | 91350000MA347B3Y15              |          |     |
| <b>三、编制人员情况</b>  |                                 |          |     |
| <b>1. 编制主持人</b>  |                                 |          |     |
| 姓名               | 职业资格证书管理号                       | 信用编号     | 签字  |
| 游海萍              | 2014035350350000003512350300    | BH013785 | 游海萍 |
| <b>2. 主要编制人员</b> |                                 |          |     |
| 姓名               | 主要编写内容                          | 信用编号     | 签字  |
| 游海萍              | 结论                              | BH013785 | 游海萍 |
| 余子贤              | 全本（除结论）                         | BH056594 | 余子贤 |

## 建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位 福建省环境保护设计院有限公司（统一社会信用代码 91350000MA347B3Y15）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的 瑶竹北路（车站北路-强盛路）项目 项目环境影响报告书（表） 基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为 游海萍（环境影响评价工程师职业资格证书管理号 2014035350350000003512350300，信用编号 BH013785），主要编制人员包括 余子贤（信用编号 BH056594）、游海萍（信用编号 BH013785）（依次全部列出）等 2 人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章):



年 月 日

## 一、建设项目基本情况

|                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                                                                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建设项目名称            | 瑶竹北路（车站北路-强盛路）                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                                                                                 |
| 项目代码              | 2302-350128-04-01-293808                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                 |
| 建设单位联系人           | 施兰康                                                                                                                                                                                                                                      | 联系方式                             | 18106060603                                                                                                                                                     |
| 建设地点              | 福建省（自治区）福州市平潭县（区）中楼乡（街道）中楼村                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                                 |
| 地理坐标              | 起点：（119 度 46 分 19.681 秒， 25 度 33 分 15.345 秒）<br>终点：（119 度 46 分 10.984 秒， 25 度 33 分 44.871 秒）                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                 |
| 建设项目行业类别          | 五十二、交通运输业、管道运输业—131 城市道路                                                                                                                                                                                                                 | 用地（用海）面积（m <sup>2</sup> ）/长度（km） | 用地面积 5.3514 hm <sup>2</sup><br>设计总长度 1.082 km                                                                                                                   |
| 建设性质              | <input checked="" type="checkbox"/> 新建（迁建）<br><input type="checkbox"/> 改建<br><input type="checkbox"/> 扩建<br><input type="checkbox"/> 技术改造                                                                                                | 建设项目申报情形                         | <input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目<br><input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目<br><input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目<br><input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 平潭综合实验区行政审批局                                                                                                                                                                                                                             | 项目审批（核准/备案）文号（选填）                | 岚综实项目审批[2021]123号                                                                                                                                               |
| 总投资（万元）           | 20290.76                                                                                                                                                                                                                                 | 环保投资（万元）                         | 1483                                                                                                                                                            |
| 环保投资占比（%）         | 7.3                                                                                                                                                                                                                                      | 施工工期                             | 24 个月                                                                                                                                                           |
| 是否开工建设            | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是：_____                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                 |
| 专项评价设置情况          | 本项目属于城市道路，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（2021 年试行）总体要求中表 1：城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）全部项目都需设置噪声专项评价，因此，本报告需设置噪声专项评价。                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                 |
| 规划情况              | 《平潭综合实验区综合交通规划（修编）》平潭综合实验区自然资源与生态环境局，2020 年 5 月；<br>《平潭综合实验区总体规划（2018-2035 年）》（2019 年 12 月，福建省人民政府）<br>《平潭综合实验区中楼组团控制性详细规划》—平潭综合实验区自然资源与生态环境局，2022 年 7 月 7 日                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                 |
| 规划环境影响评价情况        | /                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析  | 1.与《平潭综合实验区综合交通规划（修编）》相符性分析<br>《平潭综合实验区综合交通规划（修编）》规划期限为 2018-2035 年，近期至 2025 年。规划中对“道路交通”的主要规划为：“构筑布局完善、等级结构合理、功能清晰、高效畅达的城市道路交通体系，实现组团间畅通、组团内通达，道路交通与城市用地、空间结构有机协调，引导城市空间有序拓展，支撑产业布局和城市发展。道路功能划分为干线道路、集散道路、支线道路三个大类，分别服务跨组团、组团内和地块尺度范围。规 |                                  |                                                                                                                                                                 |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>划“八横八纵”干线道路网络，其中，快速路为“一横两纵”格局。”本项目属于其中“八横八纵”干线道路网络的一纵“瑶竹路”的一段（车站北路至强盛路段）（详见附图1），因此，本项目符合综合交通规划的要求。</p> <p>2. 与《平潭综合实验区总体规划（2018-2035年）》规划符合性分析</p> <p>《平潭综合实验区总体规划（2018-2035年）》对道路交通的规划内容为：“构建绿色、公平、高效并具有生态海岛特色的综合交通体系.....采取“南北向贯通、东西向转换”的组织模式，通过曲线道路行驶优化片区风环境，总体形成“一横两纵”（金井大道、中山大道、和平大道）的城市快速路和“六横五纵”的城市主干路系统。.....”，本项目属于其“六横五纵”的城市主干路系统中一纵“瑶竹路”的一段（即车站北路至强盛路段），详见附图2，因此，本项目也符合总体规划的要求。</p> <p>3. 与《平潭综合实验区中楼组团控制性详细规划》相符性分析</p> <p>根据《平潭综合实验区中楼组团控制性详细规划》总体思路：规划形成“一核、两带、多组团”的规划结构。“一核”：以高铁站为交通枢纽的综合开发核心。“两带”：分别为绿带与水带，绿带为沿麒麟大道两侧至高铁站核心的绿化景观带；水带为沿君山水库引水至区内形成贯穿南北的滨水景观带。“多组团”：北侧产业生活组团、商贸展销组团，中部商务会展组团、南侧都市生活组团、综合服务组团等多个组团。其中本项目规划中设计为城市主干路，《平潭综合实验区中楼组团控制性详细规划》，详见附图3。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 其他符合性分析 | <p>1.与《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（岚综管综[2021]95号）符合性分析</p> <p>（1）生态保护红线：项目用地不在国家级和省级禁止开发区域内，不涉及生态保护红线及水源保护区。项目用地无《福建省生态保护红线划定方案》中规定的需纳入生态保护红线范围的保护区，本项目建设符合福建省生态保护红线要求，不占用生态红线，生态红线与路网占地相对位置见图4。</p> <p>（2）环境质量底线：根据现状环境质量数据可知，项目所在区域的环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；项目区域声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准；项目周边水环境为排洪渠，区域水环境质量良好。本项目为道路工程基础设施项目，废水、废气排放量较小，因此，采取相应的污染治理措施并实现达标排放后，对环境影响不大，不会改变该区现有环境功能，不会对区域环境质量底线造成冲击。</p> <p>（3）资源利用上线：资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目总用地5.3514公顷，其中农用地3.6289公顷（耕地3.2355公顷，其他农用地0.3804公顷）、建设用地1.7225公顷。已于2020年10月13日办理用地预审和选址意见书。施工过程中不可避免会消耗一定量的电源、水资源，区域电能和水资源丰富，营运期间项目自身不消耗能源，符合资源利用上限要求。</p> <p>（4）生态环境准入清单：根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综〔2021〕95号），项目所在地属于重点管控单元（详见附图5），本项目不属于大气污染型工业企业，也不涉及包装运输、涂装等高VOCs项目，符合平潭综合实验区重点管控单元的管控要求。</p> <p>2.项目与产业政策相符性分析</p> <p>本项目为城市道路，列入《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见（环综合〔2020〕13号）》环评审批正面清单。本项目属E4813市政道路工程建筑，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>(2021 年修改) 中第一类鼓励类“二十二、城市基础设施”中的“3、城市公共交通建设”，项目符合国家及地方产业政策；项目于 2021 年 7 月 26 日在取得了平潭综合实验区行政审批局《平潭综合实验区关于瑶竹北路(车站北路-强盛路)项目立项用地规划许可阶段综合审批意见》用字第 350128202010030 号，项目的建设符合产业政策要求。</p> <p>3.选址符合性分析</p> <p>项目于 2021 年 7 月 26 日在取得了平潭综合实验区行政审批局《平潭综合实验区关于瑶竹北路(车站北路-强盛路)项目立项用地规划许可阶段综合审批意见》。本项目总用地 5.3514hm<sup>2</sup>，其中农用地 3.6289hm<sup>2</sup> (耕地 3.2355hm<sup>2</sup>，其他农用地 0.3804hm<sup>2</sup>)、建设用地 1.7225hm<sup>2</sup>。已于 2020 年 10 月 13 日办理用地预审和选址意见书。本项目不涉及所在区域内各类保护区范围，符合《平潭综合实验区综合交通规划(修编)》、《平潭综合实验区总体规划(2018-2035 年)》及《平潭综合实验区中楼组团控制性详细规划》。</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

二、建设内容

| 地理位置    | 本项目位于平潭综合实验区中楼乡中楼村，临近火车站。项目南起车站北路，向北经国昌路，再跨越规划 2 号渠接至规划路，延伸至强盛路。设计路线总长度为 1081.542m。项目地理位置附图 6。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                           |    |      |      |      |      |                                                                                                              |      |              |      |                                                                                               |      |                                                                            |        |                                                                                                                           |      |      |                                                     |      |                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------|------|------------------------------------|
| 项目组成及规模 | <p>本项目工可设计是结合近远期设计，其中近期实施地面层，远期为下穿通道工程，由于远期的实施时间未能明确，工可无法给出交通量等的预测数据，因此，本次评价仅评价近期地面层工程内容。</p> <p>根据《平潭综合实验区政府性投资重点项目建设总指挥部会议纪要 2023 年第一批专项债项目（子项）选址工作推进专题会议纪要》[2023]4 号文（详见附件 5）可知，本项目建设单位变更为“平潭市政开发有限公司”。</p> <p>一. 项目基本情况</p> <p>（1）项目名称：瑶竹北路（车站北路-强盛路）项目</p> <p>（2）建设单位：平潭市政开发有限公司</p> <p>（3）建设地点：福建省平潭综合实验区中楼乡中楼村</p> <p>（4）建设性质：新建</p> <p>（5）线路走向及工程规模：项目南起车站北路，向北经国昌路，再跨越规划 2#渠接至规划路，延伸至强盛路，设计路线总长度为 1081.542m。设计速度 50km/h，双向八车道，车站北路-2#排洪渠道道路红线宽 70m，2#排洪渠-强盛路道路红线宽度为 55m。远期车站北路至国昌路段预留下穿通道，K0+300-K0+505.996 段为下穿通道出入口洞口敞开段。<b>本次评价仅评价近期地面层工程内容。</b>具体道路平面布置见附图 7 及附图 8。</p> <p>（6）建设内容：主要建设内容包括道路工程、桥涵工程、管线工程、交通工程及绿化工程等，详见表 2.1-1 项目组成表。</p> <p>（7）占地面积：5.3514 hm<sup>2</sup></p> <p>（8）建设工期：24 个月</p> <p>（9）投资额：20290.76 万元</p> <p style="text-align: center;"><b>表 2-1 项目组成表</b></p> <table><tr><th>类别</th><th>项目组成</th><th>工程内容</th></tr><tr><td rowspan="5">主体工程</td><td>道路工程</td><td>本项目工程道路为城市主干路，道路南起车站北路，北至强盛路，设计路线总长度为 1081.542m。设计速度 50km/h，双向八车道。车站北路-2#排洪渠道道路红线宽 70m，2#排洪渠-强盛路道路红线宽度为 55m。</td></tr><tr><td>交通工程</td><td>公交站设计、无障碍人行道</td></tr><tr><td>桥梁工程</td><td>在 K0+655.47 处需要上跨 2#幸福洋排洪渠，设计起点桩号 K0+622.47，终点桩号 K0+688.47。全桥采用(3x20m)跨径布置，全长 66 米（计至桥台侧墙端部）。</td></tr><tr><td>管线工程</td><td>管线综合设计范围为道路红线范围内雨水管道、污水管道、给水管道、再生管道、高压电缆、电力、通信、有线电视、燃气管道、交通信号、路灯缆及预留的横穿管等。</td></tr><tr><td>景观绿化工程</td><td>本次设计的道路两侧绿化带采用如下植物：上层种植橡皮榕（株距 6m），下层种植鹅掌柴与马尼拉草。道路中央的中央分隔带上层乔木种植富贵榕呈品字形种植（株距 5m），中层灌木种植金森女贞球、黄金榕球组团搭配种植，下层地被种植花叶鹅掌柴、马尼拉草皮。</td></tr><tr><td rowspan="2">临时工程</td><td>施工营地</td><td>不设施工营地。项目沿线附近有村庄，考虑方便管理施工为原则，办公生活用房就近租赁，本项目不新建施工营地。</td></tr><tr><td>施工便道</td><td>项目利用道路红线内的占地及项目周边现有道路作为施工便道，不额外占用施</td></tr></table> |        |                                                                                                                           | 类别 | 项目组成 | 工程内容 | 主体工程 | 道路工程 | 本项目工程道路为城市主干路，道路南起车站北路，北至强盛路，设计路线总长度为 1081.542m。设计速度 50km/h，双向八车道。车站北路-2#排洪渠道道路红线宽 70m，2#排洪渠-强盛路道路红线宽度为 55m。 | 交通工程 | 公交站设计、无障碍人行道 | 桥梁工程 | 在 K0+655.47 处需要上跨 2#幸福洋排洪渠，设计起点桩号 K0+622.47，终点桩号 K0+688.47。全桥采用(3x20m)跨径布置，全长 66 米（计至桥台侧墙端部）。 | 管线工程 | 管线综合设计范围为道路红线范围内雨水管道、污水管道、给水管道、再生管道、高压电缆、电力、通信、有线电视、燃气管道、交通信号、路灯缆及预留的横穿管等。 | 景观绿化工程 | 本次设计的道路两侧绿化带采用如下植物：上层种植橡皮榕（株距 6m），下层种植鹅掌柴与马尼拉草。道路中央的中央分隔带上层乔木种植富贵榕呈品字形种植（株距 5m），中层灌木种植金森女贞球、黄金榕球组团搭配种植，下层地被种植花叶鹅掌柴、马尼拉草皮。 | 临时工程 | 施工营地 | 不设施工营地。项目沿线附近有村庄，考虑方便管理施工为原则，办公生活用房就近租赁，本项目不新建施工营地。 | 施工便道 | 项目利用道路红线内的占地及项目周边现有道路作为施工便道，不额外占用施 |
|         | 类别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目组成   | 工程内容                                                                                                                      |    |      |      |      |      |                                                                                                              |      |              |      |                                                                                               |      |                                                                            |        |                                                                                                                           |      |      |                                                     |      |                                    |
|         | 主体工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 道路工程   | 本项目工程道路为城市主干路，道路南起车站北路，北至强盛路，设计路线总长度为 1081.542m。设计速度 50km/h，双向八车道。车站北路-2#排洪渠道道路红线宽 70m，2#排洪渠-强盛路道路红线宽度为 55m。              |    |      |      |      |      |                                                                                                              |      |              |      |                                                                                               |      |                                                                            |        |                                                                                                                           |      |      |                                                     |      |                                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 交通工程   | 公交站设计、无障碍人行道                                                                                                              |    |      |      |      |      |                                                                                                              |      |              |      |                                                                                               |      |                                                                            |        |                                                                                                                           |      |      |                                                     |      |                                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 桥梁工程   | 在 K0+655.47 处需要上跨 2#幸福洋排洪渠，设计起点桩号 K0+622.47，终点桩号 K0+688.47。全桥采用(3x20m)跨径布置，全长 66 米（计至桥台侧墙端部）。                             |    |      |      |      |      |                                                                                                              |      |              |      |                                                                                               |      |                                                                            |        |                                                                                                                           |      |      |                                                     |      |                                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 管线工程   | 管线综合设计范围为道路红线范围内雨水管道、污水管道、给水管道、再生管道、高压电缆、电力、通信、有线电视、燃气管道、交通信号、路灯缆及预留的横穿管等。                                                |    |      |      |      |      |                                                                                                              |      |              |      |                                                                                               |      |                                                                            |        |                                                                                                                           |      |      |                                                     |      |                                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 景观绿化工程 | 本次设计的道路两侧绿化带采用如下植物：上层种植橡皮榕（株距 6m），下层种植鹅掌柴与马尼拉草。道路中央的中央分隔带上层乔木种植富贵榕呈品字形种植（株距 5m），中层灌木种植金森女贞球、黄金榕球组团搭配种植，下层地被种植花叶鹅掌柴、马尼拉草皮。 |    |      |      |      |      |                                                                                                              |      |              |      |                                                                                               |      |                                                                            |        |                                                                                                                           |      |      |                                                     |      |                                    |
|         | 临时工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 施工营地   | 不设施工营地。项目沿线附近有村庄，考虑方便管理施工为原则，办公生活用房就近租赁，本项目不新建施工营地。                                                                       |    |      |      |      |      |                                                                                                              |      |              |      |                                                                                               |      |                                                                            |        |                                                                                                                           |      |      |                                                     |      |                                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 施工便道   | 项目利用道路红线内的占地及项目周边现有道路作为施工便道，不额外占用施                                                                                        |    |      |      |      |      |                                                                                                              |      |              |      |                                                                                               |      |                                                                            |        |                                                                                                                           |      |      |                                                     |      |                                    |

|  |       |                                                  |  |
|--|-------|--------------------------------------------------|--|
|  |       | 工便道用地，因此无需新建便道。                                  |  |
|  | 临时转运站 | 本项目设置 2 个土石方临时中转站，位于项目西侧，紧邻道路边，临时转站总占地面积 7000 m² |  |

二．工程经济技术指标：  
本工程主要经济技术指标如下表 2-2 所示：

表 2-2 主要技术指标表

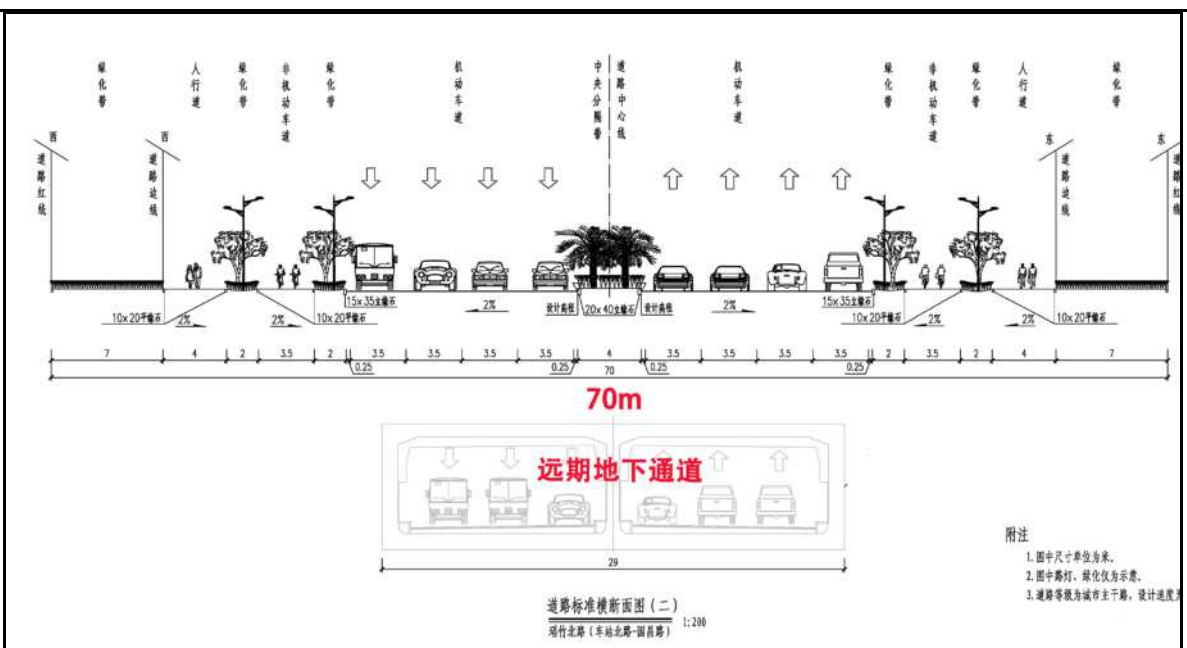
| 序号 | 指标名称      | 单位   | 采用值     |
|----|-----------|------|---------|
| 1  | 道路等级      | /    | 主干路     |
| 2  | 设计速度      | km/h | 50      |
| 3  | 车道数       | /    | 双向八车道   |
| 4  | 道路红线宽度    | m    | 70/55   |
| 5  | 圆曲线最小半径   | m    | 700     |
| 6  | 圆曲线最小长度   | m    | 255.245 |
| 7  | 平曲线最小长度   | m    | 255.245 |
| 8  | 凸型竖曲线最小半径 | m    | 9000    |
| 9  | 凹型竖曲线最小半径 | m    | 55000   |
| 10 | 竖曲线最小长度   | m    | 108     |
| 11 | 最大纵坡      | %    | 0.9     |
| 12 | 最小纵坡      | %    | 0.3     |
| 13 | 最小坡长      | m    | 136     |
| 14 | 路面行车道横坡   | %    | 2       |

三．道路平面设计  
根据规划及结合本项目地位功能与地形特点，确定本道路平面线形如下：  
工程范围南起车站北路（主干路）交叉口，往北依次与国昌路（次干路）、规划路（次干路）、强盛路（次干路）相交，全长 1081.542 米。

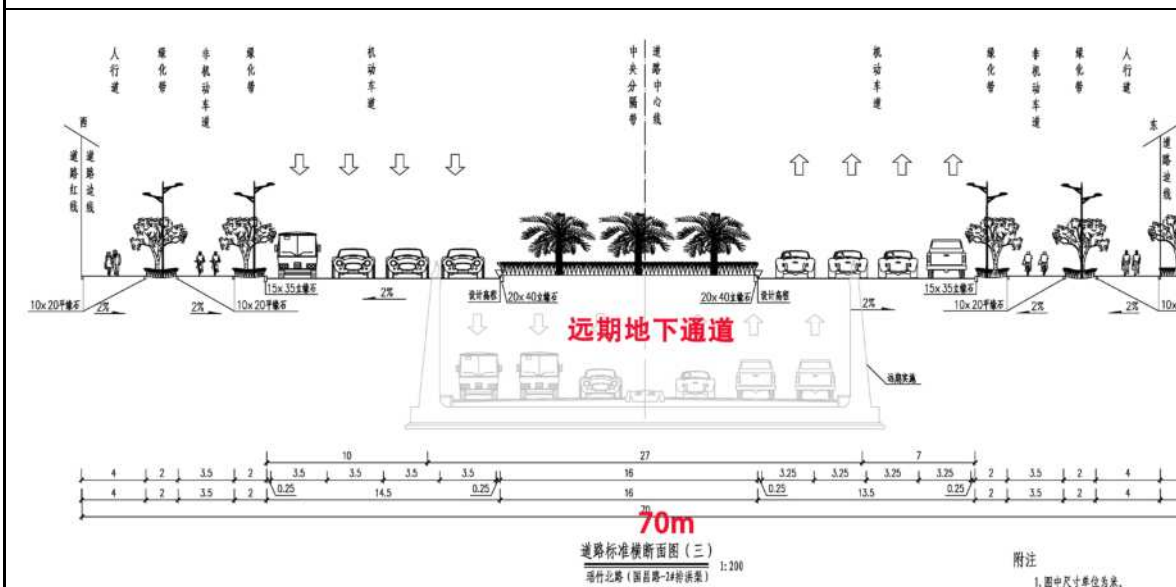
四．道路纵断面设计  
瑶竹北路地面道路纵断面设计主要技术指标：  
1.最小凹型竖曲线半径 55000m；最小凸型竖曲线半径 9000m；  
2.最大纵坡 0.9%；  
3.最小纵坡 0.3%。  
纵断面设计图详见附图 8。

五．道路横断面设计  
本项目道路红线宽度以 2#排洪渠为界限，车站北路-2#排洪渠道路红线宽 70m，2#排洪渠-强盛路道路红线宽度为 55m。本项目远期规划有下穿式道路，近期仅计划完成路面施工并在 K0+300-K0+505.996 处预留下穿道路的洞口敞开段

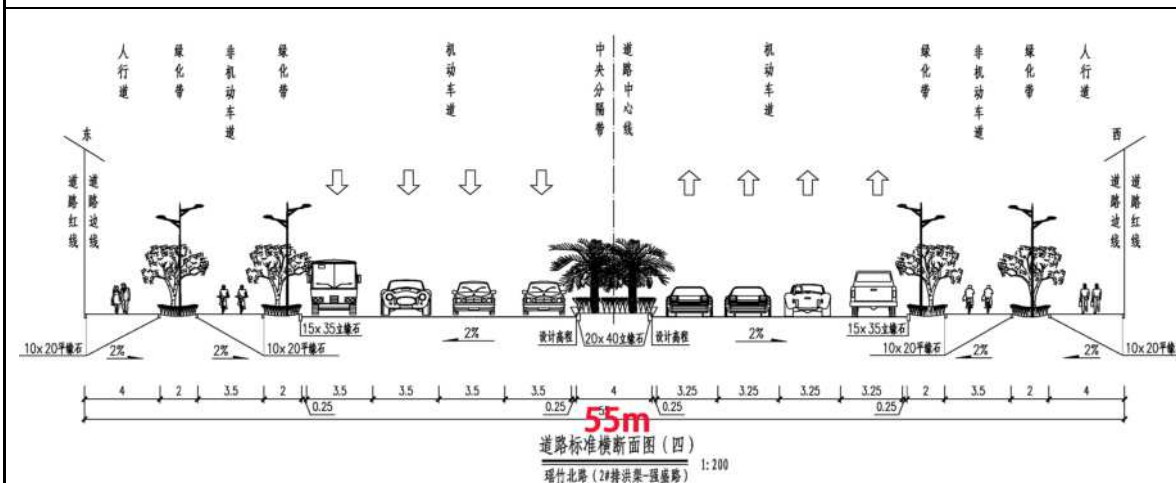
六．道路横断面设计  
本项目道路红线宽度以 2#排洪渠为界限，车站北路-2#排洪渠道路红线宽 70m，2#排洪渠-强盛路道路红线宽度为 55m。本项目远期规划有下穿式道路，近期仅计划完成路面施工并在 K0+300-K0+505.996 处预留下穿道路的洞口敞开段。  
根据工可设计，本项目共有 3 种道路横断面，各路段横断面结构如下所示：



## 1 车站北路~国昌路段



## 2 国昌路~2#排洪渠段



### 3 2#排洪渠~强盛路段

#### 七. 路面结构设计

本工程路面设计根据使用要求和道路功能性质，结合本地区的实践经验及周边道路结构情况合理选材，因地制宜选用。

##### ①机动车道采用沥青砼路面结构：

4cmSMA-13SBS 改性沥青玛蹄脂碎石混合料；

5cmAC-20CSBS 改性中粒式沥青砼；

7cmAC-25 粗粒式沥青砼；

0.8cmES-3 型稀浆封层；

17cm 水泥稳定碎石（5%）；

17cm 水泥稳定碎石（5%）；

20cm 水泥稳定碎石（3%）；

15cm 填隙碎石垫层；

##### ②非机动车道采用彩色透水水泥混凝土路面。

非机动车道有透水水泥砼（原色）、透水水泥砼（彩色）、透水沥青砼（黑色）、透水沥青砼（彩色）、聚氨酯碎石等铺装，本次设计结合造价、拟建道路施工难度及周边道路现状情况，综合相关部门意见，推荐采用透水水泥砼（彩色）。

6cmC30 彩色透水砼（粒径 4.75~9.5mm）；

12cmC30 素色透水砼（粒径 9.5~13.2mm）；

20cm 级配碎石；

##### ③人行道

人行道路面结构一般采用砌块路面，主要类型按材料分为混凝土预制块、天然石材等，预制块按用途主要分为透水路面与高强度路面。在结合片区建设情况的基础上，综合考虑自然资源节约、环保城市水环境和行人舒适性，本项目道路采用 20\*10cm 彩色透水性地砖。本次设计人行道路面结构具体如下：

6cm 厚 20\*10cm 彩色透水性地砖；

3cm 干硬性水泥砂浆；

15cmC30 无砂透水砼；

10cm 级配碎石垫层。

#### 八. 桥涵工程（K0+655.47 中桥）

瑶竹北路在 K0+655.47 处需要上跨 2#幸福洋排洪渠（详见附图 7 及附图 9）。拟定在 K0+655.47 处新建 1 座跨水系中桥，桥长 66 米，桥面宽 53 米（26+27m）。K0+655.47 中桥的设计起点桩号 K0+622.47，终点桩号 K0+688.47。全桥采用（3×20m）跨径布置，全长 66 米（计至桥台侧墙端部）。采用装配式简支预应力钢筋混凝土空心板方案。桥梁纵断面坡度：0.3%。

桥梁双幅布置，桥梁左幅宽 26m，单向 3 车道；桥梁横断面布置如下：26m=11.5m(人行道+非机动车道)+14m(机动车道)+0.5m(防撞护栏)，桥梁标准横坡：单向 2.0%，人行道横坡：单向 -2.0%。桥梁右幅宽 27m，单向 3 车道；桥梁横断面布置如下：27m=11.5m(人行道+非机动车道)+15m(机动车道)+0.5m(防撞护栏)，桥梁标准横坡：单向 2.0%，人行道横坡：单向 -2.0%。

上部梁采用等跨预应力空心板梁结构，桥面连续。下部结构采用桩接盖梁桥台，柱式桥墩，基础采用桩基础。

桥面铺装：采用 4cmSMA-13SBS 改性沥青玛蹄脂碎石混合料)+5cmAC-20CSBS 改性中粒式沥青砼+2mm 厚 FYT-II 改进型防水层+10cmC50 防水砼。

防撞护栏：桥梁两侧设防撞护栏，机动车道与非机动车道分界处设置防撞护栏。

桥面排水：桥面设横坡，在边防撞栏处设横向排水管排入桥下。

#### 九. 道路交叉

根据工可设计，本道路将与 5 条规划道路相交（详见附图 7 道路总平面布置图），具体详见下表：本项目为城市主干路，与所有规划道路相交均以平面交叉渠化的方式来组织交通。交叉路口采用渠化+信号灯控制管理，以提高路口通行能力。

表 2-3 相交道路汇总表

| 序号 | 相交道路 | 道路等级  | 红线宽度（米） | 相交道路横断面组成（米）                | 备注 |
|----|------|-------|---------|-----------------------------|----|
| 1  | 强盛路  | 城市次干路 | 40      | 3.5+2.5+2+11+2+11+2+2.5+3.5 | 灯控 |
| 2  | 规划路  | 城市次干路 | 30      | 3+2.5+2+15+2+2.5+3          | 灯控 |
| 3  | 国昌路  | 城市次干路 | 30      | 3+2.5+2+15+2+2.5+3          | 灯控 |
| 4  | 车站北路 | 城市主干路 | 40      | 3.5+2.5+2+11+2+11+2+2.5+3.5 | 灯控 |
| 5  | 进站北路 | 城市次干路 | 24      | 2.5+2+15+2+2.5              | 灯控 |

#### 十. 路基工程

本次设计道路现场地标高界于 3.58-8.71m，设计路面标高 4.77-8.65m，K0+000-K0+344.788、K0+746.693-K1+081.542 属回填段路基，需回填 0-1.86m；K0+344.788-K0+746.693 属开挖段路基，需开挖 0.07-0.71m。

##### 一般路基处理：

1) 路拱横坡：机动车道横坡为 1.5%，坡向外侧，人行道横坡为 2%，坡向内侧。  
2) 路基高度的设计，按照常规标准设计，其路肩边缘高，应高于设计洪水频率的计算水位。同时要考虑地下水、毛细水的作用，不致影响路基的强度和稳定性。沿溪路基设计高度，不低于 50 年一遇的洪水位水位加 0.5 米的安全高度。同时，路基高度还充分考虑城市竖向规划的要求，以及立体交叉、通道等构造物的净空高度限制。除满足以上要求外，路基高度还应该尽可能满足路面设计的临界高度。

3) 路基回填应按规范要求分层碾压分层压实，当道路路基范围内含新进填筑土，且压实度不满足规范压实度要求时，应对填筑土进行翻挖，按路基要求重新碾压回填。

4) 填方路基边坡：本次设计边坡高度最高为 2.5m，小于 3m，边坡一次性放坡至现状地面，坡比 1:1.5。

5) 路堑边坡率：本次设计边坡高度最高为 0.4m，小于 3m，边坡一次性放坡至现状地面，坡比 1:1。

##### 特殊路基工程：

从路基稳定及工后沉降两方面着手分析，在确保路基稳定的基础上同时保证工后沉降满足规范要求。通过对全线软土的稳定计算及工后沉降计算，拟订需要处理的路基区段，再依照国内外成功经验，针对不同软基路段软土的分布情况、路基高度以及工期等影响因素。

针对建设场地具体的工程地质、水文地质及现场情况，相对适用的地基处理方式砂桩结合堆载预压以及双向水泥土搅拌桩，要求桩土协同作用，共同承担路面荷载。本工程拟采用砂桩结合堆载预压进行处理。

砂石桩桩径为 0.6m，桩间距为 1.6m，桩长为 20m，并与桩顶铺设 50cm 后的砂褥垫层。上部填筑 5m 高的路基土进行预压处理，预压时长为 6 个月。

#### 十一. 管线综合

本次设计根据《平潭综合实验区市政工程设计指引》，结合地块用地属性、设计道路断面，满足绿化浇灌需求，进行市政管线布设。红线宽度范围内共布置雨水管道、污水管道、给水管道、再生水管道、燃气管道、高压电缆、电力、通信、有线电视、交通信号、路灯等地下市政管线。

#### 十二. 交通工程

设计内容：交通标志、交通标线、交通信号系统及相应的交通管线四个部分。

##### (1) 交通标线

本工程设计在全路段用交通标线划分车道。机动车道标线由人行横道线、车行道边缘线、车行道分界线、停止线、导流线、双黄线等组成。

##### (2) 交通管线

本次设计交通管线与路缘石平行敷设。交通管线在交叉口范围内采用 Φ160-12PE 管环绕一周，路段布置 Φ110-8PE 管，配电箱两侧采用 Φ160-12PE 管。机动车道采用重型等级井盖、井座，人行道、非机动车道采用轻型等级井盖、井座。

##### (3) 交通信号灯和电子警察系统

本工程主要对终点处交叉口设置信号控制系统。终点处交叉口设置电子警察系统预埋基础及

| 总平面及现场布置 | <p>管线铺设。</p> <p>十三. 其他附属工程</p> <p>本项目附属工程包含公交车站设计及无障碍设计。</p> <p>(1) 公交停靠站设计</p> <p>本次设计路段上全线共设 2 对公交停靠站。站点间距原则上取 400~800m, 布置在交叉口的附近, 结合道路两侧的用地情况设置, 具体设置位置详见《道路平面设计图》。</p> <p>公交站台长度 35m, 站台铺装净宽 2m, 铺装材料同人行道铺装。</p> <p>(2) 无障碍设计</p> <p>道路无障碍设计主要针对人行道上的残疾人专用, 设置特制步砖导盲道, 宽 0.5m, 新建人行道上导盲道与现状导盲道须顺接。交叉口人行横道处设三面坡型的缘石坡道以方便残疾人的通行, 具体细则按《无障碍设计规范》(GB50763-2012) 设计。</p> <p>十四. 工程占地及拆迁</p> <p>1、工程占地</p> <p>拟建瑶竹北路(车站北路-强盛路)道路工程位于平潭综合实验区中楼组团内, 本项目总用地 5.3514 公顷, 其中农用地 3.6289 公顷(耕地 3.2355 公顷, 其他农用地 0.3804 公顷)、建设用地 1.7225 公顷。本项目的实施会占用部分耕地, 施工中有临时占地(包括施工占地和取土用地)。</p> <p>2、工程征地拆迁</p> <p>瑶竹北路(车站北路-强盛路)的征地及房屋征收情况如下:</p> <p>(1) 项目征用各类土地 69873.22 平方米, 其中旱地 39094.29 平方米, 未利用地 30778.93 平方米。</p> <p>(2) 项目拆迁 71 户, 各类房屋拆迁如下: 石房、砖混 12455.17 平方米; 简易房、破房 775.07 平方米; 厕所、牲口房 1982.33 平方米。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |        |         |        |        |        |        |        |                     |                         |    |    |    |     |  |     |  |    |  |    |  |    |  |                         |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |      |       |   |   |   |   |    |       |        |   |                     |   |    |   |      |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |      |   |        |   |         |       |        |    |    |        |   |   |      |   |         |   |        |   |    |        |        |   |   |   |      |   |   |        |   |        |        |   |    |   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|-------------------------|----|----|----|-----|--|-----|--|----|--|----|--|----|--|-------------------------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|------|-------|---|---|---|---|----|-------|--------|---|---------------------|---|----|---|------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|------|---|--------|---|---------|-------|--------|----|----|--------|---|---|------|---|---------|---|--------|---|----|--------|--------|---|---|---|------|---|---|--------|---|--------|--------|---|----|---|
|          | <p>一. 项目总平面布置图</p> <p>工程范围南起车站北路(主干路)交叉口, 往北依次与国昌路(次干路)、规划路(次干路)、强盛路(次干路)相交, 全长 1081.542 米。详见附图 7。</p> <p>二. 施工平面布置</p> <p>项目沿线附近有村庄, 考虑方便管理施工为原则, 办公生活用房就近租赁, 本项目不新建施工营地。</p> <p>项目利用道路红线内的占地及项目周边现有道路作为施工便道, 不额外占用施工便道用地, 因此无需新建便道。</p> <p>本项目土石方总挖方 18.485 万 m<sup>3</sup>, 总填方量 23.0986 万 m<sup>3</sup>, 借方方量 4.6136 万 m<sup>3</sup>, 土石方挖填总量 41.5836 万 m<sup>3</sup>。缺方统一由民主路(瑶竹北路-规划二路)等周边项目借入。本项目共设置 2 个土石方临时中转站, 位于项目西侧, 紧邻道路边, 临时中转站占地面积 7000 m<sup>2</sup>。土石方平稳详见附图 7。</p> <p style="text-align: center;"><b>表 2-4 项目土石方平衡及调配表(单位: 万 m<sup>3</sup>)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">序号</th><th rowspan="2">项目</th><th colspan="2">总挖方</th><th colspan="2">总填方</th><th colspan="2">调入</th><th colspan="2">调出</th><th colspan="2">借方</th><th colspan="2">利用方量(万 m<sup>3</sup>)</th></tr> <tr> <th>表土</th><th>土方</th><th>表土</th><th>土方</th><th>数量</th><th>来源</th><th>数量</th><th>去向</th><th>数量</th><th>来源</th><th>数量</th><th>去向</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>表土剥离</td><td>0.921</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>——</td><td>0.921</td><td>土石方中转站</td><td>0</td><td rowspan="5">民主路(瑶竹北路-规划二路)等周边项目</td><td>0</td><td rowspan="5">——</td></tr> <tr> <td>2</td><td>土地平整</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>——</td><td>--</td><td>——</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>3</td><td>道路工程</td><td>0</td><td>6.9922</td><td>0</td><td>12.2268</td><td>0.621</td><td>土石方中转站</td><td>--</td><td>--</td><td>4.6136</td><td>0</td></tr> <tr> <td>4</td><td>管线工程</td><td>0</td><td>10.5718</td><td>0</td><td>9.9507</td><td>0</td><td>——</td><td>0.6211</td><td>土石方中转站</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>5</td><td>景观覆土</td><td>0</td><td>0</td><td>0.9211</td><td>0</td><td>0.9211</td><td>土石方中转站</td><td>0</td><td>——</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> |       |         |        |         |        |        |        |        |        |                     |                         |    | 序号 | 项目 | 总挖方 |  | 总填方 |  | 调入 |  | 调出 |  | 借方 |  | 利用方量(万 m <sup>3</sup> ) |  | 表土 | 土方 | 表土 | 土方 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 1 | 表土剥离 | 0.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0.921 | 土石方中转站 | 0 | 民主路(瑶竹北路-规划二路)等周边项目 | 0 | —— | 2 | 土地平整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | -- | —— | 0 | 0 | 3 | 道路工程 | 0 | 6.9922 | 0 | 12.2268 | 0.621 | 土石方中转站 | -- | -- | 4.6136 | 0 | 4 | 管线工程 | 0 | 10.5718 | 0 | 9.9507 | 0 | —— | 0.6211 | 土石方中转站 | 0 | 0 | 5 | 景观覆土 | 0 | 0 | 0.9211 | 0 | 0.9211 | 土石方中转站 | 0 | —— | 0 |
| 序号       | 项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 总挖方   |         | 总填方    |         | 调入     |        | 调出     |        | 借方     |                     | 利用方量(万 m <sup>3</sup> ) |    |    |    |     |  |     |  |    |  |    |  |    |  |                         |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |      |       |   |   |   |   |    |       |        |   |                     |   |    |   |      |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |      |   |        |   |         |       |        |    |    |        |   |   |      |   |         |   |        |   |    |        |        |   |   |   |      |   |   |        |   |        |        |   |    |   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 表土    | 土方      | 表土     | 土方      | 数量     | 来源     | 数量     | 去向     | 数量     | 来源                  | 数量                      | 去向 |    |    |     |  |     |  |    |  |    |  |    |  |                         |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |      |       |   |   |   |   |    |       |        |   |                     |   |    |   |      |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |      |   |        |   |         |       |        |    |    |        |   |   |      |   |         |   |        |   |    |        |        |   |   |   |      |   |   |        |   |        |        |   |    |   |
| 1        | 表土剥离                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.921 | 0       | 0      | 0       | 0      | ——     | 0.921  | 土石方中转站 | 0      | 民主路(瑶竹北路-规划二路)等周边项目 | 0                       | —— |    |    |     |  |     |  |    |  |    |  |    |  |                         |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |      |       |   |   |   |   |    |       |        |   |                     |   |    |   |      |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |      |   |        |   |         |       |        |    |    |        |   |   |      |   |         |   |        |   |    |        |        |   |   |   |      |   |   |        |   |        |        |   |    |   |
| 2        | 土地平整                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0     | 0       | 0      | 0       | 0      | ——     | --     | ——     | 0      |                     | 0                       |    |    |    |     |  |     |  |    |  |    |  |    |  |                         |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |      |       |   |   |   |   |    |       |        |   |                     |   |    |   |      |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |      |   |        |   |         |       |        |    |    |        |   |   |      |   |         |   |        |   |    |        |        |   |   |   |      |   |   |        |   |        |        |   |    |   |
| 3        | 道路工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0     | 6.9922  | 0      | 12.2268 | 0.621  | 土石方中转站 | --     | --     | 4.6136 |                     | 0                       |    |    |    |     |  |     |  |    |  |    |  |    |  |                         |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |      |       |   |   |   |   |    |       |        |   |                     |   |    |   |      |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |      |   |        |   |         |       |        |    |    |        |   |   |      |   |         |   |        |   |    |        |        |   |   |   |      |   |   |        |   |        |        |   |    |   |
| 4        | 管线工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0     | 10.5718 | 0      | 9.9507  | 0      | ——     | 0.6211 | 土石方中转站 | 0      |                     | 0                       |    |    |    |     |  |     |  |    |  |    |  |    |  |                         |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |      |       |   |   |   |   |    |       |        |   |                     |   |    |   |      |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |      |   |        |   |         |       |        |    |    |        |   |   |      |   |         |   |        |   |    |        |        |   |   |   |      |   |   |        |   |        |        |   |    |   |
| 5        | 景观覆土                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0     | 0       | 0.9211 | 0       | 0.9211 | 土石方中转站 | 0      | ——     | 0      |                     | 0                       |    |    |    |     |  |     |  |    |  |    |  |    |  |                         |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |      |       |   |   |   |   |    |       |        |   |                     |   |    |   |      |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |      |   |        |   |         |       |        |    |    |        |   |   |      |   |         |   |        |   |    |        |        |   |   |   |      |   |   |        |   |        |        |   |    |   |

|  |    |           |            |            |             |        |        |        |   |
|--|----|-----------|------------|------------|-------------|--------|--------|--------|---|
|  | 小计 | 0.92<br>1 | 17.56<br>4 | 0.921<br>1 | 22.17<br>75 | 2.0712 | 2.0712 | 4.6136 | 0 |
|  | 合计 | 18.485    |            | 23.0986    |             | 2.0712 | 2.0712 | 4.6136 | 0 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 施工方案 | <p>1.施工建筑材料及运输</p> <p>(1) 材料来源</p> <p>平潭盛产砂、石材：山砂、河砂藏量丰富；海滩盛产海砂，工程周边附近有正在开采的石料场，花岗岩、凝灰岩、变质岩藏量丰富，是填筑地基及修建构筑物的优质材料。</p> <p>①石料：项目所在区域石料可在平潭岛内采购到各种规格的石料，以汽车直接运至现场。</p> <p>②砂料：在平潭有砂场，所生产砂符合本工程施工要求，且储量丰富。</p> <p>③工程用水、用电：本项目位于村庄附近，工程建设用水、用电均有保证，可就近解决。</p> <p>④工程用土：工程建设所需土方统一由民主路（瑶竹北路-规划二路）等周边项目借入，土方运距不大于 15 公里。</p> <p>(2) 运输条件</p> <p>平潭是天然的良港，水陆运输发达；通过万宝路（即 305 省道）、平潭海峡大桥与全国道路形成网络，外购材料可直达现场。平潭有水泥制管厂，可供应管径 d200~d1800 的钢筋混凝土管材，运输采用汽车非常便捷。</p> <p>2.施工工期</p> <p>2023 年 07 月~2023 年 11 月前期准备工作(包括征地拆迁、方案设计与审批、施工图设计阶段)；</p> <p>2023 年 12 月~2025 年 06 月工程建设期（道路及市政配套工程施工及竣工验收）。</p> <p>2025 年 07 月投入使用。</p> <p>3. 施工工艺及产排污状况</p> <p>本项目施工期及运营期工艺流程及产排污示意图见图 2-1</p>                                                                                                                                              |  |
|      | <div> <pre> graph LR     subgraph 施工期         MT[材料运输] --&gt; S[施工]         S --&gt; L[路面工程]         S --&gt; LE[照明工程、环保工程等]         L --&gt; LE         L --&gt; ST[土方运输]         ST --&gt; S         LP[路面处理] --&gt; S         S --&gt; P1[噪声、扬尘、建筑垃圾、生态影响]         ST --&gt; P2[噪声、扬尘、废水、固废、生态影响]     end     subgraph 运营期         LE --&gt; Y[验收]         Y --&gt; D[交付使用]         D --&gt; P3[噪声、固废、废水、废气]     end     P1 --&gt; P2     P2 --&gt; P3         </pre> </div> <p>图 2-1 项目道路施工期及运营期工艺流程及产污示意图</p> <p>(1) 道路施工工艺</p> <p>①施工顺序</p> <p>清除表土或软基处理—填筑路基—摊铺基层—砌筑路缘石—基层顶面喷洒乳化沥青透层—摊铺底面层—乳化沥青粘层—摊铺上面层。</p> <p>②路基施工方案</p> <p>路基施工采用机械化，大型机械作业。施工过程中，过湿土均在取土场采用翻松晾晒或在路基上摊铺晾晒，待达到要求的含水量后碾压。碾压工作要及时快速，确保达到密实度要求。</p> <p>路基填筑，在路基全宽范围内分层填筑，分层碾压。根据不同的填料选择机械类型，并修筑试验段，取得合理的试验参数后，再在全合同段按标准程序化进行。路基填筑施工工艺见图 2-2。</p> |  |

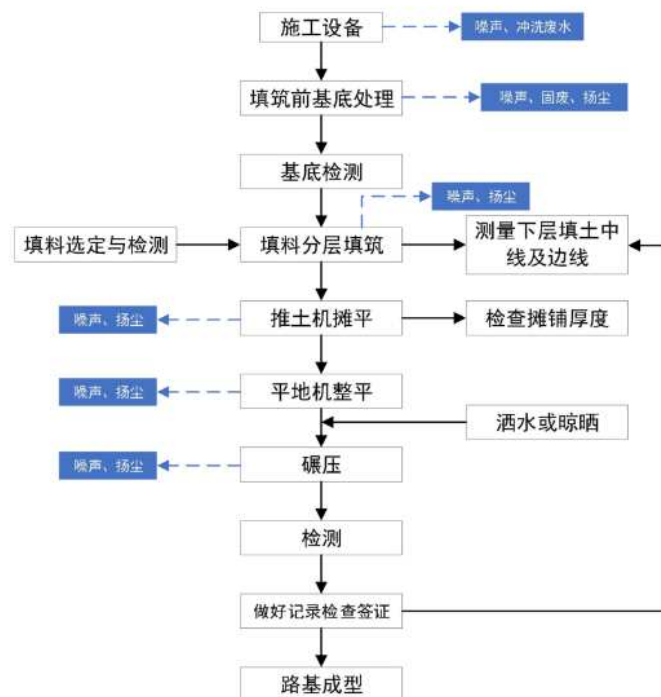


图 2-2 路基填筑施工工艺及产污环节图

### ③路面施工方案

本项目采用沥青混凝土面层，路面面层施工顺序如下：清扫下基层—摊铺底基层—砌筑路缘石-基层喷洒乳化沥青—摊铺下面层—乳化沥青粘层—摊铺上面层。

管道工程施工期工艺流程为清理施工现场、管沟开挖、管沟组装焊接、下管、管道试压、覆土回填、恢复地貌以及设置明显标志等建设工序，施工流程如图 2-3 所示：



图 2-3 管道敷设施工工艺流程及产污环节图

### （2）桥梁施工工艺

本项目的施工区开阔，预制场地条件良好，采用装配式空心板施工速度快，相对造价较低，且本项目桥下无人行通道，对于景观要求较低，桥梁施工方案采用装配式预应力钢筋混凝土空心板方案。施工工序为：桥梁基础施工→桥墩施工→桥台施工→桥梁上部结构施工。

#### ①桥梁基础施工

本项目采用冲孔灌注桩基础。孔桩开挖过程中严格监视孔桩的地质变化，做好人工挖孔桩地质素描，用以确定桩基终孔高程。

#### ②桥墩施工

本项目采用柱式墩，其施工工序为：桩头凿除→凿至设计桩顶标高→接墩桩钢筋→立墩柱模

板→隐蔽检查→混凝土浇筑→混凝土养护→盖梁施工。

③桥台施工

本项目直立桥台，其施工工序为：测量放样→基坑开挖→桩基破桩→桩基检测→垫层施工→承台测量放样→绑扎承台钢筋→安装模板→浇筑承台混凝土→拆模→养生。

④桥梁上部结构施工

该方案采用的装配式预应力钢筋混凝土空心板为工厂内制作→运输→搭设支架现场吊装拼装→焊接→落梁至支座顶 5-10cm→微调→就位。该施工方法技术标准及要求相对较低，工人施工操作难度小，安全性高，无牵引及滚动系统，钢箱梁在拼装时即按照设计尺寸基本到位，减少了微调的工作量。施工顺序如图 2-4 所示。

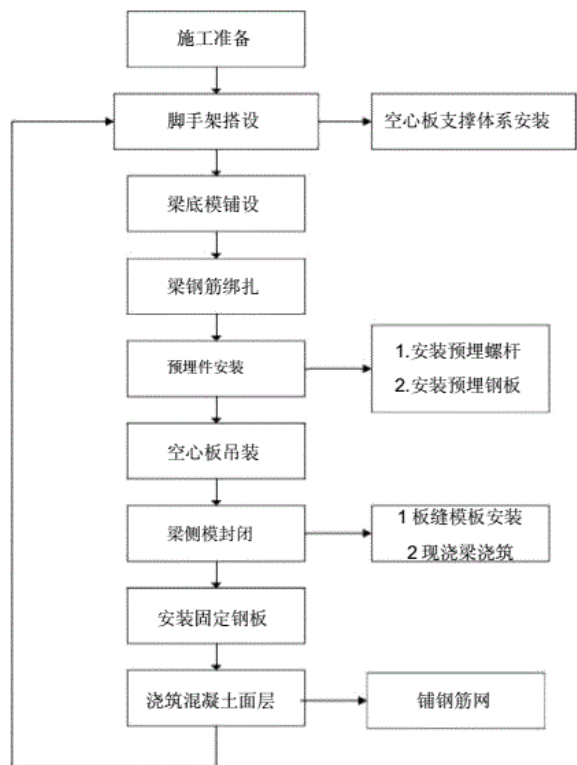


图 2-4 装配式预应力钢筋混凝土空心板施工过程示意图

其他

无

### 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

生态环境现状

#### 一. 大气环境质量现状

根据《平潭综合实验区空气质量功能区划》（附图 10），评价区域大气环境属环境空气质量二类功能区，应相应执行 GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。

根据平潭县人民政府网（[https://www.pingtan.gov.cn/jhtml/ct/ct\\_8423\\_125186](https://www.pingtan.gov.cn/jhtml/ct/ct_8423_125186)）查询，平潭县 2022 年 1~12 月，实验区环境空气质量达标率为 99.4%，其中：一级达标天数 276 天，二级达标天数 87 天，污染天数 2 天；环境空气质量综合指数为 1.78，优于全省九个设区城市；6 项污染物指标年均浓度均达到国家标准，二氧化硫（SO<sub>2</sub>）浓度均值为 2 μg/m<sup>3</sup>，同比保持不变；可吸入颗粒物（PM<sub>10</sub>）浓度均值为 23 μg/m<sup>3</sup>，同比下降 8.0%（2 μg/m<sup>3</sup>）；臭氧 8 小时（O<sub>3</sub>-8h）90%分位值为 116 μg/m<sup>3</sup>，同比下降 4.1%（5 μg/m<sup>3</sup>）；二氧化氮（NO<sub>2</sub>）浓度均值为 7 μg/m<sup>3</sup>，同比下降 12.5%（1 μg/m<sup>3</sup>）；细颗粒物（PM<sub>2.5</sub>）浓度均值为 12 μg/m<sup>3</sup>，同比下降 14.3%（2 μg/m<sup>3</sup>）；一氧化碳（CO）95%分位值为 0.7mg/m<sup>3</sup>，同比下降 12.5%（0.1mg/m<sup>3</sup>），根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）可知，本项目区域环境质量现状良好，属于达标区域，具体如下图 3-1。

| 综合指数 | 达标天数比例 (%) | SO <sub>2</sub> | NO <sub>2</sub> | PM <sub>10</sub> | PM <sub>2.5</sub> | CO-95per | O <sub>3</sub> -8h-90per | 首要污染物 |
|------|------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|----------|--------------------------|-------|
| 1.78 | 99.4       | 2               | 7               | 23               | 12                | 0.7      | 116                      | 臭氧    |

备注：综合指数为无量纲，CO浓度单位为mg/m<sup>3</sup>，其他浓度单位均为μg/m<sup>3</sup>。

图 3-1 平潭县 2022 年度环境质量状况

#### 二. 水环境质量现状

本项目现状周边无明显水体，根据资料，未来规划在本项目区设计 2#幸福洋排洪渠（目前 2#排洪渠设计已通过福建省水利厅审查），根据《平潭综合实验区地表水环境功能区划》（见附图 11），本项目周边水体的环境功能类别为规划为Ⅳ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类地表水水质标准。

根据福建省生态环境厅发布的《2021 年福建省生态环境状况公报》显示：全省主要流域共设置 375 个国、省控水质评价监测断面，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）及《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22 号）评价，水质状况为优。Ⅰ~Ⅲ类水质比例 97.3%，其中Ⅰ~Ⅱ类水质比例 53.3%。全省 9 个设区市、平潭综合实验区及所辖县（市、区）共监测 107 个集中式生活饮用水水源，其中地表水水源 105 个（河流型 48 个，湖库型 57 个）、地下水水源 2 个。监测结果表明，107 个集中式生活饮用水水源各期监测值均达标（达到或优于Ⅲ类标准），达标率 100%。

#### 三. 声环境质量现状

本项目周边现状主要是中楼村居民集中区，属于 2 类声功能区。根据《平潭综合实验区声功能区划》（附图 12），未来本项目周边主要是规划为 2 类声功能区，因此，待本项目建成后，道路两侧边界线外 35m 以内区域为 4a 类区，当临街建筑物高于三层楼房以下（含三层）时，临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界的区域为 4a 类区。

对附近的声环境敏感目标进行噪声现状监测。根据监测结果可知：本项目敏感点昼夜声环境均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类区的相应标准限值。因此，周边敏感区域的声环境质量较好。

项目所在区域的声环境现状调查与评价结果详见声环境专项评价。

#### 四. 生态环境质量现状

根据《福建省生态功能区划》，本项目区属于福清—平潭城镇和集约化高优农业生态功能区（5203），详见附图 13。该功能区主要生态系统服务功能为城镇生态环境、集约化高优农业生态环境、营养物质保持、自然与人文景观保护。平潭岛要高度重视风沙和石漠化防治，加强水资源保护，合理发展生态旅游。

##### ①植被资源调查

通过实地踏勘、调查，本工程沿线涉及植被主要为农田植被，地表作物以常见的农

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                         |                     |      |     |    |                                                               |                     |      |    |                                                                                         |                    |     |      |                                                                                           |            |      |    |                                  |           |      |      |                                                                    |                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----|----|---------------------------------------------------------------|---------------------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|----------------------------------|-----------|------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                     | <p>业作物为主，主要的农业作物有花生、甘薯和蔬菜等。区域内未发现重点保护植物和古树名木，亦无自然保护区、自然遗迹、人文遗迹及风景名胜。区域内植被现状详见附图 15。</p> <p>②动物资源调查</p> <p>本次评价区内野生动物调查主要采取树林、灌草丛、农田耕地等特殊生境的现场调查，结合走访当地群众和林业部门相关人员进行。</p> <p>I.两栖爬行类：评价区内常见两栖类动物有青蛙(<i>Rananigromaculata</i>)、蟾蜍(<i>Bufobufo</i>)等。爬行类主要有水蛇(<i>Enhydrisbennetti</i>)、蜥蜴(<i>Lacertavivipara</i>)、壁虎(<i>Gekkochinensis</i>)等。</p> <p>II.哺乳动物：项目沿线未见大型野生哺乳类动物分布，评价区内哺乳类动物主要有竹鼠、家鼠、田鼠等。</p> <p>III.鸟类：当地常见鸟类有麻雀(<i>Passer</i>)、山雀(<i>Paridae</i>)、八哥(<i>Acridotherescristatellus</i>)、家燕(<i>Hirundorustica</i>)等。</p> <p>IV.水生生物：评价区水体未发现有珍稀濒危的野生鱼类等生物资源，不属于重要敏感生物生境。</p>                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                         |                     |      |     |    |                                                               |                     |      |    |                                                                                         |                    |     |      |                                                                                           |            |      |    |                                  |           |      |      |                                                                    |                 |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                         |                     |      |     |    |                                                               |                     |      |    |                                                                                         |                    |     |      |                                                                                           |            |      |    |                                  |           |      |      |                                                                    |                 |
| 生态环境保护目标            | 一．评价等级及评价范围                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                         |                     |      |     |    |                                                               |                     |      |    |                                                                                         |                    |     |      |                                                                                           |            |      |    |                                  |           |      |      |                                                                    |                 |
|                     | 本项目各要素评价等级及评价范围如下表所示：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                         |                     |      |     |    |                                                               |                     |      |    |                                                                                         |                    |     |      |                                                                                           |            |      |    |                                  |           |      |      |                                                                    |                 |
|                     | 表 3-1 评价等级及评价范围一览表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                         |                     |      |     |    |                                                               |                     |      |    |                                                                                         |                    |     |      |                                                                                           |            |      |    |                                  |           |      |      |                                                                    |                 |
|                     | <table><tr><td>环境要素</td><td>评价等级</td><td>划分依据</td><td>评价范围</td></tr><tr><td>声环境</td><td>二级</td><td>本项目所处声环境功能区主要为 2 类与 4 类，建成后评价范围内敏感目标噪声级增量大于 5dB(A)，因此，评价等级为一级</td><td>道路中心线外两侧各 200m 以内区域</td></tr><tr><td>生态环境</td><td>三级</td><td>本项目占地面积 5.3514 hm²，设计总长度 1.082km，不涉及生态敏感区。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），生态影响评价工作等级为三级。</td><td>道路中心线两侧各 300m 以内区域</td></tr><tr><td>地表水</td><td>三级 B</td><td>运营期不产生污水，主要路面雨水径流，仅在降雨时形成，经雨水沟收集后排入道路排水系统。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境评价等级为三级 B。</td><td>不设地表水评价范围。</td></tr><tr><td>环境空气</td><td>三级</td><td>本项目无服务区收费站等，无集中式大气污染排放源。确定为三级评价。</td><td>不设大气评价范围。</td></tr><tr><td>环境风险</td><td>简单评价</td><td>本项目为市政道路项目，生产、使用、储存过程中不涉及有毒有害、易燃易爆物质，因此本项目不属于风险评价对象范围，本项目环境风险简单分析。</td><td>无评价范围要求，不设置评价范围</td></tr></table> | 环境要素                                                                                      | 评价等级                                                                                    | 划分依据                | 评价范围 | 声环境 | 二级 | 本项目所处声环境功能区主要为 2 类与 4 类，建成后评价范围内敏感目标噪声级增量大于 5dB(A)，因此，评价等级为一级 | 道路中心线外两侧各 200m 以内区域 | 生态环境 | 三级 | 本项目占地面积 5.3514 hm²，设计总长度 1.082km，不涉及生态敏感区。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），生态影响评价工作等级为三级。 | 道路中心线两侧各 300m 以内区域 | 地表水 | 三级 B | 运营期不产生污水，主要路面雨水径流，仅在降雨时形成，经雨水沟收集后排入道路排水系统。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境评价等级为三级 B。 | 不设地表水评价范围。 | 环境空气 | 三级 | 本项目无服务区收费站等，无集中式大气污染排放源。确定为三级评价。 | 不设大气评价范围。 | 环境风险 | 简单评价 | 本项目为市政道路项目，生产、使用、储存过程中不涉及有毒有害、易燃易爆物质，因此本项目不属于风险评价对象范围，本项目环境风险简单分析。 | 无评价范围要求，不设置评价范围 |
|                     | 环境要素                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 评价等级                                                                                      | 划分依据                                                                                    | 评价范围                |      |     |    |                                                               |                     |      |    |                                                                                         |                    |     |      |                                                                                           |            |      |    |                                  |           |      |      |                                                                    |                 |
|                     | 声环境                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 二级                                                                                        | 本项目所处声环境功能区主要为 2 类与 4 类，建成后评价范围内敏感目标噪声级增量大于 5dB(A)，因此，评价等级为一级                           | 道路中心线外两侧各 200m 以内区域 |      |     |    |                                                               |                     |      |    |                                                                                         |                    |     |      |                                                                                           |            |      |    |                                  |           |      |      |                                                                    |                 |
|                     | 生态环境                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 三级                                                                                        | 本项目占地面积 5.3514 hm²，设计总长度 1.082km，不涉及生态敏感区。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），生态影响评价工作等级为三级。 | 道路中心线两侧各 300m 以内区域  |      |     |    |                                                               |                     |      |    |                                                                                         |                    |     |      |                                                                                           |            |      |    |                                  |           |      |      |                                                                    |                 |
| 地表水                 | 三级 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 运营期不产生污水，主要路面雨水径流，仅在降雨时形成，经雨水沟收集后排入道路排水系统。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境评价等级为三级 B。 | 不设地表水评价范围。                                                                              |                     |      |     |    |                                                               |                     |      |    |                                                                                         |                    |     |      |                                                                                           |            |      |    |                                  |           |      |      |                                                                    |                 |
| 环境空气                | 三级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 本项目无服务区收费站等，无集中式大气污染排放源。确定为三级评价。                                                          | 不设大气评价范围。                                                                               |                     |      |     |    |                                                               |                     |      |    |                                                                                         |                    |     |      |                                                                                           |            |      |    |                                  |           |      |      |                                                                    |                 |
| 环境风险                | 简单评价                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 本项目为市政道路项目，生产、使用、储存过程中不涉及有毒有害、易燃易爆物质，因此本项目不属于风险评价对象范围，本项目环境风险简单分析。                        | 无评价范围要求，不设置评价范围                                                                         |                     |      |     |    |                                                               |                     |      |    |                                                                                         |                    |     |      |                                                                                           |            |      |    |                                  |           |      |      |                                                                    |                 |

|      | <div>二、环境保护目标</div> <div>(1) 水环境保护目标</div> <div>本项目现状周边无明显水体，根据资料，未来规划在本项目区设计 2#幸福洋排洪渠（目前 2#排洪渠设计已通过福建省水利厅审查），根据《平潭综合实验区地表水环境功能区划》（见附图 11），本项目周边水体的环境功能类别为规划为Ⅳ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类地表水水质标准。</div> <div>(2) 生态环境保护目标</div> <div>本工程沿线涉及植被主要为农田植被，地表作物以常见的农业作物为主，主要的农业作物有花生、甘薯和蔬菜等。区域内未发现重点保护植物和古树名木，亦无自然保护区、自然遗迹、人文遗迹及风景名胜区，后期可通过绿化工程恢复部分植被。</div> <div>(3) 声与大气环境保护目标</div> <div>本项目周边是敏感目标为中楼村，具体声环境敏感目标详见《声环境影响专项评价》章节。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                      |                                   |      |      |   |                 |     |                     |                                   |         |                      |        |                      |   |                 |     |                     |         |                     |        |                      |   |                  |     |                     |         |                      |   |                   |     |                     |         |                     |   |    |         |                    |        |                     |   |                |            |                      |        |                      |    |    |         |    |   |    |     |     |   |      |    |      |   |       |   |   |     |     |   |      |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------|------|------|---|-----------------|-----|---------------------|-----------------------------------|---------|----------------------|--------|----------------------|---|-----------------|-----|---------------------|---------|---------------------|--------|----------------------|---|------------------|-----|---------------------|---------|----------------------|---|-------------------|-----|---------------------|---------|---------------------|---|----|---------|--------------------|--------|---------------------|---|----------------|------------|----------------------|--------|----------------------|----|----|---------|----|---|----|-----|-----|---|------|----|------|---|-------|---|---|-----|-----|---|------|-----|
| 评价标准 | <div>一、环境质量标准</div> <div>1、环境空气</div> <div>项目所在区域为二类大气环境功能区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，见表 3-2。</div> <div>表 3-2 环境空气质量评价执行标准</div> <table><tr><th>序号</th><th>项目</th><th>取值时间</th><th>浓度限值</th><th>标准来源</th></tr><tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">SO<sub>2</sub></td><td>年平均</td><td>60μg/m<sup>3</sup></td><td rowspan="14">《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准</td></tr><tr><td>24 小时平均</td><td>150μg/m<sup>3</sup></td></tr><tr><td>1 小时平均</td><td>500μg/m<sup>3</sup></td></tr><tr><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">NO<sub>2</sub></td><td>年平均</td><td>40μg/m<sup>3</sup></td></tr><tr><td>24 小时平均</td><td>80μg/m<sup>3</sup></td></tr><tr><td>1 小时平均</td><td>200μg/m<sup>3</sup></td></tr><tr><td rowspan="2">3</td><td rowspan="2">PM<sub>10</sub></td><td>年平均</td><td>70μg/m<sup>3</sup></td></tr><tr><td>24 小时平均</td><td>150μg/m<sup>3</sup></td></tr><tr><td rowspan="2">4</td><td rowspan="2">PM<sub>2.5</sub></td><td>年平均</td><td>35μg/m<sup>3</sup></td></tr><tr><td>24 小时平均</td><td>75μg/m<sup>3</sup></td></tr><tr><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">CO</td><td>24 小时平均</td><td>4mg/m<sup>3</sup></td></tr><tr><td>1 小时平均</td><td>10mg/m<sup>3</sup></td></tr><tr><td rowspan="2">6</td><td rowspan="2">O<sub>3</sub></td><td>日最大 8 小时平均</td><td>160μg/m<sup>3</sup></td></tr><tr><td>1 小时平均</td><td>200μg/m<sup>3</sup></td></tr></table> <div>2、地表水环境</div> <div>项目区域地表水为排洪渠，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，具体见表 3-3。</div> <div>表 3-3 地表水环境质量评价执行标准</div> <table><tr><th>序号</th><th>项目</th><th>Ⅳ 类水质标准</th><th>单位</th></tr><tr><td>1</td><td>pH</td><td>6-9</td><td>无量纲</td></tr><tr><td>2</td><td>COD≤</td><td>30</td><td rowspan="4">mg/L</td></tr><tr><td>3</td><td>BOD5≤</td><td>6</td></tr><tr><td>4</td><td>氨氮≤</td><td>1.5</td></tr><tr><td>5</td><td>石油类≤</td><td>0.5</td></tr></table> <div>3、声环境质量标准</div> | 序号         | 项目                   | 取值时间                              | 浓度限值 | 标准来源 | 1 | SO <sub>2</sub> | 年平均 | 60μg/m <sup>3</sup> | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准 | 24 小时平均 | 150μg/m <sup>3</sup> | 1 小时平均 | 500μg/m <sup>3</sup> | 2 | NO <sub>2</sub> | 年平均 | 40μg/m <sup>3</sup> | 24 小时平均 | 80μg/m <sup>3</sup> | 1 小时平均 | 200μg/m <sup>3</sup> | 3 | PM <sub>10</sub> | 年平均 | 70μg/m <sup>3</sup> | 24 小时平均 | 150μg/m <sup>3</sup> | 4 | PM <sub>2.5</sub> | 年平均 | 35μg/m <sup>3</sup> | 24 小时平均 | 75μg/m <sup>3</sup> | 5 | CO | 24 小时平均 | 4mg/m <sup>3</sup> | 1 小时平均 | 10mg/m <sup>3</sup> | 6 | O <sub>3</sub> | 日最大 8 小时平均 | 160μg/m <sup>3</sup> | 1 小时平均 | 200μg/m <sup>3</sup> | 序号 | 项目 | Ⅳ 类水质标准 | 单位 | 1 | pH | 6-9 | 无量纲 | 2 | COD≤ | 30 | mg/L | 3 | BOD5≤ | 6 | 4 | 氨氮≤ | 1.5 | 5 | 石油类≤ | 0.5 |
| 序号   | 项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 取值时间       | 浓度限值                 | 标准来源                              |      |      |   |                 |     |                     |                                   |         |                      |        |                      |   |                 |     |                     |         |                     |        |                      |   |                  |     |                     |         |                      |   |                   |     |                     |         |                     |   |    |         |                    |        |                     |   |                |            |                      |        |                      |    |    |         |    |   |    |     |     |   |      |    |      |   |       |   |   |     |     |   |      |     |
| 1    | SO <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 年平均        | 60μg/m <sup>3</sup>  | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准 |      |      |   |                 |     |                     |                                   |         |                      |        |                      |   |                 |     |                     |         |                     |        |                      |   |                  |     |                     |         |                      |   |                   |     |                     |         |                     |   |    |         |                    |        |                     |   |                |            |                      |        |                      |    |    |         |    |   |    |     |     |   |      |    |      |   |       |   |   |     |     |   |      |     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24 小时平均    | 150μg/m <sup>3</sup> |                                   |      |      |   |                 |     |                     |                                   |         |                      |        |                      |   |                 |     |                     |         |                     |        |                      |   |                  |     |                     |         |                      |   |                   |     |                     |         |                     |   |    |         |                    |        |                     |   |                |            |                      |        |                      |    |    |         |    |   |    |     |     |   |      |    |      |   |       |   |   |     |     |   |      |     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 小时平均     | 500μg/m <sup>3</sup> |                                   |      |      |   |                 |     |                     |                                   |         |                      |        |                      |   |                 |     |                     |         |                     |        |                      |   |                  |     |                     |         |                      |   |                   |     |                     |         |                     |   |    |         |                    |        |                     |   |                |            |                      |        |                      |    |    |         |    |   |    |     |     |   |      |    |      |   |       |   |   |     |     |   |      |     |
| 2    | NO <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 年平均        | 40μg/m <sup>3</sup>  |                                   |      |      |   |                 |     |                     |                                   |         |                      |        |                      |   |                 |     |                     |         |                     |        |                      |   |                  |     |                     |         |                      |   |                   |     |                     |         |                     |   |    |         |                    |        |                     |   |                |            |                      |        |                      |    |    |         |    |   |    |     |     |   |      |    |      |   |       |   |   |     |     |   |      |     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24 小时平均    | 80μg/m <sup>3</sup>  |                                   |      |      |   |                 |     |                     |                                   |         |                      |        |                      |   |                 |     |                     |         |                     |        |                      |   |                  |     |                     |         |                      |   |                   |     |                     |         |                     |   |    |         |                    |        |                     |   |                |            |                      |        |                      |    |    |         |    |   |    |     |     |   |      |    |      |   |       |   |   |     |     |   |      |     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 小时平均     | 200μg/m <sup>3</sup> |                                   |      |      |   |                 |     |                     |                                   |         |                      |        |                      |   |                 |     |                     |         |                     |        |                      |   |                  |     |                     |         |                      |   |                   |     |                     |         |                     |   |    |         |                    |        |                     |   |                |            |                      |        |                      |    |    |         |    |   |    |     |     |   |      |    |      |   |       |   |   |     |     |   |      |     |
| 3    | PM <sub>10</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 年平均        | 70μg/m <sup>3</sup>  |                                   |      |      |   |                 |     |                     |                                   |         |                      |        |                      |   |                 |     |                     |         |                     |        |                      |   |                  |     |                     |         |                      |   |                   |     |                     |         |                     |   |    |         |                    |        |                     |   |                |            |                      |        |                      |    |    |         |    |   |    |     |     |   |      |    |      |   |       |   |   |     |     |   |      |     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24 小时平均    | 150μg/m <sup>3</sup> |                                   |      |      |   |                 |     |                     |                                   |         |                      |        |                      |   |                 |     |                     |         |                     |        |                      |   |                  |     |                     |         |                      |   |                   |     |                     |         |                     |   |    |         |                    |        |                     |   |                |            |                      |        |                      |    |    |         |    |   |    |     |     |   |      |    |      |   |       |   |   |     |     |   |      |     |
| 4    | PM <sub>2.5</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 年平均        | 35μg/m <sup>3</sup>  |                                   |      |      |   |                 |     |                     |                                   |         |                      |        |                      |   |                 |     |                     |         |                     |        |                      |   |                  |     |                     |         |                      |   |                   |     |                     |         |                     |   |    |         |                    |        |                     |   |                |            |                      |        |                      |    |    |         |    |   |    |     |     |   |      |    |      |   |       |   |   |     |     |   |      |     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24 小时平均    | 75μg/m <sup>3</sup>  |                                   |      |      |   |                 |     |                     |                                   |         |                      |        |                      |   |                 |     |                     |         |                     |        |                      |   |                  |     |                     |         |                      |   |                   |     |                     |         |                     |   |    |         |                    |        |                     |   |                |            |                      |        |                      |    |    |         |    |   |    |     |     |   |      |    |      |   |       |   |   |     |     |   |      |     |
| 5    | CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24 小时平均    | 4mg/m <sup>3</sup>   |                                   |      |      |   |                 |     |                     |                                   |         |                      |        |                      |   |                 |     |                     |         |                     |        |                      |   |                  |     |                     |         |                      |   |                   |     |                     |         |                     |   |    |         |                    |        |                     |   |                |            |                      |        |                      |    |    |         |    |   |    |     |     |   |      |    |      |   |       |   |   |     |     |   |      |     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 小时平均     | 10mg/m <sup>3</sup>  |                                   |      |      |   |                 |     |                     |                                   |         |                      |        |                      |   |                 |     |                     |         |                     |        |                      |   |                  |     |                     |         |                      |   |                   |     |                     |         |                     |   |    |         |                    |        |                     |   |                |            |                      |        |                      |    |    |         |    |   |    |     |     |   |      |    |      |   |       |   |   |     |     |   |      |     |
| 6    | O <sub>3</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 日最大 8 小时平均 | 160μg/m <sup>3</sup> |                                   |      |      |   |                 |     |                     |                                   |         |                      |        |                      |   |                 |     |                     |         |                     |        |                      |   |                  |     |                     |         |                      |   |                   |     |                     |         |                     |   |    |         |                    |        |                     |   |                |            |                      |        |                      |    |    |         |    |   |    |     |     |   |      |    |      |   |       |   |   |     |     |   |      |     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 小时平均     | 200μg/m <sup>3</sup> |                                   |      |      |   |                 |     |                     |                                   |         |                      |        |                      |   |                 |     |                     |         |                     |        |                      |   |                  |     |                     |         |                      |   |                   |     |                     |         |                     |   |    |         |                    |        |                     |   |                |            |                      |        |                      |    |    |         |    |   |    |     |     |   |      |    |      |   |       |   |   |     |     |   |      |     |
| 序号   | 项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ⅳ 类水质标准    | 单位                   |                                   |      |      |   |                 |     |                     |                                   |         |                      |        |                      |   |                 |     |                     |         |                     |        |                      |   |                  |     |                     |         |                      |   |                   |     |                     |         |                     |   |    |         |                    |        |                     |   |                |            |                      |        |                      |    |    |         |    |   |    |     |     |   |      |    |      |   |       |   |   |     |     |   |      |     |
| 1    | pH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6-9        | 无量纲                  |                                   |      |      |   |                 |     |                     |                                   |         |                      |        |                      |   |                 |     |                     |         |                     |        |                      |   |                  |     |                     |         |                      |   |                   |     |                     |         |                     |   |    |         |                    |        |                     |   |                |            |                      |        |                      |    |    |         |    |   |    |     |     |   |      |    |      |   |       |   |   |     |     |   |      |     |
| 2    | COD≤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30         | mg/L                 |                                   |      |      |   |                 |     |                     |                                   |         |                      |        |                      |   |                 |     |                     |         |                     |        |                      |   |                  |     |                     |         |                      |   |                   |     |                     |         |                     |   |    |         |                    |        |                     |   |                |            |                      |        |                      |    |    |         |    |   |    |     |     |   |      |    |      |   |       |   |   |     |     |   |      |     |
| 3    | BOD5≤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6          |                      |                                   |      |      |   |                 |     |                     |                                   |         |                      |        |                      |   |                 |     |                     |         |                     |        |                      |   |                  |     |                     |         |                      |   |                   |     |                     |         |                     |   |    |         |                    |        |                     |   |                |            |                      |        |                      |    |    |         |    |   |    |     |     |   |      |    |      |   |       |   |   |     |     |   |      |     |
| 4    | 氨氮≤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.5        |                      |                                   |      |      |   |                 |     |                     |                                   |         |                      |        |                      |   |                 |     |                     |         |                     |        |                      |   |                  |     |                     |         |                      |   |                   |     |                     |         |                     |   |    |         |                    |        |                     |   |                |            |                      |        |                      |    |    |         |    |   |    |     |     |   |      |    |      |   |       |   |   |     |     |   |      |     |
| 5    | 石油类≤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.5        |                      |                                   |      |      |   |                 |     |                     |                                   |         |                      |        |                      |   |                 |     |                     |         |                     |        |                      |   |                  |     |                     |         |                      |   |                   |     |                     |         |                     |   |    |         |                    |        |                     |   |                |            |                      |        |                      |    |    |         |    |   |    |     |     |   |      |    |      |   |       |   |   |     |     |   |      |     |

本项目周边现状主要是中楼村居民集中处，属于 2 类声功能区。根据《平潭综合实验区声功能区划》（附图 12），未来本项目周边主要是规划为 2 类声功能区，因此，待本项目建成后，道路两侧边界线外 35m 以内区域为 4a 类区，当临街建筑物高于三层楼房以下（含三层）时，临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界的区域为 4a 类区。

项目所在地声环境质量执行标准见表 3-4。

**表 3-4 地声环境质量执行标准 单位：dB（A）**

| 序号 | 适用区域                                                | 执行标准名称                 | 声环境功能类别 | 标准值 |    |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------|---------|-----|----|
|    |                                                     |                        |         | 昼间  | 夜间 |
| 1  | 道路两侧边界线外 35m 以内区域以及当高于三层楼房以下（含三层）时临街第一排建筑面向交通干线一侧区域 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 4a 类区   | 70  | 55 |
| 2  | 其他区域                                                |                        | 2 类区    | 60  | 50 |

## 二、污染物排放标准

### 1、废水排放标准

施工期机械设备、施工车辆冲洗废水经处理后，回用于场地洒水，不外排；施工营地租用附近民房，生活污水依托村庄生活污水处理设施处理排放。工程在运营期废水主要是降水过程中的地表径流，排入工程配套道路两侧排水沟。

### 2、废气排放标准

施工期：扬尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 新污染源大气污染物中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求，详见表 3-5。

**表 3-5《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（摘录）**

| 污染物             | 无组织排放监控浓度限值标准（mg/m <sup>3</sup> ） | 备注           |
|-----------------|-----------------------------------|--------------|
| 颗粒物             | 1.0                               | 监控点为周界外浓度最高点 |
| SO <sub>2</sub> | 0.40                              |              |
| NO <sub>x</sub> | 0.12                              |              |

### 3、噪声排放标准

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表 3-6。

**表 3-6 建筑施工场界环境噪声排放限值 dB（A）**

| 噪声限值 |    |
|------|----|
| 昼间   | 夜间 |
| 70   | 55 |

注：1、夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于 15dB（A）。

2、当场界距噪声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑物室内测量，并将表 3.4-3 中相应的限值减 10dB（A）作为评价依据。

### 4、固体废物排放标准

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。

其他

本项目产生的污染物主要集中在施工期，为暂时性的，施工结束后各种污染源可以消除。运营期产生的污染物主要为汽车行驶产生的尾气，由于该项目不产生有组织排放的化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物，同时也无没有特征污染物，因此环评确定项目不设污染物总量控制指标。

## 四、生态环境影响分析

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工期生态环境影响分析 | <p>一、施工期环境空气影响分析</p> <p>道路施工工程中环境空气污染源主要为扬尘污染、沥青烟气污染和施工机械、载重车辆尾气。其中，扬尘污染主要来源于筑路材料在运输、装卸、堆放过程、施工过程及物料拌和过程；沥青烟气主要来源于路面施工阶段沥青的摊铺过程，主要以 THC、TSP 和苯并[a]芘为主的污染物；施工机械、载重车辆尾气主要来源于施工机械发动机、载重车辆工作过程中产生的尾气。</p> <p>①施工、运输过程产生的扬尘</p> <p>施工扬尘主要包括两个方面的来源，分别为建筑物拆除、土石方开挖及回填产生扬尘，二是施工机械和运输车辆产生的交通扬尘。按照工程内容划分，主要包括建筑物拆除、土石方开挖、回填、工程物资装卸堆放，施工垃圾堆放、清运弃土（渣）场及道路运输等，都会造成空气中 TSP 浓度增加，类比以往施工期运输车辆在施工路段上行驶产生道路扬尘的现场监测结果，在施工路段下风向 150m 处，TSP 日平均浓度值大大超过国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准规定的浓度限值 0.30mg/m<sup>3</sup>。因此，施工期道路扬尘对沿线环境空气质量的污染影响将是比较严重的。本项目周边中楼村居民较近且密集，建设单位及施工单位在施工期间应在施工场界设置围挡，施工区地面硬化处理，施工区及主要运输路线经常洒水，运输土石方、粉状材料采用密闭运输等适当防护措施，同时加强施工管理，以此减轻工程施工对环境空气的影响。</p> <p>项目永久占地涉及拆迁，施工期将拆除占地内现有建筑，均为砼建筑结构，项目拟采用人工结合机械拆除方式进行拆除。在拆除过程中产生扬尘污染，产生的主要环节是拆除现有的建筑、清理场地。因此拆迁过程中，要注意对施工区域进行围挡、对建筑垃圾及时清运，定期对施工区洒水，对运载垃圾的车辆使用箱式密闭车辆避免运输过程中产生扬尘。另外，加强场地管理可有效避免扬尘污染，运输时间应避开夜间和中午休息时间。拆迁扬尘会对周边各敏感点产生一定的影响，但随着拆迁工程的结束，污染也随之消失。</p> <p>②堆场扬尘</p> <p>堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二次扬尘等，这将产生较大的尘污染，对周围环境带来一定影响。根据现有资料表明，在大风天气下砂石料起尘对下风向环境空气质量的影响范围约为 200m，会对范围内的环境保护目标造成不利影响，但可以通过遮盖、洒水等措施降低扬尘量，可使扬尘量减少 70%。</p> <p>本项目堆场设置于起点与终点附近的空地上，与周边中楼村的距离为 110m~130m 左右，因此，本工程在施工过程中，若及时苫盖以降低起尘量，减少对周围环境空气质量的影响，施工期扬尘对周边敏感点影响较小，且为暂时性影响，随施工结束即可消失。</p> <p>③沥青烟对环境空气影响分析</p> <p>本项目沥青外购，故沥青的主要影响来自浇注沥青路面过程中产生的沥青烟气。沥青烟气中含有总碳氢化合物（THC）、总悬浮颗粒物（粉尘）及苯并[a]芘等有毒有害物质，其污染影响范围一般在周边 50m 之内以及下风向 100m 左右。</p> <p>沥青混凝土料进场时，要求沥青混合料温度在 120℃~140℃之间，整个碾压过程应在沥青混凝土混合料由始压温度 100℃~120℃降至 70℃这个时间段内完成，因此整个沥青摊铺时间较短，影响相对较小。但在路面铺设过程中仍会对操作人员造成影响，故在施工时操作人员需实行卫生防护，配带口罩，挡风镜等，以减小沥青烟气对施工人员自身的影响。</p> <p>④施工机械排放的废气</p> <p>各类施工机械产生的尾气，主要特征污染物为 CO、NO<sub>x</sub>、SO<sub>2</sub>。废气产生后在空气中迅速扩散，以无组织形式排放。施工机械燃油废气具有流动、扩散的特点，本项目场地开阔，污染物扩散能力强，且产生量不大，影响范围有限。</p> <p>施工机械设备会产生少量尾气，其排放为无组织排放方式。本工程所用的施工机械较为分散，机械设备在确保定期维修和养护，并确保所使用的挖掘机等燃用柴油设备排放的污染物能够满足 GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限制及测量方式（中国三、四阶段）》中标准限值要求的前提下，对当地大气环境的影响程度较弱。</p> |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

因此，只要合理规划、科学管理，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随施工活动的结束，这些污染也将消失。

## 二. 施工期水环境影响分析

### (1) 施工废水

本工程施工过程中，开挖、混凝土浇筑、桥梁基础处理等施工活动中需使用施工机械和载重汽车。根据施工组织设计，本工程机械、车辆维修主要依托地方，主要产生车辆冲洗废水。机械车辆在清洗过程中会产生冲洗废水，含少量油污，主要产生地是施工场的机械车辆停放场。

工程施工期间使用挖掘机、自卸汽车、推土机等施工机械，施工期间共产生机械车辆冲洗废水石油类浓度约为 10mg/L、悬浮物（SS）浓度约为 300~600mg/L。机械车辆冲洗废水含油量相对较低，排放量较小，且较分散。要求配套隔油池+沉淀池，将冲洗废水处理后尽量回用冲洗、地面洒水等。

做好上述措施后，施工期间生产废水对环境影响较小。

### (2) 生活污水

本项目施工营地拟租借周边民房，施工人员人均生活用水按 120L/人·d，生活污水排放系数取 0.80，则施工人员平均生活污水排放量约为 96L/人·d。本项目施工高峰期人员约 50 人，据此估算施工高峰期生活污水排放量约为 4.8t/d，生活污水依托村庄现有污水处理设施处理后排放，对周边环境的影响不大。

## 三. 施工期声环境影响分析

### (1) 噪声源强分析

本项目施工期噪声来自各种施工作业，主要有筑路机械噪声、建桥打桩噪声、车辆运输噪声以及现场处理噪声等。在施工现场，随着工程进展，将使用不同的施工机械设备，因而不同施工阶段具有不同的主要噪声源，主要为施工区和路面材料制备的机械噪声，声源相对固定，其中材料制备噪声一般大于道路施工噪声，其主要表现在持续时间长，设备声功率级高等特点。不同施工阶段使用的设备和产生的噪声大小、影响范围都不同；机械噪声与设备本身的功率、工作状态等因素有关，这些突发性非稳态噪声将对施工人员和周围环境产生较大影响。根据类比调查及参考《公路建设项目环评规范》，道路施工噪声主要声级见表 4-1 和表 4-2。

**表 4-1 道路施工噪声源概况**

| 测 点    | 距离设备 2m 处 | 距离设备 20m 处 | 距离设备 100m 处 |
|--------|-----------|------------|-------------|
| 路面施工   | 85        | 74         | 62          |
| 施工材料制备 | 90.5      | 83.6       | 76          |

**表 4-2 主要施工机械和车辆的噪声级**

| 序号 | 设备       | 测距 (m) | 声级(dB) |
|----|----------|--------|--------|
| 1  | 装载机（轮式）  | 5      | 90     |
| 2  | 挖掘机      | 5      | 84     |
| 3  | 推土机      | 5      | 86     |
| 4  | 铲土机      | 5      | 93     |
| 5  | 摊铺机      | 5      | 87     |
| 6  | 平地机      | 5      | 90     |
| 7  | 压路机（振动式） | 5      | 86     |
| 8  | 卡车       | 7.5    | 89     |
| 9  | 搅拌机      | 2      | 90     |
| 10 | 振捣机      | 15     | 81     |
| 11 | 夯土机      | 15     | 90     |
| 12 | 自卸车      | 5      | 82     |

|    |           |     |     |
|----|-----------|-----|-----|
| 13 | 移动式吊车     | 7.5 | 89  |
| 14 | 柴油发电机     | 1   | 95  |
| 15 | 打桩机(最高负荷) | 5   | 105 |

根据道路工程的施工特点，对噪声源分布的描述如下：

① 压路机、推土机、平地机等筑路机械主要分布在道路主线用地范围内；  
② 打桩机等主要集中在桥梁区域；装载机等主要集中在临时堆土场、土石方量大的路段；

③ 挖掘机和装载机主要集中在临时堆土场；

④ 自卸式运输车主要行走于临时堆土场和施工区、桥梁、联系道路的周边现有道路。

除施工现场噪声外，工程本身所需的土石方、混凝土等建材运输噪声也重要的噪声污染源。道路施工产生的噪声主要有以下特点：

① 施工机械种类繁多，不同的施工阶段有不同的施工机械，同一施工阶段投入的施工机械也有多有少，这就决定了道路施工噪声具有偶然性的特点。

② 不同设备的噪声源特性不同，其中有些设备噪声呈振动式的、突发的及脉冲性的，对人的影响较大；有些设备频率低沉，不易衰减，而且使人感觉烦躁。道路施工所用机械的噪声均较大，有些设备的运行噪声高达 105dB。

③ 道路施工噪声源与一般固定噪声源不同，既有固定噪声源，又有流动噪声源，施工机械往往暴露在室外，而且它们会在某段时间内在一定的小范围内移动，与固定源相比，增加了这段时间内的噪声污染范围，但只在局部范围之内。

④ 施工设备与其影响到的范围相对较小，施工设备噪声可视为点声源。

道路施工期噪声具有阶段性、临时性和大多不固定性，对施工区周边居民点敏感目标的声环境将产生一定的不利影响。

#### (2) 影响分析

鉴于施工噪声的复杂性及其影响的区域性和阶段性，施工噪声源可近似视为点声源处理，本报告根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中点声源噪声基本衰减模式，估算出离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：

$$L_i = L_0 - 20 \lg \frac{R_i}{R_0} - \Delta L$$

式中：  $L_i$ ——距声源  $R_i$  处的施工噪声预测值，dB（A）；

$L_0$ ——距声源  $R_0$  处的施工噪声级，dB（A）；

$\Delta L$ ——障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量，dB（A）。

对于多台施工机械同时作业时对某个预测点的影响，按下式进行声级叠加：

$$L = 10 \lg \sum_{i=1}^n 10^{0.1 L_i}$$

针对不同施工机械噪声源计算出不同施工阶段的施工噪声污染范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。

根据施工噪声预测方法和《环境影响评价技术导则-声环境》HJ2.4-2021 中推荐的点源预测模式计算得出各主要施工机械在施工过程中产生的施工噪声影响结果，道路两侧或是施工区周围距施工机械不同距离处的噪声值见表 4-3。

**表 4-3 主要施工机械不同距离处的噪声影响 单位：dB（A）**

| 机械名称    | 5m | 10m | 20m | 40m | 60m  | 80m | 100m | 150m | 200m | 280m | 300m |
|---------|----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|------|------|------|
| 装载机（轮式） | 90 | 84  | 78  | 72  | 68.5 | 66  | 64   | 60   | 58   | 55   | 54.5 |
| 挖掘机     | 84 | 78  | 72  | 66  | 62.5 | 60  | 58   | 54   | 52   | 49   | 48.5 |
| 推土机     | 86 | 80  | 74  | 68  | 64.5 | 62  | 60   | 56   | 54   | 51   | 50.5 |
| 铲土机     | 93 | 87  | 81  | 75  | 71.5 | 69  | 67   | 63   | 61   | 58   | 57.5 |
| 摊铺机     | 87 | 81  | 75  | 69  | 65.5 | 63  | 61   | 57   | 55   | 52   | 51.5 |

|          |     |    |    |    |      |    |    |    |    |    |      |
|----------|-----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|------|
| 平地机      | 90  | 84 | 78 | 72 | 68.5 | 66 | 64 | 60 | 58 | 55 | 54.5 |
| 压路机(振动式) | 86  | 80 | 74 | 68 | 64.5 | 62 | 60 | 56 | 54 | 51 | 50.5 |
| 卡车       | 93  | 87 | 81 | 75 | 71.5 | 69 | 67 | 63 | 61 | 58 | 57.5 |
| 搅拌机      | 82  | 76 | 70 | 64 | 60.5 | 58 | 56 | 52 | 50 | 47 | 46.5 |
| 振捣机      | 91  | 85 | 79 | 73 | 69.5 | 67 | 65 | 61 | 59 | 56 | 55.5 |
| 夯土机      | 100 | 94 | 88 | 82 | 78.5 | 76 | 74 | 70 | 68 | 65 | 64.5 |
| 自卸车      | 82  | 76 | 70 | 64 | 60.5 | 58 | 56 | 52 | 50 | 47 | 46.5 |
| 移动式吊车    | 93  | 87 | 81 | 75 | 71.5 | 69 | 67 | 63 | 61 | 58 | 57.5 |
| 柴油发电机    | 76  | 70 | 64 | 58 | 54.5 | 52 | 50 | 46 | 44 | 41 | 40.5 |
| 打桩机      | 105 | 99 | 93 | 87 | 83.5 | 81 | 79 | 75 | 73 | 70 | 69.5 |

根据前文分析可知，施工阶段的噪声影响主要在基础施工阶段和路面施工阶段，主要噪声源来自于施工机械的施工噪声和运输车辆的辐射噪声，主要使用的机械设备有搅拌设备、打桩机、反铲挖掘机、自卸汽车、推土机、装载机等机械设备运行噪声，由预测结果可知，施工机械噪声在无遮挡情况下，产生的噪声声级比较大，特别是打桩机，200m 外噪声仍高达 73dB；而施工场界噪声也超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（排放限值昼间 $\leq 70\text{dB}$ ，夜间 $\leq 50\text{dB}$ ）。但是这部分噪声具有阶段性、临时性和无规律的特点，它对外环境的影响是暂时的，随施工结束而消失。但由于在施工过程中采用的机械设备噪声值很高，如不加以控制，往往会对道路沿线的环境敏感点产生较大的噪声污染。项目沿线的敏感点中楼村与项目距离很近，在施工阶段应重点关注并采取必要的噪声控制措施（如设置施工围挡、移动式声屏障等），降低施工噪声对敏感点的影响。

施工是暂时的，随着施工的结束，施工噪声的影响也随之结束。但是施工噪声对施工路段周围居民住宅区声环境会产生一定的不利影响，故建设单位需责成施工单位根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关要求，采取严格的管理措施，落实本报告提出的各项降噪措施，切实做好噪声扰民防治工作，才能最大程度的降低施工噪声对沿线居民的影响。

#### 四．施工期固体废物排放影响分析

本项目施工过程中产生的固体废物主要包括生活垃圾、建筑垃圾、工程弃方和少量危险废物。

##### （1）施工人员生活垃圾

施工人员约 50 人，工地生活垃圾按  $0.5\text{kg}/\text{人}\cdot\text{d}$  计，则施工人员生活垃圾产生量约为  $25\text{kg}/\text{d}$ 。施工现场应当设置废物收集桶（或其他容器）用于及时清理、收集生产和生活废物，禁止随意抛洒；集中收集进行掩埋处理。

##### （2）施工建筑垃圾及拆迁建筑垃圾

项目拆迁 71 户，各类房屋拆迁如下：石房、砖混 12455.17 平方米；简易房、破房 775.07 平方米；厕所、牲口房 1982.33 平方米。

施工建筑垃圾若随意堆放，雨水流经垃圾后流入附近水体或渗入地下水，会给水体造成污染。施工中应严格建筑垃圾的管理，设置专人负责收集垃圾并分类处理。尽量对建筑垃圾进行综合利用：散落的砂浆、混凝土，可采用冲洗法去除回收；凝固的砂浆、混凝土还可以作为再生骨料回收利用；废混凝土块经破碎后也可作为碎石直接用于道路垫层。

##### （3）工程弃方

本项目土石方总挖方  $18.485\text{万 m}^3$ ，总填方量  $23.0986\text{万 m}^3$ ，借方方量  $4.6136\text{万 m}^3$ ，土石方挖填总量  $41.5836\text{万 m}^3$ 。缺方统一由民主路（瑶竹北路-规划二路）等周边项目借入。土石方临时中转站位于项目西侧，紧邻道路边，临时转站占地面积  $7000\text{m}^2$ 。

##### （3）少量危险废物

施工机械和车辆日常检修和维护会产生少量废机油，以及擦拭产生的废弃含油抹布及手套。根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废机油属于危险废物，废物代码为

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>900-214-08, 环评要求按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)(2013 年修改)进行收集(在本工程设置的施工生产场地各设置危险废物收集桶, 每个容积约 1m<sup>3</sup>, 要求存放区域做好防雨, 收集桶需密封并用标签标注清楚, 同时需做好危险废物分类暂存, 交由有关处理资质的单位进行处置, 严禁乱丢乱放。根据《国家危险废物名录》危险废物豁免管理清单, 废弃含油抹布及手套属于豁免的危险废物, 废物代码为 900-041-49, 可混入生活垃圾, 全过程不按照危险废物处理。因此, 施工期危险废物对环境的影响不大。</p> <p>综上所述, 通过加强施工期现场管理, 及时清理各类施工废物并妥善处置, 施工期固体废物对环境的影响较小。</p> <p>五. 施工期生态环境影响分析</p> <p>工程对生态环境的影响主要发生在施工期, 主要表现在主体工程对土地的占用改变了土地的利用性质, 使评价范围内植被覆盖率下降, 农地面积减小; 项目建设将在一定时间内造成一定区域内水土流失加剧, 造成土壤肥力和团粒结构发生改变; 工程活动扰动了自然的生态平衡, 对沿线生物的生存将产生一定的不利影响。</p> <p>(1) 对沿线植被及植物资源的影响分析</p> <p>①植物资源损失影响</p> <p>项目建设对当地植被造成的影响主要表现在工程路基开挖、临时土石方中转场等的设置对地表植被的破坏。根据生态现状调查结果, 项目永久工程占用的主要为耕地、林地、建设用地等, 地表作物以常见的农业作物为主, 占地上无重点保护植物分布。因此, 项目建设前后生物多样性基本不会改变, 对植物资源的影响较小。且在项目绿化工程施工后, 上述损失将得到补偿。</p> <p>②土地利用占用的影响</p> <p>本项目总用地 5.3514 公顷, 其中农用地 3.6289 公顷(耕地 3.2355 公顷, 其他农用地 0.3804 公顷)、建设用地 1.7225 公顷。本项目的实施会占用部分耕地, 施工中有临时占地(包括施工占地和取土用地)。总体看来, 本工程用地较少, 现状主要是耕地、林地及建设用地, 可以通过后期绿化工程等措施加以部分恢复, 因此, 本项目的建设不会导致直接影响区土地利用结构发生重大改变。</p> <p>项目施工期临时施工设施包含 2 个土石方临时中转站, 合计占用面积为 7000m<sup>2</sup>, 主要占用土地类型为耕地、林地。土石方临时中转站位于线位附近并已办理相关水土保持手续。项目建成后恢复原有用地性质。</p> <p>本项目为城市道路工程, 建设内容含绿化带, 采用乔、灌、草结合的绿化模式, 选择混交绿化树种, 采用高大乔木和灌木相结合, 形成草、绿篱和层次错落的阔叶林带, 因此, 项目的建设不会造成周边区域植物减少。</p> <p>③对生物量的影响</p> <p>评价区占用耕地、林地等, 拟建项目占用土地损失的该处的生物量。施工结束后, 对道路中间及两侧、临时工程用地进行绿化补偿、植被恢复, 生物量损失可得到补偿。</p> <p>(2) 对沿线动物的影响</p> <p>根据生态调查, 项目沿程两侧 300m 范围内, 现有植被单一且单层化明显, 加上受人为活动频繁影响和严重干扰, 陆生野生动物生境条件不良, 沿线主要动物资源为鸟类。</p> <p>本工程施工期对沿线动物的影响主要体现在路基的开挖和施工器械轰鸣、施工人员生活活动等对动物的惊扰。这种影响是暂时的, 施工结束后, 这些受影响的鸟类又会重新回到沿线区域。因此, 就整个项目区而言, 项目建设对动物的影响不大。鉴于噪声会影响鸟类的繁殖率, 在工程施工中应采取一定的降噪、减震措施。</p> <p>(3) 对农业的影响</p> <p>本项目区农业开发历史悠久, 土地利用率高, 后备农业土地资源紧缺。因此工程永久占地将对沿线农业生产产生一定影响。</p> <p>根据《平潭综合实验区关于瑶竹北路(车站北路—强盛路)项目立项用地规划许可阶段综合审批意见》, 经区自然资源与生态环境局审查, 项目永久占地为耕地、林地等, 不占用基本农田。项目占地使得沿线村民人均耕地均较少, 必然会加剧对剩余耕地的压力, 暂时影响了耕地总量平衡, 因此沿线农民的农业收入和生活将暂时受到一定程度的影响。临时占地面积较小且紧邻本项目道路, 对周边耕地的影响较小。</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             | <p>(4) 水土流失影响分析</p> <p>本工程水土流失主要发生在开挖及回填等施工环节中。在施工期，土石方挖填施工过程中，破坏原有植被覆盖和表土体结构，导致原地貌和植被的损坏，使原地表的水土保持功能降低或丧失。开挖的土石方在临时堆置期间形成大量松散堆积体，为水土流失的发生和发展提供了大量的物质源，同时工程区降水具有强度大、相对集中的特性，将加剧水土流失的发生和发展。在自然恢复期，植被覆盖度低，工程采取的植被恢复措施还未发挥水土保持效果，仍易造成水土流失。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |     |                 |     |           |      |     |       |      |     |      |       |  |  |           |  |           |  |           |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |      |     |      |     |      |     |     |     |    |     |    |     |     |     |     |    |     |    |     |    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------|------|-----|-------|------|-----|------|-------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|
| 运营期生态环境影响分析 | <p>一、营运期大气环境影响分析</p> <p>(1) 污染源强分析</p> <p>项目营运期环境空气污染源主要为机动车尾气，主要污染物为 NO<sub>x</sub>、CO、THC（烃类）和烟尘等，其中 NO<sub>x</sub> 和 CO 排放浓度较高。机动车废气污染物主要来自曲轴箱漏气，燃料系统挥发和排气筒的排放，而大部分碳氢化合物和几乎全部的氮氧化物及一氧化碳都来源于排气管。一氧化碳是燃料在机内不完全燃烧的产物，主要取决于空燃比和各种汽缸燃料分配的均匀性。氮氧化物产生于过量空气中的氧气和氮气在高温高压的气缸内。氢化合物产生于汽缸壁面淬冷效应和混合气不完全燃烧。本评价选取预测因子为 CO 与 NO<sub>2</sub>。</p> <p>汽车尾气污染源可以模拟为一条连续排放的线性污染源。污染物排放量的大小与交通量密切相关，同时又取决于车辆类型和运行状况。</p> <p>①单车排放因子</p> <p>根据《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）附录 E，本项目设计车速为 50km/h，因此，本环评采用的单车排放系数如下表所示：</p> <p style="text-align: center;"><b>表 4-4 环评采用的 NO<sub>x</sub> 单车排放系数 单位：mg/辆·m</b></p> <table><tr><th>车型</th><th>CO</th><th>NO<sub>x</sub></th></tr><tr><td>小型车</td><td>31.34</td><td>1.77</td></tr><tr><td>中型车</td><td>30.18</td><td>5.40</td></tr><tr><td>大型车</td><td>5.25</td><td>10.44</td></tr></table> <p>②预测交通量</p> <p>根据本项目预测交通量及交通量特征参数，高峰期小时交通系数取 0.12。项目高峰小时车流量见表 4-5。</p> <p style="text-align: center;"><b>表 4-5 各段大中小车型昼夜全天绝对高峰小时交通量（辆/h）</b></p> <table><tr><th></th><th></th><th colspan="2">近期年（2025）</th><th colspan="2">中期年（2031）</th><th colspan="2">远期年（2039）</th></tr><tr><th></th><th></th><th>昼间</th><th>夜间</th><th>昼间</th><th>夜间</th><th>昼间</th><th>夜间</th></tr><tr><td rowspan="3">本路段</td><td>小型车</td><td>1053</td><td>216</td><td>1500</td><td>307</td><td>2289</td><td>469</td></tr><tr><td>中型车</td><td>211</td><td>43</td><td>329</td><td>67</td><td>564</td><td>116</td></tr><tr><td>大型车</td><td>140</td><td>29</td><td>226</td><td>46</td><td>282</td><td>58</td></tr></table> <p>③车辆排放污染物线源源强计算</p> <p>气态污染物排放源强计算公式如下：</p> $Q_j = \sum_{i=1} 3600^{-1} A_i E_{ij}$ <p>式中：Q<sub>j</sub>---j 类气态污染物排放源强度，mg/s·m；<br/>A<sub>i</sub>---i 类车预测年的小时交通量，辆/h；<br/>E<sub>ij</sub>---汽车专用道路运行工况下，i 型车，j 类排放物单车排放因子，mg/辆·m。</p> <p>本评价所选取的预测评价因子为 CO 与 NO<sub>2</sub>，依据车流量及单车排放标准，并利用 NO<sub>2</sub>: NO<sub>x</sub>=0.8: 1 的比例进行换算，计算得到本工程汽车尾气中 NO<sub>2</sub> 的排放源强，源强核算结果见表 4-9。</p> | 车型              | CO  | NO <sub>x</sub> | 小型车 | 31.34     | 1.77 | 中型车 | 30.18 | 5.40 | 大型车 | 5.25 | 10.44 |  |  | 近期年（2025） |  | 中期年（2031） |  | 远期年（2039） |  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 本路段 | 小型车 | 1053 | 216 | 1500 | 307 | 2289 | 469 | 中型车 | 211 | 43 | 329 | 67 | 564 | 116 | 大型车 | 140 | 29 | 226 | 46 | 282 | 58 |
| 车型          | CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NO <sub>x</sub> |     |                 |     |           |      |     |       |      |     |      |       |  |  |           |  |           |  |           |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |      |     |      |     |      |     |     |     |    |     |    |     |     |     |     |    |     |    |     |    |
| 小型车         | 31.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.77            |     |                 |     |           |      |     |       |      |     |      |       |  |  |           |  |           |  |           |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |      |     |      |     |      |     |     |     |    |     |    |     |     |     |     |    |     |    |     |    |
| 中型车         | 30.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.40            |     |                 |     |           |      |     |       |      |     |      |       |  |  |           |  |           |  |           |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |      |     |      |     |      |     |     |     |    |     |    |     |     |     |     |    |     |    |     |    |
| 大型车         | 5.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.44           |     |                 |     |           |      |     |       |      |     |      |       |  |  |           |  |           |  |           |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |      |     |      |     |      |     |     |     |    |     |    |     |     |     |     |    |     |    |     |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 近期年（2025）       |     | 中期年（2031）       |     | 远期年（2039） |      |     |       |      |     |      |       |  |  |           |  |           |  |           |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |      |     |      |     |      |     |     |     |    |     |    |     |     |     |     |    |     |    |     |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 昼间              | 夜间  | 昼间              | 夜间  | 昼间        | 夜间   |     |       |      |     |      |       |  |  |           |  |           |  |           |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |      |     |      |     |      |     |     |     |    |     |    |     |     |     |     |    |     |    |     |    |
| 本路段         | 小型车                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1053            | 216 | 1500            | 307 | 2289      | 469  |     |       |      |     |      |       |  |  |           |  |           |  |           |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |      |     |      |     |      |     |     |     |    |     |    |     |     |     |     |    |     |    |     |    |
|             | 中型车                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 211             | 43  | 329             | 67  | 564       | 116  |     |       |      |     |      |       |  |  |           |  |           |  |           |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |      |     |      |     |      |     |     |     |    |     |    |     |     |     |     |    |     |    |     |    |
|             | 大型车                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 140             | 29  | 226             | 46  | 282       | 58   |     |       |      |     |      |       |  |  |           |  |           |  |           |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |      |     |      |     |      |     |     |     |    |     |    |     |     |     |     |    |     |    |     |    |

表 4-6 本项目污染物 CO 与 NO<sub>2</sub> 排放源强 单位: mg/m · s

| 序号 | 污染物名称           | 近期   | 中期   | 远期   |
|----|-----------------|------|------|------|
| 1  | CO              | 11.1 | 16.1 | 25.1 |
| 2  | NO <sub>2</sub> | 1.0  | 1.5  | 2.2  |

(2) 影响分析

①扩散模式的选择

采用《公路建设环境影响评价规范》推荐的扩散模式对项目两侧污染物的浓度进行预测评价。

I 当风向与线源夹角为  $0 < \theta < 90^\circ$  时, 任意形状线源的积分模式:

$$C_{pr} = \frac{Q_j}{U} \int_A^B \frac{1}{2\pi\sigma_y\sigma_z} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{y}{\sigma_y}\right)^2\right] \times \left\{ \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-h}{\sigma_z}\right)^2\right] + \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z+h}{\sigma_z}\right)^2\right] \right\} dl$$

式中:

$C_{PR}$ ——公路线源 AB 段对预测点  $R_0$  产生的污染物浓度, mg/m<sup>3</sup>;

$U$ ——预测路段有效排放源高处的平均风速, m/s;

$Q_j$ ——气态 j 类污染物排放源强度, mg/s.m;

$\sigma_y, \sigma_z$ ——水平横风向和垂直扩散参数, m;

$x$ ——线源微元中点至预测点的下风向距离, m;

$y$ ——线源微元中点至预测点的模风向距离, m;

$z$ ——预测点至地面高度, m;

$h$ ——有效排放源高度, m;

$A, B$ ——线源起点及终点。

II 当风向与线源垂直 ( $\theta=90^\circ$ ) 时, 其地面污染物浓度扩散模式如下:

$$C_{\text{垂直}} = \left(\frac{2}{\pi}\right)^{1/2} \frac{Q_j}{U\sigma_z} \exp\left(-\frac{h^2}{2\sigma_z^2}\right)$$

III 当风向与线源平行 ( $\theta=0^\circ$ ) 时, 其地面污染浓度扩散模式如下:

$$C_{\text{平行}} = \left(\frac{2}{\pi}\right)^{1/2} \frac{Q_j}{U\sigma_z(r)}$$

$$\text{其中: } r = \left(y^2 + \frac{z^2}{e^2}\right)^{1/2}; \quad e = \frac{\sigma_z}{\sigma_y}$$

IV 垂直扩散参数

$$\sigma_z = (\sigma_{za}^2 + \sigma_{z0}^2)^{1/2}$$

$$\sigma_{za} = a(0.001)^b$$

式中:  $\sigma_{za}$ ——常规垂直扩散参数, m;

$a, b$ ——分别为回归系数和指数, m;

$\sigma_{z0}$ ——初始垂直扩散参数, m;

$x$ ——线源微元至预测点的下风向距离, m。

V 水平扩散参数

$$\sigma_y = (\sigma_{ya}^2 + \sigma_{y0}^2)^{1/2}$$

$$\sigma_{ya} = 465.1 \times (0.001) \tan \theta_p$$

$$\theta_p = c - d \times \ln(0.001x)$$

式中:  $\sigma_{ya}$ ——常规水平横风向扩散参数, m;

$\sigma_{y0}$ ——初始水平扩散参数, m;

$\theta_p$ ——烟羽水平扩散半角, ( $^{\circ}$ )

x ——线源微元中点至预测点的下风向距离, m;

c、d——回归系数。

#### ②预测模式中参数选定

I 预测风向与道路夹角  $90^{\circ}$  (垂直) 情况下污染物扩散情况。

i 评价区域风速取 1.8m/s(多年平均风速)

ii 计算大气稳定度类别选取 D 类

II 本项目纵面线形变化较大, 路面与地面之间的高差不断变化, 为便于预测和进行影响分析, 考虑到沿线建筑物以二层及以上为主, 因而有效源排放高度全线取平均值 5m (含尾气管高度 0.5m), 将更能反映项目汽车尾气对路侧敏感点影响程度。

#### ③预测结果及分析

根据预测交通量, 分别预测项目建成后运营近期、中期和远期 CO 与 NO<sub>2</sub> 的高峰小时浓度。表 4-7 中列出了在 D 类稳定度下距路中心线 200m 范围内, 分别按风向与道路夹角为  $90^{\circ}$  情况时的高峰小时浓度值。

表 4-7 道路沿线运营期 CO 与 NO<sub>2</sub> 扩散预测表 (D 类稳定度) 单位: mg/m<sup>3</sup>

| 污染物             | 时段 | 风向与路夹角       | 20m  | 30m  | 40m  | 60m  | 80m  | 100m | 150m | 200m |
|-----------------|----|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CO              | 近期 | $90^{\circ}$ | 0.23 | 0.50 | 0.59 | 0.57 | 0.49 | 0.43 | 0.31 | 0.24 |
|                 | 中期 | $90^{\circ}$ | 0.33 | 0.72 | 0.86 | 0.82 | 0.71 | 0.62 | 0.45 | 0.35 |
|                 | 远期 | $90^{\circ}$ | 0.51 | 1.12 | 1.33 | 1.28 | 1.11 | 0.96 | 0.70 | 0.55 |
| NO <sub>2</sub> | 近期 | $90^{\circ}$ | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
|                 | 中期 | $90^{\circ}$ | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
|                 | 远期 | $90^{\circ}$ | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |

从表 4-7 中 CO 与 NO<sub>2</sub> 的浓度预测值可以看出:

在垂直风向扩散时, 道路两侧的污染物的浓度随着距离增加需减小。在最不利气象条件下, CO、NO<sub>2</sub> 浓度高峰小时浓度增量叠加背景浓度后可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 中的二级标准, 表明道路通车后 CO、NO<sub>2</sub> 对道路沿线影响较小。

#### 二. 营运期水环境影响分析

本项目在雨季时, 将产生路面雨水。影响道路表面径流量和水质因素较多, 包括降雨量、车流量、两场降雨间隔时间等, 其水量和水质变幅较大, 污染成分复杂, 污染物主要有石油类、COD 等。

根据以往对道路路面径流污染物的实际监测数据, 在道面污染负荷比较一致的情况下, 降雨初期到形成地面径流的 30 分钟内, 路面径流中的悬浮物和油类物质等污染物的浓度比较高, 半小时之后, 其浓度随着降雨历时的延长下降较快, 降雨历时 60 分钟之后, 路面基本冲洗干净, 对周边地表水体的影响很小。

为了更好地保护当地水环境, 可采取车辆运输散落控制、路面清扫等非工程措施和绿化植被过滤带、植草渠道、干式滞留池等工程措施, 可对本项目道路表面径流污染物进行有效的控制。

#### 三. 声环境影响分析

根据交通噪声水平向预测结果, 建议本项目的噪声防护控制距离为道路中心线距离 60m 范围, 但是本预测是在平路基、假设环境、特定情况下的理想结果, 具体情况需进一步考虑道路不同特征, 高路基、高路堑、道路纵坡、建筑物及背景值等对噪声的影响, 其达标距离会有差异。

根据垂向预测结果可知, 本项目主线营运中期位于道路中心线外 1m 处的铅垂向不同高度上受交通噪声影响程度不一。以楼层为例 (设层高为 3m), 其 4~6 层声级较高, 6 层起随着楼层的增高其影响声级值呈直线递减走势, 这表明 4~6 层受路面反射声的叠加影响很大, 其中以 5 层的户外最为突出, 声级最高, 而 5 层以上则明显减弱。

本项目主线工程周边声敏感点中楼村, 选定 16 个代表性敏感点, 从预测结果可以看

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |  |       |                                                |        |                  |  |  |  |  |      |       |       |  |       |  |      |    |                                                  |  |    |                                                |           |                                                          |  |  |  |  |                          |                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |          |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|-------|------------------------------------------------|--------|------------------|--|--|--|--|------|-------|-------|--|-------|--|------|----|--------------------------------------------------|--|----|------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                          | <p>出，项目营运期沿线敏感目标昼间未出现超标，夜间受交通噪声影响均出现不同程度的超标，超标量为 0.6~4.3dB(A)。</p> <p>四．固体废物排放影响分析</p> <p>营运期固体废物包括道路两旁绿化废物（枯枝落叶、修剪树枝等）、过往车辆、行人丢弃的饮料瓶、废纸盒等生活垃圾以及道路养护、维修产生的废土渣或其它废旧材料，其产生随机分散，产生量小。经市政环卫部门负责定期清除、收集、外运，保证日产日清、路面清洁，不会对道路沿线环境造成大的影响。</p> <p>五．营运期环境风险影响分析</p> <p>（1）风险事故识别</p> <p>运营期风险主要体现在危化品运输的交通事故，危险品泄漏对环境的污染。项目工程范围无显著地表水域，涉及跨水路段为规划建设的内河沟渠，无饮用水保护区，事故风险对水域影响小。就危险品运输车辆的交通事故而言，运送易爆、易燃品的交通事故，主要是引起爆炸而可能导致部分有毒气体污染空气。</p> <p>大量的研究成果表明，道路的水污染事故主要来源于交通事故。水污染事故类型主要有：</p> <p>①化学危险品的运输车辆发生交通事故后，化学危险品发生泄漏，并渗入地下；</p> <p>②车辆本身携带的汽油（柴油）和机油泄漏，并渗入地下。</p> <p>道路风险事故的发生与司机有很大的关系，一般事故的发生多数是由于汽车超载和司机疲劳驾驶导致，事故发生后又有多数司机因害怕不敢报案而延误处理，导致事故影响范围扩大。由于车辆本身动力源来自石油类的燃烧，尤其是大型车辆使用的燃油较多,本项目建成后涉及最为普遍危险性物质的是燃油及化学品。</p> <p>（2）环境风险分析</p> <p>根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），简单分析项目需填写建设项目环境风险简单分析内容表，见下表 4-8。</p> <p style="text-align: center;"><b>表 4-8 建设项目环境风险简单分析内容表</b></p> <table><tr><td>建设项目名称</td><td colspan="5">瑶竹北路（车站北路-强盛路）项目</td></tr><tr><td>建设地点</td><td>（福建省）</td><td colspan="2">（福州市）</td><td colspan="2">（平潭）区</td></tr><tr><td>地理坐标</td><td>经度</td><td colspan="2">起点：119 度 46 分 19.681 秒<br/>终点：119 度 46 分 10.984 秒</td><td>纬度</td><td>起点：25 度 33 分 15.345 秒<br/>终点：25 度 33 分 44.871 秒</td></tr><tr><td>主要危险物质及分布</td><td colspan="5">生产、使用、储存过程中不涉及危险物质。主要危险物质为途经瑶竹北路（车站北路—强盛路）危险化学品运输车内化学品泄露</td></tr><tr><td>环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）</td><td colspan="5">项目工程范围无显著地表水域，涉及跨水路段为规划的内河沟渠，无饮用水保护区，事故风险对水域影响小。在危险化学品的运输中发生交通事故引起泄漏，主要以气体形式扩散到大气环境中，将短时间内对附近区域大气环境质量造成严重的污染影响，对工程附近区域的敏感目标人群健康和安全造成影响，特别是对下风向人群健康影响严重。因此为了尽量降低营运期道路交通运输风险，从工程、管理等多方面落实预防手段来降低该类事故的发生率，同时备有应急措施计划，做到预防和救援并重。</td></tr><tr><td>风险防范措施要求</td><td colspan="5"><p>（1）在设计时强化对桥体的护栏防撞设计，采用水泥加高、加固防护栏措施，减少运输车辆失控坠入污染河体的事故发生几率。</p><p>（2）交通部门应与地方政府建立起高效的安全事故联动管理机制。在发生油料、危险化学品、有毒有害物品泄漏紧急情况下，交通部门应立即通知相关的保护区管理部门和地方政府水源应急领导小组；同时关闭该路段，启动高速公路的突发事件应急预案，进行泄漏处理，严禁随意将泄漏物打扫入水体和两侧土壤。</p></td></tr></table> |                                                  |  |       |                                                | 建设项目名称 | 瑶竹北路（车站北路-强盛路）项目 |  |  |  |  | 建设地点 | （福建省） | （福州市） |  | （平潭）区 |  | 地理坐标 | 经度 | 起点：119 度 46 分 19.681 秒<br>终点：119 度 46 分 10.984 秒 |  | 纬度 | 起点：25 度 33 分 15.345 秒<br>终点：25 度 33 分 44.871 秒 | 主要危险物质及分布 | 生产、使用、储存过程中不涉及危险物质。主要危险物质为途经瑶竹北路（车站北路—强盛路）危险化学品运输车内化学品泄露 |  |  |  |  | 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 项目工程范围无显著地表水域，涉及跨水路段为规划的内河沟渠，无饮用水保护区，事故风险对水域影响小。在危险化学品的运输中发生交通事故引起泄漏，主要以气体形式扩散到大气环境中，将短时间内对附近区域大气环境质量造成严重的污染影响，对工程附近区域的敏感目标人群健康和安全造成影响，特别是对下风向人群健康影响严重。因此为了尽量降低营运期道路交通运输风险，从工程、管理等多方面落实预防手段来降低该类事故的发生率，同时备有应急措施计划，做到预防和救援并重。 |  |  |  |  | 风险防范措施要求 | <p>（1）在设计时强化对桥体的护栏防撞设计，采用水泥加高、加固防护栏措施，减少运输车辆失控坠入污染河体的事故发生几率。</p> <p>（2）交通部门应与地方政府建立起高效的安全事故联动管理机制。在发生油料、危险化学品、有毒有害物品泄漏紧急情况下，交通部门应立即通知相关的保护区管理部门和地方政府水源应急领导小组；同时关闭该路段，启动高速公路的突发事件应急预案，进行泄漏处理，严禁随意将泄漏物打扫入水体和两侧土壤。</p> |  |  |  |  |
| 建设项目名称                   | 瑶竹北路（车站北路-强盛路）项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |  |       |                                                |        |                  |  |  |  |  |      |       |       |  |       |  |      |    |                                                  |  |    |                                                |           |                                                          |  |  |  |  |                          |                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |          |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 建设地点                     | （福建省）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | （福州市）                                            |  | （平潭）区 |                                                |        |                  |  |  |  |  |      |       |       |  |       |  |      |    |                                                  |  |    |                                                |           |                                                          |  |  |  |  |                          |                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |          |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 地理坐标                     | 经度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 起点：119 度 46 分 19.681 秒<br>终点：119 度 46 分 10.984 秒 |  | 纬度    | 起点：25 度 33 分 15.345 秒<br>终点：25 度 33 分 44.871 秒 |        |                  |  |  |  |  |      |       |       |  |       |  |      |    |                                                  |  |    |                                                |           |                                                          |  |  |  |  |                          |                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |          |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 主要危险物质及分布                | 生产、使用、储存过程中不涉及危险物质。主要危险物质为途经瑶竹北路（车站北路—强盛路）危险化学品运输车内化学品泄露                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |  |       |                                                |        |                  |  |  |  |  |      |       |       |  |       |  |      |    |                                                  |  |    |                                                |           |                                                          |  |  |  |  |                          |                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |          |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 项目工程范围无显著地表水域，涉及跨水路段为规划的内河沟渠，无饮用水保护区，事故风险对水域影响小。在危险化学品的运输中发生交通事故引起泄漏，主要以气体形式扩散到大气环境中，将短时间内对附近区域大气环境质量造成严重的污染影响，对工程附近区域的敏感目标人群健康和安全造成影响，特别是对下风向人群健康影响严重。因此为了尽量降低营运期道路交通运输风险，从工程、管理等多方面落实预防手段来降低该类事故的发生率，同时备有应急措施计划，做到预防和救援并重。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |  |       |                                                |        |                  |  |  |  |  |      |       |       |  |       |  |      |    |                                                  |  |    |                                                |           |                                                          |  |  |  |  |                          |                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |          |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求                 | <p>（1）在设计时强化对桥体的护栏防撞设计，采用水泥加高、加固防护栏措施，减少运输车辆失控坠入污染河体的事故发生几率。</p> <p>（2）交通部门应与地方政府建立起高效的安全事故联动管理机制。在发生油料、危险化学品、有毒有害物品泄漏紧急情况下，交通部门应立即通知相关的保护区管理部门和地方政府水源应急领导小组；同时关闭该路段，启动高速公路的突发事件应急预案，进行泄漏处理，严禁随意将泄漏物打扫入水体和两侧土壤。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |  |       |                                                |        |                  |  |  |  |  |      |       |       |  |       |  |      |    |                                                  |  |    |                                                |           |                                                          |  |  |  |  |                          |                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |          |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>选址选<br/>线环境<br/>合理性<br/>分析</p> | <p>本工程线位与《平潭综合实验区综合交通规划（修编）》、《平潭综合实验区总体规划（2018-2035 年）》及《平潭综合实验区中楼组团控制性详细规划》相符合，占地不涉及生态红线、自然保护区和饮用水源保护区等敏感区，施工过程中将对周边产生一定的噪声与大气环境影响，营运期将会产生一定的交通噪声与车辆尾气的影响，但是在施工期采取相应降噪降尘措施，营运期对超标敏感建筑设置隔音窗并加强绿植、加强路面管理和定期清扫路面等措施，以尽量减小对周边居民及学校的影响后，项目选线合理。</p> <p>本项目已取得平潭综合实验区自然资源与生态环境局所颁发的建设项目用地预审与选址意见书（用字第 350128202010030 号）。</p> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 五、主要生态环境保护措施

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工期生态环境保护措施 | <p>一、施工期生态环境保护措施</p> <p>1、大气环境保护措施</p> <p>（1）道路运输扬尘防治措施</p> <p>①向有关行政主管部门申请运输路线，车辆应当按照批准的路线和时间进行土石方的运输，尽量避免在穿越居民住宅等敏感区行驶。</p> <p>②运送散装含尘物料的车辆，要用篷布苫盖，以防物料飞扬。对运送砂石料的车辆应限制超载，不得沿途洒漏。粉状材料应罐装或袋装。土、水泥、石灰等材料运输禁止超载，并盖篷布。</p> <p>③运输道路应定时洒水，每天至少两次（上、下班），同时根据施工工序及季节的不同随时调整洒水频次。</p> <p>（2）施工场内扬尘防治措施</p> <p>①施工区及土石方临时中转站的出入口内侧应设置洗车平台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，运输车辆驶离工地前应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。</p> <p>②工程开挖土方集中堆放，以缩小扬尘影响范围，及时回填，减小扬尘影响时间。</p> <p>③开挖和拆迁过程中，洒水作业保持一定的湿度；对施工区内松散、干涸的表土，也应该经常洒水防治粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。</p> <p>④加强回填土方堆放场的管理，采取土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施。不需要的建筑材料、弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。</p> <p>⑤建筑工地现场四周应设置施工围护，建筑工地主要道路应硬化并保持清洁，出口处应设置冲洗设施，运输车辆驶出现场前应将槽帮和车轮冲洗干净，严禁带尘出场；</p> <p>⑥施工过程应设置密目网，防止和减少物料、渣土和垃圾外溢；物料和垃圾应密闭运输，严禁凌空抛散、野蛮装卸；施工土方和水泥、石灰等易产生扬尘污染的料堆应严密遮盖或在库内存放；工地应设立临时密闭式垃圾堆，堆放不能及时清运的垃圾、渣土。</p> <p>⑦本工程采用外购商品沥青混凝土。沥青混凝土铺设的时间最好在有二级以上的风力条件下进行，以避免局部过高的沥青烟浓度。尤其在靠近村庄居民点路段施工的时候更要注意。</p> <p>⑧工程建设期间，施工区内车行路径应铺设钢板、混凝土或其他功能相当的材料，出口处硬化路面不小于出口宽度，防止机动车扬尘。</p> <p>⑨若在工地内露天堆置砂石，应采取覆盖防尘布、防尘网等措施，必要时进行喷淋，防止风蚀起尘。临时材料堆放应尽量不靠近居民等敏感目标，并防止物料散漏污染。</p> <p>⑩对施工场内的临时弃渣堆场，应设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏等。施工现场的施工垃圾，必须设置密闭式垃圾站集中存放，及时清运。装卸垃圾时，严禁凌空抛散或乱堆乱倒。</p> <p>2、地表水环境保护措施</p> <p>（1）施工生产废水</p> <p>施工期生产废水产生于机械设备清洗与维修、车辆清洗等工序，主要污染物为SS、石油类。考虑到汽车冲洗水对水质要求较低，本工程的含油废水经过初沉-隔油-沉淀处理后可回用于车辆冲洗，或用于临时中转站、道路等的洒水抑尘。</p> <p>（2）施工人员生活污水</p> <p>施工人员生活污水依托村庄污水处理设施处理。</p> <p>（3）管理措施</p> <p>应加强宣传，文明施工；防止施工物料、土石填料、弃渣等进入周边沟渠；施工过程中施工人员及其他施工活动尽量减少与周边水体的接触，禁止在河流内清洗施工机械及其他施工用具，避免将机械油污等带入沟渠。</p> <p>3、声环境保护措施</p> <p>（1）施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，固定强噪声源应考虑加装隔</p> |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>音罩，同时应加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，以便从根本上降低噪声源强。</p> <p>(2) 为保护施工人员的健康，施工单位要合理安排工作人员轮流操作辐射高强噪声的施工机械，减少接触高噪声的时间。对距辐射高强噪声源较近的施工人员，除采取戴保护耳塞或头盔等劳保措施外，还应适当缩短其劳动时间。</p> <p>(3) 筑路机械施工的噪声具有突发、无规则、不连续、高强度等特点。高噪声机械作业应避开居民休息时间。</p> <p>(4) 施工单位应在施工现场标明张布通告和投诉电话，在接到报案后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。</p> <p>(5) 施工车辆在经过敏感点路段时禁止鸣笛。</p> <p>(6) 高噪声机械应尽量远离居民点，在靠近居民点的位置施工应设置临时围栏、隔声栏板等，以减少施工噪声影响。</p> <p>(7) 提高工作效率，加快施工进度，缩短施工建设对周围环境的影响。</p> <p>此外，工程要文明施工，避免和减小在施工期建设方与当地居民产生环境矛盾和纠纷，使施工噪声的不利影响减少到最小。</p> <p><b>4、固体废物环境保护措施</b></p> <p>(1) 本项目土石方总挖方 18.485 万 m<sup>3</sup>，总填方量 23.0986 万 m<sup>3</sup>，借方方量 4.6136 万 m<sup>3</sup>，土石方挖填总量 41.5836 万 m<sup>3</sup>。缺方统一由民主路（瑶竹北路-规划二路）等周边项目借入。</p> <p>(2) 施工建筑废物应及时向有关部门申请，征得同意后在指定地点进行弃方或交由其它单位回收利用，不可随意弃方。</p> <p>(3) 生活垃圾不可随意堆放，在施工点设置垃圾箱，由环卫部门及时清运到城市垃圾处理场处理。</p> <p><b>5、生态环境保护措施</b></p> <p>项目应从以下几个生态保护措施入手：</p> <p>(1) 减缓措施</p> <p>在开发建设活动前和活动中注意保护生态环境的原质原貌，尽量减少干扰和破坏。做好施工计划，尽可能采用低噪声机械施工，减少施工噪声对野生动物的惊扰，同时对高噪声的施工机械采取防噪、降噪措施，合理安排施工时间。</p> <p>(2) 恢复措施</p> <p>工程施工期造成的植被损失在项目建成后建设单位应加强植被的恢复，保证生态完整性和协调性，防止水土流失，改善生态环境。</p> <p>在 2 个临时土石方中转场地内应设置排水沟，施工结束后及时清理，恢复原地使用功能。</p> <p>(3) 土地管理和保护</p> <p>①严格遵守国家和地方有关管理法律、法规，依法征用土地，依法补偿征地费，合理安排建设用地，努力节约土地资源，搞好土地生态恢复和保护工作。</p> <p>②在土石方开挖过程中，剥离的耕植土作为绿化种植土利用。。</p> <p>③建设单位在工程施工和投产运行过程中，应努力防止周边土地污染和破坏，切实搞好土地保护工作。</p> <p>(4) 绿化补偿</p> <p>①对于选址区内有价值的树木、花草应尽量保护，然后将其迁往其他地方种植，或者将其出售。</p> <p>②施工结束后，及时对项目区内裸露地表进行植被恢复。</p> <p>③项目区绿化工程应与其主体工程同时规划，同时设计、同时投资，并在其主体工程竣工一年内按照设计方案的要求完成绿化工程建设。</p> <p>④本项目绿化采用乔、灌、草结合的绿化模式，选择混交绿化树种，采用高大乔木和灌木相结合，形成草、绿篱和层次错落的阔叶林带。</p> <p>(5) 植物保护措施</p> <p>①在行人比较密集的区域和道路两侧，设置环保宣传标牌，提醒游客爱护花木，禁止</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p>随意破坏植被；</p> <p>②加强对新造或补植的林木的补植及管护工作，促进树木自然生长，尽快补偿施工带来的植被损失，并辅以其它生态保护与恢复措施，避免工程带来新的水土流失风险。</p> <p>6、水土保持措施</p> <p>项目水土流失主要是施工期基础设施的建设过程中，因此，应采取相应的水土保持措施来预防和减轻水土流失。项目已委托有资质单位编制本项目水土保持方案，故项目施工期间应根据其方案措施要求进行水土流失保护，具体措施以本项目水土保持方案措施为主，本次评价仅针对项目提出简单措施要求：</p> <p>（1）在施工期间，应根据实际情况，施工应有计划进行，避免开挖裸露面闲置暴露，遭雨水冲刷，造成水土流失。</p> <p>（2）雨季施工措施</p> <p>水土流失主要发生在雨季为4~9月份这段时间，因而在施工过程中，为尽可能减少由于雨季的到来而引起水土流失，要确实做到以下几点：施工单位应采开挖料随挖、随运、随铺、随压的方法，以减少松散土存在；施工期间要随时和气象部门联系，事先了解降水、暴雨时间和特点，以便在大、暴雨来临之前将填铺的松土压实；雨季施工要做好场地排水工作，保持排水沟畅通。</p> <p>（3）施工单位在施工的过程中应准备一定数量防护物，在雨季将易受侵蚀的裸露地面覆盖起来，以减少雨水对易受侵蚀的裸露地面的直接冲刷，降低水土流失。</p> <p>（4）施工前期应对其中绿化带表层土进行取留与保护，并予以集中妥善保留，以便作为绿化覆土利用。</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 运营期生态环境保护措施 | <p>1、运营期大气环境保护措施</p> <p>本工程运营期的环境空气污染源主要为机动车尾气，建设单位及管理部门应积极采取污染防治措施。建议采取以下措施：</p> <p>（1）降低路面尘粒</p> <p>由于道路扬尘来自沉降在路面上的尘粒，减少这些尘粒的数量就意味着降低了道路污染源强。因此，路面应及时保洁、清扫、洒水，尽量减少车辆通过时产生的扬尘。运载容易产生扬尘物品的车辆，必须对其运载货物进行覆盖保护，以免对周围的大气环境产成扬尘污染。</p> <p>（2）利用植被净化空气</p> <p>本项目在道路两侧设置绿化带，能够净化吸收机动车尾气中的污染物、道路粉尘，美化环境，改善路容。</p> <p>2、地表水防护措施</p> <p>（1）加强对道路货物运输的管理，如果遇到运载危险品的车辆上路时，应及时通知有关管理部门，严格监控，防止事故的发生。一旦发生危险品溢出、泄漏等事故，应及时通知有关部门，及时采取应急措施，防止污染的进一步扩散，保护好周边水环境和排水系统。</p> <p>（2）定期检查道路的排水系统，确保排水系统畅通。</p> <p>3、声环境防护措施</p> <p>（1）在道路两侧设置绿化带，绿化带采用乔、灌木结合的方式，降低道路噪声的影响。</p> <p>（2）噪声超标路段安装隔声窗措施。根据实际采用经验，在窗户全关闭的情况下，室内噪声可降低10~25dB，双层玻璃窗比单层玻璃窗降低10dB左右，可大大减轻交通噪声对室内的干扰。具体详见噪声专项评价内容。</p> <p>4、固体废物处置措施</p> <p>（1）在道路两侧设置分类垃圾箱，分类收集过往行人的生活垃圾。</p> <p>（2）加强对道路的管理，定时对路面进行保洁、养护，清理过往车辆遗弃的各种固体废物。</p> <p>5、生态环境保护措施分析</p> <p>加强运营期管理，确保各项工程设施完好和确保安全生产是生态保护最基本的措施，建议开展相关环保培训和认证，以提高环境管理水平，杜绝环境事故。道路管理及养护部门应加强管理和宣传教育，确保道路绿化林带不受破坏。</p> |

| 其他                                                                                                                                                                                                                     | 6、运营期环境风险防范措施<br>(1) 在设计时强化对桥体的护栏防撞设计, 采用水泥加高、加固防护栏措施, 减少运输车辆失控坠入污染河体的事故发生几率。<br>(2) 交通部门应与地方政府建立起高效的安全事故联动管理机制。在发生油料、危险化学品、有毒有害物品泄漏紧急情况下, 交通部门应立即通知相关的保护区管理部门和地方政府水源应急领导小组; 同时关闭该路段, 启动道路的突发事件应急预案, 进行泄漏处理, 严禁随意将泄漏物打扫入水体和两侧土壤。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                   |                          |                |          |      |  |      |      |      |      |      |                      |                                                   |                          |                |        |      |      |     |                          |            |        |      |                          |                    |         |       |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------|------|--|------|------|------|------|------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|------|------|-----|--------------------------|------------|--------|------|--------------------------|--------------------|---------|-------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                        | 1、环境监测计划<br>本项目施工期及运营期的环境监测内容及计划见表 5-1、表 5-2。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                   |                          |                |          |      |  |      |      |      |      |      |                      |                                                   |                          |                |        |      |      |     |                          |            |        |      |                          |                    |         |       |          |
|                                                                                                                                                                                                                        | 表 5-1 施工期环境监测内容计划表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                   |                          |                |          |      |  |      |      |      |      |      |                      |                                                   |                          |                |        |      |      |     |                          |            |        |      |                          |                    |         |       |          |
|                                                                                                                                                                                                                        | <table><tr><th colspan="2">监测项目</th><th>监测地点</th><th>监测频次</th><th>监测历时</th><th>实施机构</th></tr><tr><td>大气环境</td><td>TSP、PM<sub>10</sub></td><td>施工区(上风向 2-50m 范围内设 1 个参照点, 下风向 2-50m 范围内设 2 个监控点)</td><td>每季度 1 次(施工高峰酌情加密)</td><td>每次连续 1h 采样计平均值</td><td>环境监测单位</td></tr><tr><td>噪声环境</td><td>环境噪声</td><td>中楼村</td><td>每季度 1 次, 连续 2 天, 昼夜各 2 次</td><td>每次测量 20min</td><td>环境监测单位</td></tr><tr><td>生态环境</td><td>水土流失数量和程度、开挖或护堤工程、挡土墙工程等</td><td>临时转运场、施工区等水土流失易发地段</td><td>1 次/每季度</td><td>不定期巡查</td><td>水土保持监测单位</td></tr></table> |                          |                                                   |                          |                |          | 监测项目 |  | 监测地点 | 监测频次 | 监测历时 | 实施机构 | 大气环境 | TSP、PM <sub>10</sub> | 施工区(上风向 2-50m 范围内设 1 个参照点, 下风向 2-50m 范围内设 2 个监控点) | 每季度 1 次(施工高峰酌情加密)        | 每次连续 1h 采样计平均值 | 环境监测单位 | 噪声环境 | 环境噪声 | 中楼村 | 每季度 1 次, 连续 2 天, 昼夜各 2 次 | 每次测量 20min | 环境监测单位 | 生态环境 | 水土流失数量和程度、开挖或护堤工程、挡土墙工程等 | 临时转运场、施工区等水土流失易发地段 | 1 次/每季度 | 不定期巡查 | 水土保持监测单位 |
|                                                                                                                                                                                                                        | 监测项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 监测地点                                              | 监测频次                     | 监测历时           | 实施机构     |      |  |      |      |      |      |      |                      |                                                   |                          |                |        |      |      |     |                          |            |        |      |                          |                    |         |       |          |
|                                                                                                                                                                                                                        | 大气环境                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TSP、PM <sub>10</sub>     | 施工区(上风向 2-50m 范围内设 1 个参照点, 下风向 2-50m 范围内设 2 个监控点) | 每季度 1 次(施工高峰酌情加密)        | 每次连续 1h 采样计平均值 | 环境监测单位   |      |  |      |      |      |      |      |                      |                                                   |                          |                |        |      |      |     |                          |            |        |      |                          |                    |         |       |          |
|                                                                                                                                                                                                                        | 噪声环境                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 环境噪声                     | 中楼村                                               | 每季度 1 次, 连续 2 天, 昼夜各 2 次 | 每次测量 20min     | 环境监测单位   |      |  |      |      |      |      |      |                      |                                                   |                          |                |        |      |      |     |                          |            |        |      |                          |                    |         |       |          |
|                                                                                                                                                                                                                        | 生态环境                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 水土流失数量和程度、开挖或护堤工程、挡土墙工程等 | 临时转运场、施工区等水土流失易发地段                                | 1 次/每季度                  | 不定期巡查          | 水土保持监测单位 |      |  |      |      |      |      |      |                      |                                                   |                          |                |        |      |      |     |                          |            |        |      |                          |                    |         |       |          |
|                                                                                                                                                                                                                        | 表 5-2 运营期环境监测内容计划表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                   |                          |                |          |      |  |      |      |      |      |      |                      |                                                   |                          |                |        |      |      |     |                          |            |        |      |                          |                    |         |       |          |
|                                                                                                                                                                                                                        | <table><tr><th colspan="2">监测项目</th><th>监测地点</th><th>监测频次</th><th>监测历时</th><th>实施机构</th></tr><tr><td>噪声环境</td><td>环境噪声</td><td>中楼村</td><td>每季度 1 次, 连续 2 天, 昼夜各 2 次</td><td>每次测量 20min</td><td>环境监测单位</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                   |                          |                |          | 监测项目 |  | 监测地点 | 监测频次 | 监测历时 | 实施机构 | 噪声环境 | 环境噪声                 | 中楼村                                               | 每季度 1 次, 连续 2 天, 昼夜各 2 次 | 每次测量 20min     | 环境监测单位 |      |      |     |                          |            |        |      |                          |                    |         |       |          |
| 监测项目                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 监测地点                     | 监测频次                                              | 监测历时                     | 实施机构           |          |      |  |      |      |      |      |      |                      |                                                   |                          |                |        |      |      |     |                          |            |        |      |                          |                    |         |       |          |
| 噪声环境                                                                                                                                                                                                                   | 环境噪声                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 中楼村                      | 每季度 1 次, 连续 2 天, 昼夜各 2 次                          | 每次测量 20min               | 环境监测单位         |          |      |  |      |      |      |      |      |                      |                                                   |                          |                |        |      |      |     |                          |            |        |      |                          |                    |         |       |          |
| 2、环境管理<br>工程建设可分为建设前期筹建阶段、施工期、运营期。<br>(1) 建设前期筹建阶段环境管理<br>建设前期筹建阶段环境管理的主要任务是确定本项目在环境保护方面发展的定位, 使本项目的建设首先符合国家环境法规的要求, 其次在本项目的总体规划设计中体现最先进的环保思想, 并制定出本项目的环                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                   |                          |                |          |      |  |      |      |      |      |      |                      |                                                   |                          |                |        |      |      |     |                          |            |        |      |                          |                    |         |       |          |
| 境发展规划和环境管理规划。<br>①依据《建设项目环境保护设计规定》要求, 设计单位在成立项目设计小组时, 环境保护专业人员作为组成成员之一, 参与项目各阶段环境保护设计工作;                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                   |                          |                |          |      |  |      |      |      |      |      |                      |                                                   |                          |                |        |      |      |     |                          |            |        |      |                          |                    |         |       |          |
| ②可行性研究阶段, 由建设单位和设计单位结合项目所在地环境特征和地方环保部门的意见, 进行环境影响简要分析;                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                   |                          |                |          |      |  |      |      |      |      |      |                      |                                                   |                          |                |        |      |      |     |                          |            |        |      |                          |                    |         |       |          |
| ③建设单位委托单位编制《环境影响报告表》;                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                   |                          |                |          |      |  |      |      |      |      |      |                      |                                                   |                          |                |        |      |      |     |                          |            |        |      |                          |                    |         |       |          |
| ④技术设计和施工图设计阶段, 编制环境保护篇章, 依据《环境影响报告表》及其审查意见, 落实各项环境保护措施设计, 作为指导工程建设, 执行“三同时”制度和环境管理的依据。                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                   |                          |                |          |      |  |      |      |      |      |      |                      |                                                   |                          |                |        |      |      |     |                          |            |        |      |                          |                    |         |       |          |
| (2) 施工期环境管理<br>①管理体系<br>工程施工管理组成应包括建设单位、监理单位、施工单位在内的三级管理体系, 同时要求工程设计单位做好配合。<br>施工单位应加强自身的环境管理, 各施工单位须配备必要的专、兼职环保管理人员, 这些人员应是施工前经过相关培训、具备一定能力和资质的技术人员, 并赋予其相应的职责和权利, 使其充分发挥施工现场环保监督、管理职能, 确保工程施工按照国家有关环保法规及工程设计的措施要求进行。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                   |                          |                |          |      |  |      |      |      |      |      |                      |                                                   |                          |                |        |      |      |     |                          |            |        |      |                          |                    |         |       |          |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>监理单位应根据环境影响报告表、环保工程施工设计文件及施工合同中规定执行的各项环保措施作为监理工作重要内容，并要求工程施工严格按照国家、地方有关环保法规、标准进行，对建设项目的各项环保工程建设质量把关，监督施工单位落实施工中应采取的各项环保措施。</p> <p>②监督体系</p> <p>从工程施工的全过程而言，地方环保、水利、交通等部门是工程环境监督的主体，银行、审计、司法部门以及新闻媒体在某一具体或敏感环节也是监督体系的重要组成部分。</p> <p>③施工管理</p> <p>建设单位与施工单位签订工程承包合同中，应包括有关施工期间环境保护条款，包括工程施工中生态环境保护（水土保持）、施工期间环境污染控制、污染物排放管理，施工人员环保教育及相关奖惩条款。建设单位在施工开始和施工进行过程中与业主、施工单位保持经常性的沟通，应建立制度督促在施工合同中签署环境保护的条款，并随时就公众的环境问题进行磋商解决；</p> <p>应列出施工工地的环境敏感目标涉及的范围、与敏感目标的相互距离和须特别注意的环境保护因子、环境保护标准和要求。除了相关的环境质量标准，还要严格执行福建省生态环境及平潭综合实验区相关规定；</p> <p>施工单位应提高环保意识，加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，切实做到组织计划严谨，文明施工；</p> <p>环保措施落实到位，环保工程与主体工程同时实施、同时运行，环保工程费用专款专用，不偷工减料，不延误工期；</p> <p>施工单位应特别注意施工中的水土保持，尽可能保护好项目所在地土壤、植被，弃土、弃渣等须运至设计中指定的地点弃置；</p> <p>各施工现场、施工单位驻地及其施工临时设施，应加强环境管理，施工工地应采取降尘措施；施工污水避免无组织排放，尽可能集中排放至指定地点；施工现场应执行《建筑施工场界噪声限值》，采取降噪措施减少噪声污染；工程施工完毕后施工单位及时清理和恢复施工现场，妥善处理生活垃圾与施工弃渣；</p> <p>督促业主聘任与施工方无利益关系的、专业的第三方对施工方的环境管理进行与施工同期的环境监理；</p> <p>低噪声路面施工时，需考虑降噪情况，碾压工艺可采用钢轮与胶轮结合的方式，保证降噪沥青路面的孔隙率达到设计文件要求，防止由于过压造成孔隙率偏低等情况的出现。同时，施工过程中要保证检测频次，采用专用设备对路面降噪功能进行检测，根据检测结果动态调整施工过程。</p> <p>（3）运营期环境管理</p> <p>①环境管理机构设置</p> <p>根据该项目的建设规模和环境管理的任务，目前公司设专职环境监督人员负责环境监督管理工作，同时不断加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。</p> <p>②环境管理机构的职责</p> <p>建立健全环境保护工作各项规章制度，做好环境统计，监测报表、污染源等基本工作，并经常检查督促。</p> <p>根据本工程的污染实际情况，对环境污染趋势进行预测研究，制定污染控制计划。根据地方环境保护部门提出的环境质量要求，制定便于考核的污染源控制指标，环保设施运行指标、绿化指标等。</p> <p>负责组织突发性污染事故的应急处置和善后处理，追查事故原因及事故隐患，总结经验教训，并根据有关规章制度对事故责任人作出妥善处理。</p> <p>负责环境管理日常工作和周围环境保护部门及其它社会各界单位的协调工作。</p> <p>负责搞好环境教育和技术培训，不断提高全体员工的环保意识。</p> <p>③技术文件管理</p> <p>在环境监测和管理中，建立如下文件档案：污染源的监测记录技术文件；污染控制、环境保护治理设施的设计和运行管理文件；所有导致污染事件的分析报告和监测数据资料；环境影响评价文件及批复、工程可研及初步设计资料。以上文件和资料都进行登记造册存</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                                                                 |                                        |                           |          |
|------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------|
|      | 档，并设专人保管。                                                       |                                        |                           |          |
| 环保投资 | 建设项目估算总投资 20290.76 万元，环保投资 1483 万元，占总投资的 7.3%。具体环境保护投资估算见表 5-3。 |                                        |                           |          |
|      | 表 5-3 项目环境保护投资估算                                                |                                        |                           |          |
|      | 项目                                                              | 环保措施名称                                 | 说明                        | 投资估算（万元） |
|      | 废气                                                              | 主要是施工期的废气处理措施，包括围挡、洒水、抑尘设施             | 削减风力扬尘，阻挡粉尘扩散，削减起尘量       | 80       |
|      | 废水                                                              | 主要是施工期的废水处理措施，包括隔油沉淀池、化粪池等             | 处理施工废水至达到标准纳入市政污水管网       | 80       |
|      | 噪声                                                              | 施工期：围挡施工、施工期噪声监测、加强施工期设备管理等<br>营运期：隔声窗 | 减缓施工期、营运期噪声对敏感点的影响        | 1000     |
|      |                                                                 | 跟踪监测                                   | 用于营运期降噪措施的实施              | 50       |
|      | 固废                                                              | 施工期：生活垃圾和建材废料收集处置、渣土清纳费<br>营运期：沿线垃圾筒   | 将施工固废运往指定地点处理             | 50       |
|      | 生态环境                                                            | 绿化                                     | 绿化工程及修复、喷拔植草              | 100      |
|      |                                                                 | 水土保持补偿费                                |                           | 50       |
|      | 环境风险                                                            | 加固桥梁栏杆、设置警示牌、完善桥面排水管道系统                | 避免车辆侧翻进水体、危化品泄漏事故废水进入周边水体 | 50       |
|      | 环境管理                                                            | 环境保护标识牌                                | 提高环保意识和环境管理水平             | 20       |
|      |                                                                 | 人员培训                                   |                           | 3        |
|      | 合计                                                              |                                        |                           | 1483     |

## 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 要素 \ 内容  | 施工期                                                          |                                               | 运营期                                                |                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|          | 环境保护措施                                                       | 验收要求                                          | 环境保护措施                                             | 验收要求                                                                      |
| 陆生生态     | 植被保护、恢复绿化、及时清理工地                                             | 监督措施落实情况                                      | 加强绿化                                               | 不对周边生态环境造成明显影响                                                            |
| 水生生态     | /                                                            | /                                             | /                                                  | /                                                                         |
| 地表水环境    | 施工废水经隔油沉淀池处理后回用                                              | 对周围地表水环境无不良影响                                 | 加强道路清洁、保证良影响雨污分流                                   | 对周围地表水环境无不良影响                                                             |
| 地下水及土壤环境 | /                                                            | /                                             | /                                                  | /                                                                         |
| 声环境      | 在施工场界处设置实心围挡措施，阻挡施工噪声传播；尽量避免夜间（22:00-06:00）施工；选用低噪声设备、设置减震垫等 | 施工期声环境场界满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求  | 建议采用低噪声路面；强化道路红线内的绿化带建设，做好减振措施、噪声超标敏感点处根据隔声要求安装隔声窗 | 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 4a 类标准（昼间≤70dB，夜间≤55dB），2 类标准（昼间≤60dB，夜间≤50dB）。 |
| 振动       | /                                                            | /                                             | /                                                  | /                                                                         |
| 大气环境     | 及时清扫、洒水，加强管理等                                                | 施工扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值 | 加强机动车辆的运输管理等                                       | 监督措施落实情况                                                                  |
| 固体废物     | 建筑垃圾送往政府指定的建筑垃圾消纳场处置；生活垃圾由环卫部门统一清运处置。                        | 监督措施落实情况                                      | 生活垃圾收集后委托当地环卫部门统一外运作进一步处置                          | 监督措施落实情况                                                                  |
| 电磁环境     | /                                                            | /                                             | /                                                  | /                                                                         |

|      |      |          |                                                                             |               |
|------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 环境风险 | /    | /        | 道路设置明显的警示标志，避免违规、违章运输；制定危险物品的储存、操作规程及安全条例等措施；危险化学品运输车辆必须配备押运人员，遵守规定的行车时间和路线 | 环境风险事故处可接受的水平 |
| 环境监测 | 定期监测 | 掌握环境质量状况 | 定期监测                                                                        | 掌握环境质量状况      |
| 其他   | /    | /        | /                                                                           | /             |

## 七、结论

本项目建设符合国家产业政策要求，其选址选线符合《平潭综合实验区综合交通规划（修编）》、《平潭综合实验区总体规划（2018-2035 年）》及《平潭综合实验区中楼组团控制性详细规划》，符合平潭综合实验区区域环境功能区划，项目在施工期及营运期将会对沿线两侧一定范围内的生态环境、声环境、水环境、环境空气、社会环境等产生不利影响。通过落实本环评所提出的各项环保对策、措施，严格执行“三同时”规定，所产生的负面影响可有效控制并能为环境所接受。从环境影响角度分析该项目建设是可行的。

# 《瑶竹北路（车站北路-强盛路）项目 噪声专项评价》

# 1. 总论

## 1.1. 项目的由来

瑶竹北路（车站北路-强盛路）位于平潭综合实验区中楼乡中楼村，临近火车站。项目南起车站北路，向北经国昌路，再跨越规划 2#渠接至规划路，延伸至强盛路。设计路线总长度为 1081.542m，按照城市主干路标准建设，设计车速 50km/h，双向八车道。是中楼组团内的综合性交通通道，本项目的建设将促进片区路网完善，提高出行效率，有助于中楼路网布局形成一个有机整体、形成便捷通畅的路网系统。对促进道路周边地块开发及组团的经济的发展具有十分重要的作用，有着十分显著的社会效益和经济效益。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》专项评价设置原则：“公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；**城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部**”应设置噪声专项评价，本项目为城市主干道，故本次应设置噪声专项评价。

为此，我单位编制噪声专项评价作为《瑶竹北路（车站北路-强盛路）项目环境影响报告表》组成部分。

## 1.2. 编制依据

### 1.2.1. 相关法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，1989 年 12 月颁布并施行，2014 年 4 月 24 日修订，修订版于 2015 年 1 月 1 日施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》2002 年 10 月颁布，2016 年 7 月 2 日修改，2016 年 9 月 1 日施行；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2022 年 6 月 5 日施行；

（4）《交通建设项目环境保护管理办法》交通部 2003 年第 5 号令；

（5）《关于发布《地面交通噪声污染防治技术政策》的通知》，环保部，环发[2010]7 号。

### 1.2.2. 有关导则及技术规范、标准

（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》(HJ2.1-2016)；

- (2) 《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2021);
- (3) 《声环境功能区划分技术规范》(GB/T1591-2014);
- (4) 《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)(试行)》

### 1.2.3. 相关文件

- (1) 《瑶竹北路(车站北路-强盛路)可行性研究报告》，厦门市市政工程设计院有限公司，2020.12;
- (2) 《瑶竹北路(车站北路-强盛路)初步设计文件》，厦门市市政工程设计院有限公司，2021.5
- (3) 瑶竹北路(车站北路-强盛路)立项用地规划许可阶段综合审批意见;
- (4) 《平潭综合实验区声环境功能区划定方案(2020-2035年)》(2021年9月，平潭综合实验区管理委员会)

## 1.3. 声环境质量标准及排放标准

本项目周边现状为居民集中区与农田等，因此，现状声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)的2类标准。待本项目建成后，为城市主干道，根据《声环境功能区划分技术规范》(GB/T 15190-2014)可知，若相邻区域为2类区，道路边界线35m范围内或当临街建筑高于三层楼房以上(含三层)时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域为4a类区，其中学校、医院(疗养院、敬老院)等特殊敏感点执行2类标准。

**表 1.3-1 声环境质量执行标准 单位: dB(A)**

| 序号 | 适用区域                                    | 执行标准名称                 | 声环境功能类别 | 标准值 |    |
|----|-----------------------------------------|------------------------|---------|-----|----|
|    |                                         |                        |         | 昼间  | 夜间 |
| 1  | 若相邻区域为2类区，道路边界线35m范围内或临街第一排建筑面向交通干线一侧区域 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008) | 4a类区    | 70  | 55 |
| 2  | 其他区域                                    |                        | 2类区     | 60  | 50 |

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，详见表 1.3-2。

**表 1.3-2 建筑施工场界环境噪声排放限值 dB(A)**

| 噪声限值 |    |
|------|----|
| 昼间   | 夜间 |
| 70   | 55 |

注：1、夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于 15dB（A）。

2、当场界距噪声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑物室内测量，并将上表中相应的限值减 10dB（A）作为评价依据。

## 1.4. 评价等级及范围

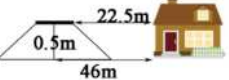
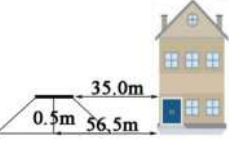
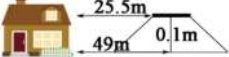
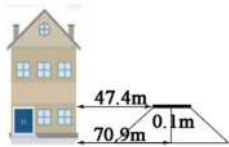
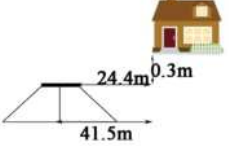
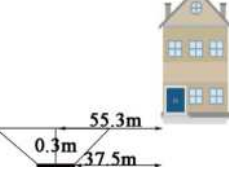
评价等级：根据《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2021)，本项目所处声环境功能区主要为 2 类与 4 类，建成后评价范围内敏感目标噪声级增量为大于 5dB(A)，因此，评价等级为一级。

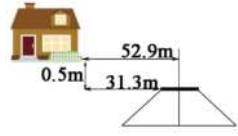
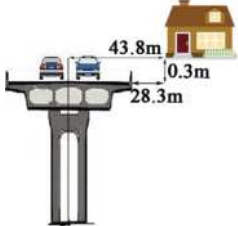
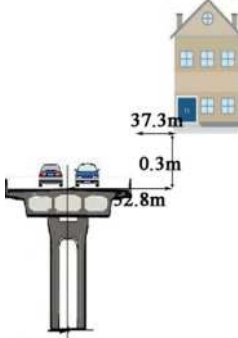
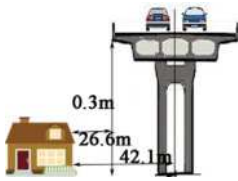
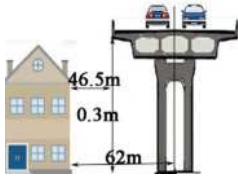
评价范围：道路中心线两侧各 200m 范围内区域施工临时工程周边 200m 范围。

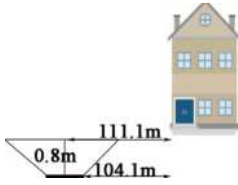
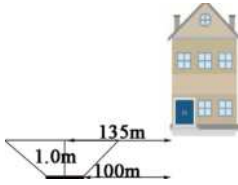
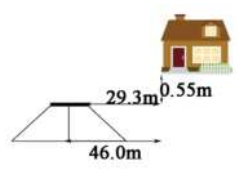
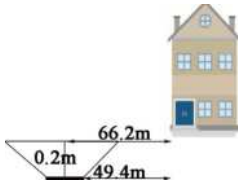
## 1.5. 主要环境保护目标

本项目沿线 200m 范围内的敏感点为中楼村，本次评价选取 16 个代表性敏感点为噪声预测点，具体位置如下表所示：

表 1.5-1 大气与声环境敏感目标分布图

| 序号 | 敏感点名称  | 敏感点桩号         | 所在位置关系 |               |                  |             | 公路形式 / 路基形式 | 敏感点地面与公路路面高差*（m） | 公路纵坡（%） | 户数/人口数        |                                        | 监测点高度       | 环境特征          | 拟建公路与敏感点位置关系平面<br>图例<br>用地红线<br>路中线<br><br>(以下所有图件指北针为:  ) | 现状照片或航拍                                                                               | 敏感点与公路位置关系横断面<br>4a类区 2类区<br> <br>图例 • 监测点位 |
|----|--------|---------------|--------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|---------|---------------|----------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |               | 方位*    | 评价类区(昼/夜)(dB) | 第一排建筑与公路中心线距离（m） | 与公路边界线距离（m） |             |                  |         | 总户数/人口        | 各类区户数/人口                               |             |               |                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1  | 中楼村 1# | K0+400~K0+420 | 路右     | 4a 类          | 46.0             | 22.5        | 路基          | -0.48            | 0.900   | 200 户 /60 0 人 | 4a 类区: 20 户 /60 人; 2 类区: 180 户 /54 0 人 | 1F/ 1.2 m 高 | 2 层砖混民房, 斜交   |                                                           |  |                                                                                                                                |
| 2  | 中楼村 2# | K0+400~K0+420 | 路右     | 2 类           | 56.5             | 35.0        | 路基          | -0.48            | 0.900   |               |                                        |             | 1 层砖混民房, , 斜交 |                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                |
| 3  | 中楼村 3# | K0+400~K0+420 | 路左     | 4a 类          | 49.0             | 25.5        | 路基          | -0.14            | 0.900   |               |                                        |             | 1 层砖混民房, , 斜交 |                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                              |
| 4  | 中楼村 4# | K0+400~K0+420 | 路左     | 2 类           | 70.9             | 47.4        | 路基          | -0.14            | 0.900   |               |                                        |             | 1 层砖混民房, 斜交   |                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                              |
| 5  | 中楼村 5# | k0+560~K0+580 | 路右     | 4a 类          | 41.5             | 24.4        | 路基          | 0.32             | 0.300   |               |                                        |             | 2 层砖混民房, 斜交   |                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                              |
| 6  | 中楼村 6# | k0+560~K0+580 | 路右     | 2 类           | 55.3             | 37.5        | 路基          | 0.32             | 0.300   |               |                                        |             | 2 层砖混民房, 斜交   |                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                              |

| 序号 | 敏感点名称   | 敏感点桩号         | 所在位置关系 |                 |                   |              | 公路形式 / 路基形式 | 敏感点地面与公路路面高差 * (m) | 公路纵坡 (%) | 户数/人口数 |          | 监测点高度 | 环境特征        | 拟建公路与敏感点<br>位置关系平面<br>图例<br><div><div></div>用地红线</div> <div><div></div>路中线</div> <div>(以下所有图件指北针为: )</div> | 现状照片或航拍 | 敏感点与公路位置<br>关系横断面<br>4a类区 2类区<br><div></div> <div>图例 • 监测点位</div> |
|----|---------|---------------|--------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|--------|----------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |               | 方位 *   | 评价类区 (昼/夜) (dB) | 第一排建筑与公路中心线距离 (m) | 与公路边界线距离 (m) |             |                    |          | 总户数/人口 | 各类区户数/人口 |       |             |                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7  | 中楼村 7#  | K0+520~K0+540 | 路左     | 4a 类            | 52.9              | 31.3         | 路基          | 0.53               | 0.300    |        |          |       | 2 层砖混民房, 斜交 |                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                      |
| 8  | 中楼村 8#  | K0+520~K0+540 | 路左     | 2 类             | 74.4              | 51.0         | 路基          | 0.53               | 0.300    |        |          |       | 2 层砖混民房, 斜交 |                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                      |
| 9  | 中楼村 9#  | K0+640~K0+660 | 路右     | 4a 类            | 43.8              | 28.3         | 桥梁          | 0.28               | 0.300    |        |          |       | 2 层砖混民房, 斜交 |                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                     |
| 10 | 中楼村 10# | K0+640~K0+660 | 路右     | 2 类             | 52.8              | 37.3         | 桥梁          | 0.28               | 0.300    |        |          |       | 2 层砖混民房, 斜交 |                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                    |
| 11 | 中楼村 11# | K0+640~K0+660 | 路左     | 4a 类            | 42.1              | 26.6         | 桥梁          | -0.32              | 0.300    |        |          |       | 2 层砖混民房, 斜交 |                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                    |
| 12 | 中楼村 12# | K0+640~K0+660 | 路左     | 2 类             | 62.0              | 46.5         | 桥梁          | -0.32              | 0.300    |        |          |       | 2 层砖混民房, 斜交 |                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                    |

| 序号 | 敏感点名称  | 敏感点桩号         | 所在位置关系 |               |                  |             | 公路形式 / 路基形式 | 敏感点地面与公路路面高差*（m） | 公路纵坡（%） | 户数/人口数 |          | 监测点高度 | 环境特征      | 拟建公路与敏感点位置关系平面<br>图例<br><div><div></div>用地红线</div> <div><div></div>路中线</div> <div>（以下所有图件指北针为：<div><div>N</div></div>）</div> | 现状照片或航拍                                                                               | 敏感点与公路位置关系横断面<br>4a类区 2类区<br><div><div></div><div></div></div> <div>图例 • 监测点位</div> |
|----|--------|---------------|--------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|---------|--------|----------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |               | 方位*    | 评价类区(昼/夜)(dB) | 第一排建筑与公路中心线距离（m） | 与公路边界线距离（m） |             |                  |         | 总户数/人口 | 各类区户数/人口 |       |           |                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                     |
| 13 | 中楼村13# | K0+740~K0+760 | 路右     | 2类            | 111.1            | 104.0       | 路基          | 0.79             | 0.300   |        |          |       | 2层砖混民房，斜交 |                                                                                                                              |    |                                                                                     |
| 14 | 中楼村14# | K0+880~K0+900 | 路右     | 2类            | 135.1            | 100.1       | 路基          | 1.02             | 0.500   |        |          |       | 2层砖混民房，斜交 |                                                                                                                              |    |                                                                                     |
| 15 | 中楼村15# | K1+000~K1+020 | 路右     | 4a类           | 46.0             | 29.3        | 路基          | 0.55             | 0.500   |        |          |       | 2层砖混民房，斜交 |                                                                                                                              |   |                                                                                     |
| 16 | 中楼村16# | K1+000~K1+020 | 路右     | 2类            | 66.2             | 49.4        | 路基          | 0.19             | 0.500   |        |          |       | 2层砖混民房，斜交 |                                                                                                                              |  |                                                                                     |

\*注：①以起点～终点里程增加方向描述路左和路右；②以公路路面为基准，+为高出路面，-为低于路面；

2. 环境质量现状调查与评价

为了解评价公路沿线声环境现状，本评价委托福建创投环境检测有限公司于 2023 年 3 月 8 日~9 日对公路沿线现状噪声进行监测。根据《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中相关规定进行。

2.1. 监测点位、监测因子、监测时间、监测频次

2.1.1. 监测点位

监测点的设置本着现状监测点、预测点和验收点三点一致的原则，则根据道路走向，分别在道路两侧各敏感目标的各评价类区最靠近公路的第一排建筑户外 1m 布点，测点高度则依照噪声影响可能最大的位置上。敏感目标与测点位置见表 3.1-1、附图 14。

表 2.1-1 监测点位表

| 序号 | 编号 | 点位名称    | 现状声环境标准 | 监测层高 |
|----|----|---------|---------|------|
| 1  | N1 | 中楼村 N1# | 2 类     | 1.2  |
| 2  | N2 | 中楼村 N2# | 2 类     | 1.2  |
| 3  | N3 | 中楼村 N3# | 2 类     | 1.2  |
| 4  | N4 | 中楼村 N4# | 2 类     | 1.2  |
| 5  | N5 | 中楼村 N5# | 2 类     | 1.2  |
| 6  | N6 | 中楼村 N6# | 2 类     | 1.2  |
| 7  | N7 | 中楼村 N7# | 2 类     | 1.2  |

2.1.2. 监测因子、监测时间、监测频次

监测因子：等效连续 A 声级， $L_{Aeq}$

监测时间与频次：2023 年 3 月 8 日至 9 日，分别监测两天，每天昼、夜各一次，每次 10min。

2.1.3. 环境噪声现状监测结果

监测结果如下表所示：

表 2.1-2 现状噪声监测结果一览表

| 采样点位置   | 离地高度 | 2023 年 3 月 8 日 |      | 2023 年 3 月 9 日 |      | 昼间评价标准值 | 夜间评价标准值 | 达标情况 |
|---------|------|----------------|------|----------------|------|---------|---------|------|
|         |      | 昼              | 夜    | 昼              | 夜    |         |         |      |
| 中楼村 N1# | 1.2m | 50.0           | 42.0 | 49.0           | 44.0 | 60      | 50      | 达标   |
| 中楼村 N2# | 1.2m | 52.0           | 44.0 | 43.0           | 41.0 |         |         | 达标   |
| 中楼村 N3# | 1.2m | 49.0           | 41.0 | 50.0           | 43.0 |         |         | 达标   |
| 中楼村 N4# | 1.2m | 50.0           | 45.0 | 52.0           | 45.0 |         |         | 达标   |

|         |      |      |      |      |      |  |  |    |
|---------|------|------|------|------|------|--|--|----|
| 中楼村 N5# | 1.2m | 52.0 | 43.0 | 50.0 | 42.0 |  |  | 达标 |
| 中楼村 N6# | 1.2m | 51.0 | 45.0 | 48.0 | 42.0 |  |  | 达标 |
| 中楼村 N7# | 1.2m | 49.0 | 42.0 | 49.0 | 44.0 |  |  | 达标 |

#### 2.1.4. 声环境现状评价

对于沿线敏感点及交通噪声本次共监测 7 个点位，根据监测结果，各监测点位昼间监测值为 43~52dB(A)、夜间监测值为 41~45dB(A)，均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中 2 类标准。

### 3. 污染源强分析

#### 3.1. 施工期噪声污染源强分析

本项目施工期噪声来自各种施工作业，主要有筑路机械噪声、建桥打桩噪声、车辆运输噪声以及现场处理噪声等。在施工现场，随着工程进展，将使用不同的施工机械设备，因而不同施工阶段具有不同的主要噪声源，主要为施工场地和路面材料制备的机械噪声，声源相对固定，其中材料制备噪声一般大于公路施工噪声，其主要表现在持续时间长，设备声功率级高等特点。不同施工阶段使用的设备和产生的噪声大小、影响范围都不同；机械噪声与设备本身的功率、工作状态等因素有关，这些突发性非稳态噪声将对施工人员和周围环境产生较大影响。根据类比调查及参考《公路建设项目环评规范》，公路施工噪声主要声级见表 3.1-1 和表 3.1-2。

表 3.1-1 公路施工噪声源概况

| 测 点    | 距离设备 2m 处 | 距离设备 20m 处 | 距离设备 100m 处 |
|--------|-----------|------------|-------------|
| 路面施工   | 85        | 74         | 62          |
| 施工材料制备 | 90.5      | 83.6       | 76          |

表 3.1-2 主要施工机械和车辆的噪声级

| 序号 | 设备        | 测距（m） | 声级(dB) |
|----|-----------|-------|--------|
| 1  | 装载机（轮式）   | 5     | 90     |
| 2  | 挖掘机       | 5     | 84     |
| 3  | 推土机       | 5     | 86     |
| 4  | 铲土机       | 5     | 93     |
| 5  | 摊铺机       | 5     | 87     |
| 6  | 平地机       | 5     | 90     |
| 7  | 压路机（振动式）  | 5     | 86     |
| 8  | 卡车        | 7.5   | 89     |
| 9  | 搅拌机       | 2     | 90     |
| 10 | 振捣机       | 15    | 81     |
| 11 | 夯土机       | 15    | 90     |
| 12 | 自卸车       | 5     | 82     |
| 13 | 移动式吊车     | 7.5   | 89     |
| 14 | 柴油发电机     | 1     | 95     |
| 15 | 打桩机(最高负荷) | 5     | 105    |

根据公路工程的施工特点，对噪声源分布的描述如下：

- ① 压路机、推土机、平地机等筑路机械主要分布在公路主线用地范围内；

② 打桩机等主要集中在桥梁区域；装载机等主要集中在临时堆土场、土石方量大的路段；

③ 挖掘机和装载机主要集中在临时堆土场；

④ 自卸式运输车主要行走于临时堆土场和施工场地、桥梁、联系公路的周边现有公路。

除施工现场噪声外，工程本身所需的土石方、混凝土等建材运输噪声也重要的噪声污染源。公路施工产生的噪声主要有以下特点：

①施工机械种类繁多，不同的施工阶段有不同的施工机械，同一施工阶段投入的施工机械也有多有少，这就决定了公路施工噪声具有偶然性的特点。

②不同设备的噪声源特性不同，其中有些设备噪声呈振动式的、突发的及脉冲性的，对人的影响较大；有些设备频率低沉，不易衰减，而且使人感觉烦躁。公路施工所用机械的噪声均较大，有些设备的运行噪声高达 105dB。

③公路施工噪声源与一般固定噪声源不同，既有固定噪声源，又有流动噪声源，施工机械往往暴露在室外，而且它们会在某段时间内在一定的小范围内移动，与固定源相比，增加了这段时间内的噪声污染范围，但只在局部范围之内。

④施工设备与其影响到的范围相对较小，施工设备噪声可视为点声源。

道路施工期噪声具有阶段性、临时性和大多不固定性，对施工场地周边居民点敏感目标的声环境将产生一定的不利影响。

## 3.2. 营运期噪声污染源强分析

### 3.2.1. 交通量预测

#### 3.2.1.1. 工可中预测的交通量

工可在综合考虑趋势交通量、诱增交通量等各方面因素后，对本项目进行交通量预测，得到本项目交通量预测结果如下表：

表 3.2-1 瑶竹北路（车站北路-强盛路）交通量预测表（pcu/d）

| 序号 | 路段             | 2023 年 | 2025 年 | 2030 年 | 2035 年 | 2040 年 | 2043 年 |
|----|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | 瑶竹北路（车站北路-强盛路） | 15350  | 17904  | 25342  | 33276  | 41665  | 46867  |

#### 3.2.1.2. 特征年车型构成

根据未来汽车需求以及销售市场发展趋势分析，由于经济水平和居民出行需求质量的不断提高，未来汽车需求将由公用型向私用型转变，车型结构由中型车向特大型车和

小型车分化。未来小客车是汽车需求的主导车型，私人小客车数量在一定程度上仍将持续快速增长，因此未来客车整体载运系数将有所下降；对于货车，中型货车作为最不经济的一种车型未来发展将放缓，考虑运输经济性和方便性、快捷性将逐渐向两极发展。

根据本项目所在通道基年交通量的车型构成、未来通道内的客、货车出行量预测以及未来各车型的发展趋势，确定拟建公路未来车型构成，见表 3.2-2 所示。

表 3.2-2 工可中车型比例预测表

| 年份   | 小型车    |        | 中型车    | 大型车    |       |
|------|--------|--------|--------|--------|-------|
|      | 小型客车   | 小型载货汽车 | 中型客货汽车 | 大型客货汽车 | 特大型车  |
| 2025 | 60.00% | 15.00% | 15.00% | 7.00%  | 3.00% |
| 2030 | 56.00% | 17.00% | 16.00% | 7.00%  | 4.00% |
| 2035 | 57.00% | 16.00% | 18.00% | 6.00%  | 3.00% |
| 2043 | 57.00% | 16.00% | 18.00% | 6.00%  | 3.00% |

3.2.1.3. 环评特征年交通量分析

本项目通车年为 2025 年，因此，环评特征年为近期 2025 年、中期 2031 年、远期 2039 年，采用内插法计算各环评特征年的交通量，计算预测如下：

表 3.2-3 本项目环评特征年相对交通量预测结果表（单位：pcu/d）

| 序号 | 路名             | 2025  | 2031  | 2039  |
|----|----------------|-------|-------|-------|
| 1  | 瑶竹北路（车站北路-强盛路） | 17904 | 26929 | 39987 |

环评特征年车型比取值如下表所示：

表 3.2-4 环评特征年车型比例取值表（单位：%）

| 年份   | 小型车   | 中型车 | 大型车 |
|------|-------|-----|-----|
| 2025 | 75    | 15  | 10  |
| 2031 | 73    | 16  | 11  |
| 2039 | 73    | 18  | 9   |
| 昼夜比  | 83：17 |     |     |

《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录 B，表 B.1 车型分类如下：

表 3.2-5 车型分类及折算系数

| 车型 | 车型划分标准                   | 折算系数 |
|----|--------------------------|------|
| 小  | 座位≤19 座的客车和载质量≤2t 货车     | 1.0  |
| 中  | 座位>19 座的客车和 2t<载质量≤7t 货车 | 1.5  |
| 大  | 7t<载质量≤20t 货车            | 2.5  |
|    | 载质量>20t 货车               | 4.0  |

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）大、中、小车型分类方法，计算出项目近、中、远期昼夜小时交通量，见表 3.2-6。

表 3.2-6 大中小车型昼夜全天绝对小时交通量（辆/h）

|                        |     | 近期年（2025） |     | 中期年（2031） |     | 远期年（2039） |     |
|------------------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
|                        |     | 昼间        | 夜间  | 昼间        | 夜间  | 昼间        | 夜间  |
| 瑶竹北路<br>（车站北路<br>-强盛路） | 小型车 | 548       | 225 | 781       | 320 | 1192      | 488 |
|                        | 中型车 | 110       | 45  | 171       | 70  | 294       | 120 |
|                        | 大型车 | 73        | 30  | 118       | 48  | 147       | 60  |

### 3.2.2. 营运期噪声污染源强分析

根据工可，本项目采用双向 6 车道，设计时速为：50km/h，各类型车在离行车线 7.5m 处的平均辐射声级  $L_{oi}$  按下式计算：

$$\text{小型车: } L_{OS} = 12.6 + 34.73 \lg V_S$$

$$\text{中型车: } L_{OM} = 8.8 + 40.48 \lg V_M$$

$$\text{大型车: } L_{OL} = 22.0 + 36.32 \lg V$$

式中：右下角注  $S$ 、 $M$ 、 $L$ ——分别表示小、中、大型车；

$V_i$  ——该车型车辆的平均行驶速度，km/h。

其中车辆的平均行驶速度按下式计算：

$$v_i = k_i * u_i + k_2 + \frac{1}{k_3 * u_i + k_4}$$

$$u_i = vol(\eta_i + m(1 - \eta_i))$$

其中， $v_i$ ——预测车速，km/h，当设计车速小于 120km/h 时，该型车预测车速按比例降低。

$u_i$ ——该车型的当量车数

$\eta_i$ ——该车型的车型比

$vol$ ——单车道车流量，辆/h

$m$ ——其他两种车型的加权系数

$k_1$ 、 $k_2$ 、 $k_3$ 、 $k_4$ ——系数

根据上式计算，各条线路近中远期大中小型车的平均车速及噪声级如下表：

表 3.2-7 道路小中大车型昼夜平均车速（km/h）

|      |     | 近期年（2025） |      | 中期年（2031） |      | 远期年（2039） |      |
|------|-----|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
|      |     | 昼间        | 夜间   | 昼间        | 夜间   | 昼间        | 夜间   |
| 瑶竹北路 | 小型车 | 41.9      | 42.3 | 41.5      | 42.2 | 40.7      | 42.0 |

|                |     |      |      |      |      |      |      |
|----------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| (车站北路<br>-强盛路) | 中型车 | 29.4 | 29.0 | 29.7 | 29.2 | 30.1 | 29.4 |
|                | 大型车 | 29.4 | 29.2 | 29.6 | 29.3 | 29.7 | 29.3 |

**表 3.2-8 道路小中大车型昼夜噪声级一览表 (dB(A))**

|                        |     | 近期年 (2025) |      | 中期年 (2031) |      | 远期年 (2039) |      |
|------------------------|-----|------------|------|------------|------|------------|------|
|                        |     | 昼间         | 夜间   | 昼间         | 夜间   | 昼间         | 夜间   |
| 瑶竹北路<br>(车站北路<br>-强盛路) | 小型车 | 68.9       | 69.1 | 68.8       | 69.1 | 68.5       | 69.0 |
|                        | 中型车 | 68.2       | 68.0 | 68.4       | 68.1 | 68.7       | 68.2 |
|                        | 大型车 | 75.3       | 75.2 | 75.4       | 75.3 | 75.5       | 75.3 |

表 3.2-9 噪声源强调查清单

| 路段  | 时期 | 车流量（辆/h） |     |     |     |     |    | 车速（km/h） |      |      |      |      |      | 源强（dB(A)） |      |      |      |      |      |
|-----|----|----------|-----|-----|-----|-----|----|----------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|
|     |    | 小型车      |     | 中型车 |     | 大型车 |    | 小型车      |      | 中型车  |      | 大型车  |      | 小型车       |      | 中型车  |      | 大型车  |      |
|     |    | 昼间       | 夜间  | 昼间  | 夜间  | 昼间  | 夜间 | 昼间       | 夜间   | 昼间   | 夜间   | 昼间   | 夜间   | 昼间        | 夜间   | 昼间   | 夜间   | 昼间   | 夜间   |
| 本路段 | 近期 | 548      | 225 | 110 | 45  | 73  | 30 | 41.9     | 42.3 | 29.4 | 29.0 | 29.4 | 29.2 | 68.9      | 69.1 | 68.2 | 68.0 | 75.3 | 75.2 |
|     | 中期 | 781      | 320 | 171 | 70  | 118 | 48 | 41.5     | 42.2 | 29.7 | 29.2 | 29.6 | 29.3 | 68.8      | 69.1 | 68.4 | 68.1 | 75.4 | 75.3 |
|     | 远期 | 1192     | 488 | 294 | 120 | 147 | 60 | 40.7     | 42.0 | 30.1 | 29.4 | 29.7 | 29.3 | 68.5      | 69.0 | 68.7 | 68.2 | 75.5 | 75.3 |

## 4. 环境影响预测与评价

### 4.1. 施工期噪声影响分析

鉴于施工噪声的复杂性及其影响的区域性和阶段性，施工噪声源可近似视为点声源处理，本报告根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中点声源噪声基本衰减模式，估算出离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：

$$L_i = L_0 - 20 \lg \frac{R_i}{R_0} - \Delta L$$

式中：  $L_i$ ——距声源  $R_i$ m 处的施工噪声预测值，dB（A）；

$L_0$ ——距声源  $R_0$ m 处的施工噪声级，dB（A）；

$\Delta L$ ——障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量，dB（A）。

对于多台施工机械同时作业时对某个预测点的影响，按下式进行声级叠加：

$$L = 10 \lg \sum_{i=1}^n 10^{0.1L_i}$$

针对不同施工机械噪声源计算出不同施工阶段的施工噪声污染范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。

根据施工噪声预测方法和《环境影响评价技术导则-声环境》HJ2.4-2021 中推荐的点源预测模式计算得出各主要施工机械在施工过程中产生的施工噪声影响结果，公路两侧或是施工场地周围距施工机械不同距离处的噪声值见表 4.1-1。

表 4.1-1 主要施工机械不同距离处的噪声影响 单位：dB（A）

| 机械名称     | 5m | 10m | 20m | 40m | 60m  | 80m | 100m | 150m | 200m | 280m | 300m |
|----------|----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|------|------|------|
| 装载机（轮式）  | 90 | 84  | 78  | 72  | 68.5 | 66  | 64   | 60   | 58   | 55   | 54.5 |
| 挖掘机      | 84 | 78  | 72  | 66  | 62.5 | 60  | 58   | 54   | 52   | 49   | 48.5 |
| 推土机      | 86 | 80  | 74  | 68  | 64.5 | 62  | 60   | 56   | 54   | 51   | 50.5 |
| 铲土机      | 93 | 87  | 81  | 75  | 71.5 | 69  | 67   | 63   | 61   | 58   | 57.5 |
| 摊铺机      | 87 | 81  | 75  | 69  | 65.5 | 63  | 61   | 57   | 55   | 52   | 51.5 |
| 平地机      | 90 | 84  | 78  | 72  | 68.5 | 66  | 64   | 60   | 58   | 55   | 54.5 |
| 压路机（振动式） | 86 | 80  | 74  | 68  | 64.5 | 62  | 60   | 56   | 54   | 51   | 50.5 |
| 卡车       | 93 | 87  | 81  | 75  | 71.5 | 69  | 67   | 63   | 61   | 58   | 57.5 |
| 搅拌机      | 82 | 76  | 70  | 64  | 60.5 | 58  | 56   | 52   | 50   | 47   | 46.5 |

|       |     |    |    |    |      |    |    |    |    |    |      |
|-------|-----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|------|
| 振捣机   | 91  | 85 | 79 | 73 | 69.5 | 67 | 65 | 61 | 59 | 56 | 55.5 |
| 夯土机   | 100 | 94 | 88 | 82 | 78.5 | 76 | 74 | 70 | 68 | 65 | 64.5 |
| 自卸车   | 82  | 76 | 70 | 64 | 60.5 | 58 | 56 | 52 | 50 | 47 | 46.5 |
| 移动式吊车 | 93  | 87 | 81 | 75 | 71.5 | 69 | 67 | 63 | 61 | 58 | 57.5 |
| 柴油发电机 | 76  | 70 | 64 | 58 | 54.5 | 52 | 50 | 46 | 44 | 41 | 40.5 |
| 打桩机   | 105 | 99 | 93 | 87 | 83.5 | 81 | 79 | 75 | 73 | 70 | 69.5 |

根据前文分析可知，施工阶段的噪声影响主要在基础施工阶段和路面施工阶段，主要噪声源来自于施工机械的施工噪声和运输车辆的辐射噪声，主要使用的机械设备有搅拌设备、打桩机、反铲挖掘机、自卸汽车、推土机、装载机等机械设备运行噪声，由预测结果可知，施工机械噪声在无遮挡情况下，产生的噪声声级比较大，特别是打桩机，200m 外噪声仍高达 73dB；而施工场界噪声也超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（排放限值昼间 $\leq 70\text{dB}$ ，夜间 $\leq 50\text{dB}$ ）。但是这部分噪声具有阶段性、临时性和无规律的特点，它对外环境的影响是暂时的，随施工结束而消失。但由于在施工过程中采用的机械设备噪声值很高，如不加以控制，往往会对道路沿线的环境敏感点产生较大的噪声污染。项目沿线的敏感点中楼村与项目距离很近，在施工阶段应重点关注并采取必要的噪声控制措施（如设置施工围挡、移动式声屏障等），降低施工噪声对敏感点的影响。

施工是暂时的，随着施工的结束，施工噪声的影响也随之结束。但是施工噪声对施工路段周围居民住宅区声环境会产生一定的不利影响，故建设单位需责成施工单位根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关要求，采取严格的管理措施，落实本报告提出的各项降噪措施，切实做好噪声扰民防治工作，才能最大程度的降低施工噪声对沿线居民的影响。

## 4.2. 营运期噪声影响分析

### 4.2.1. 预测模式

根据拟建道路特点、沿线的环境特征，以及工程设计的交通量等因素，本评价采用《环境影响影响技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中的公路交通运输噪声预测模式进行预测。地面任何一点的环境噪声是指线声源传至该点时的噪声能量与该点背景噪声能量的叠加。

（1）第 i 类车等效声级的预测模式

$$Leq(h)_i = (\overline{L_{OE}})_i + 10\lg\left(\frac{N_i}{V_i T}\right) + \Delta L_{\text{距离}} + 10\lg\left(\frac{\psi_1 + \psi_2}{\pi}\right) + \Delta L - 16$$

$$\Delta L_{\text{距离}} = \begin{cases} \text{小时车流量大于等于300辆/小时: } \Delta L_{\text{距离}} = 10\lg\left(\frac{7.5}{r}\right) \\ \text{小时车流量小量300辆/小时: } \Delta L_{\text{距离}} = 15\lg\left(\frac{7.5}{r}\right) \end{cases}$$

式中:  $L_{eq}(h)_i$  —第 i 类车的小时等效声级, dB(A);

$(\overline{L_{OE}})_i$  —第 i 类车速度为  $V_i$ , km/h; 水平距离为 7.5 米处的能量平均 A 声级,

dB(A);

$N_i$  —昼间, 夜间通过某个预测点的第 i 类车平均小时车流量, 辆/h;

$r$  —从车道中心线到预测点的距离, m;

$V_i$  —第 i 类车的平均车速, km/h;

$T$  —计算等效声级的时间, 1h;

$\psi_1$ 、 $\psi_2$  —预测点到有限长路段两端的张角, 弧度, 如图 6.1-1 所示;

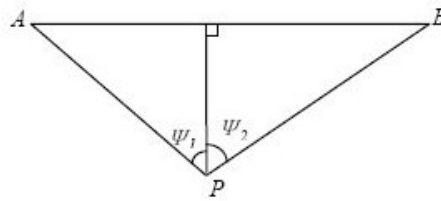


图 4.2-1 有限长路段函数关系示意图

$\Delta L$  —由其他因素引起的修正量, dB(A), 可按下式计算:

$$\Delta L = \Delta L_1 - \Delta L_2 + \Delta L_3$$

$$\Delta L_1 = \Delta L_{\text{坡度}} + \Delta L_{\text{路面}}$$

$$\Delta L_2 = A_{\text{atm}} + A_{\text{gy}} + A_{\text{bay}} + A_{\text{misc}}$$

式中:

$\Delta L_1$  —线路因素引起的修正量, dB(A);

$\Delta L_{\text{坡度}}$  —公路纵坡修正量, dB(A);

$\Delta L_{\text{路面}}$  —公路路面材料引起的修正量, dB(A);

$\Delta L_2$  —声波传播途径中引起的衰减量, dB(A);

$A_{atm}$  —空气吸收引起的衰减; dB(A);

$A_{gr}$  —地面效应衰减, dB(A);

$A_{bar}$  —障碍物衰减, dB(A);

$A_{misc}$  —其他多方面原因引起的衰减, dB(A);

$\Delta L_3$  —由反射等引起的修正量, dB(A)。

(2) 总车流等效声级  $(L_{Aeq})_{交}$  按下式计算:

$$(L_{Aeq})_{交} = 10 \lg [10^{0.1(L_{eq})_{大}} + 10^{0.1(L_{eq})_{中}} + 10^{0.1(L_{eq})_{小}}]$$

(3) 预测点昼间或夜间的环境噪声预测模式:

$$(L_{Aeq})_{预} = 10 \lg [10^{0.1(L_{eq})_{交}} + 10^{0.1(L_{eq})_{背}}]$$

式中:  $(L_{Aeq})_{预}$  —预测点昼间或夜间的环境噪声预测值, dB(A);

$(L_{Aeq})_{交}$  —各类车辆昼间或夜间使预测点接收到的交通噪声值, dB(A);

$(L_{Aeq})_{背}$  —预测点的环境噪声背景值, dB(A)。

#### 4.2.2. 预测参数选取

(1) 根据工程分析可知: 本项目各预测年各车型小时车流量预测结果见“3.10 交通量预测分析”。

(2) 车速、单车行驶辐射噪声级

各条线路近中远期大中小型车的平均车速及噪声级详见“3.2 节 噪声污染源强分析”。

(3) 修正量和衰减量的计算

① 公路纵坡引起的交通噪声源强修正量  $\Delta L_{坡度}$

$$\text{大型车: } \Delta L_{坡度} = 98 \times \beta \quad \text{dB}$$

$$\text{中型车: } \Delta L_{坡度} = 73 \times \beta \quad \text{dB}$$

$$\text{小型车: } \Delta L_{坡度} = 50 \times \beta \quad \text{dB}$$

式中： $\beta$ —公路纵坡坡度，%。

② 公路路面引起的交通噪声源强修正量 $\Delta L_{\text{路面}}$ ，按表 4.2-1 取值：

表 4.2-1 常规路面修正量（摘录） 单位：dB(A)

| 路面类型  | 不同行驶速度修正量 km/h |    |           |
|-------|----------------|----|-----------|
|       | $\leq 30$      | 40 | $\geq 50$ |
| 沥青混凝土 | 0              | 0  | 0         |

注：表中修正量为 $(\overline{L_{OE}})_i$ 在沥青混凝土路面测得结果的修正。

③ 空气吸收引起的衰减 $A_{atm}$

$$A_{atm} = \frac{\alpha(r - r_0)}{1000}$$

式中： $r$ —预测点距声源的距离，m；

$r_0$ —参考位置距离，取 7.5m；

$\alpha$ —为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数，见表 4.2-2。

表 4.2-2 倍频带噪声的大气吸收衰减系数 $\alpha$

| 温度℃ | 相对湿度 % | 大气吸收衰减系数 $\alpha$ ，dB/km |     |     |     |      |      |      |       |
|-----|--------|--------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|-------|
|     |        | 倍频带中心频率 Hz               |     |     |     |      |      |      |       |
|     |        | 63                       | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000  |
| 10  | 70     | 0.1                      | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 3.7  | 9.7  | 32.8 | 117.0 |
| 20  | 70     | 0.1                      | 0.3 | 1.1 | 2.8 | 5.0  | 9.0  | 22.9 | 76.6  |
| 30  | 70     | 0.1                      | 0.3 | 1.0 | 3.1 | 7.4  | 12.7 | 23.1 | 59.3  |
| 15  | 20     | 0.3                      | 0.6 | 1.2 | 2.7 | 8.2  | 28.2 | 28.8 | 202.0 |

综合考虑拟建道路沿线区域温度（年均 19.3℃）和湿度（年均湿度 80%左右），本项目大气吸收衰减系数 $\alpha$ 取温度为 20℃，相对湿度为 70%对应的倍频带中心频率为 500HZ 时的数值，即 $\alpha=2.8$ 。

④ 地面吸收衰减量 $A_{gr}$

$$A_{gr} = 4.8 - \left(\frac{2h_m}{r}\right) \times \left[17 + \left(\frac{300}{r}\right)\right]$$

式中： $A_{gr}$ —地面效应引起的衰减量，dB；

$r$ —预测点到声源的距离，m；

$h_m$  —传播路径的平均离地高度，可按面积 F/d 计算，m。

若  $A_{gr}$  计算出负值，则  $A_{gr}$  可用“0”代替。

⑤ 公路与预测点之间障碍物对噪声传播的附加衰减量  $\Delta L_{\text{遮挡物}} (A_{bar})$

$$\Delta L_{\text{遮挡物}} = \Delta L_{\text{树林}} + \Delta L_{\text{农村房屋}} + \Delta L_{\text{声影区}}$$

●  $\Delta L_{\text{树林}}$  为林带引起的附加衰减量

通常林带的平均衰减量用下式估算：

$$\Delta L_{\text{树林}} = k \bullet b$$

式中：  $k$  —林带的平均衰减系数，取  $k=0.1\text{dB/m}$ ；

$b$  —噪声通过林带的宽度，m；

林带引起的附加衰减量随地区差异不同，最大不超过 10dB。

●  $\Delta L_{\text{农村房屋}}$  为农村房屋附加衰减量

在噪声预测时，接受（预测）点在沿公路第一排房屋影声区范围内，近似计算按图 4.2-2 和表 4.2-3 取值。

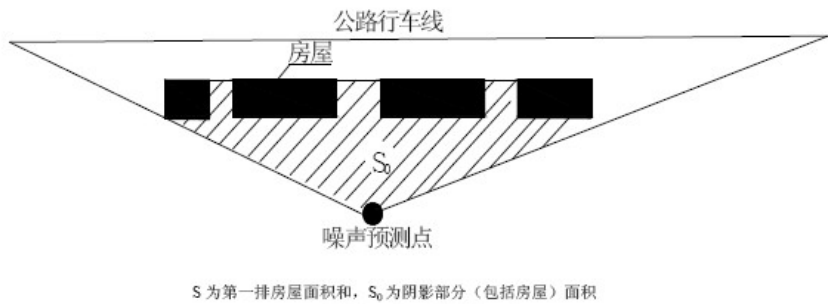


图 4.2-2 农村房屋降噪量计算示意图

表 4.2-3 农村房屋噪声附加衰减量估算量

| $S/S_0$   | 衰减量 $\Delta L$                          |
|-----------|-----------------------------------------|
| 40%~60%   | 3dB(A)                                  |
| 70%~90%   | 5dB(A)                                  |
| 以后每增加一排房屋 | 1.5dB(A)<br>最大衰减量 $\leq 10\text{dB(A)}$ |

注：表中所列仅适用于平路堤路侧的建筑物。

●  $\Delta L_{\text{声影区}}$  为预测点在高路堤或低路堑两侧声影区引起的附加衰减量。

当预测点处于声照区， $\Delta L_{\text{声影区}} = 0$

当预测点位于声影区， $\Delta L_{\text{声影区}}$  主要取决于声程差  $\delta$ 。

由图 4.2-3 计算  $\delta$ ， $\delta = a + b + c$ 。再由图 4.2-4 查出  $\Delta L_{\text{声影区}}$ 。

在计算绕射声衰减量时使用菲涅耳数  $N_{\text{max}}$ 。菲涅耳数定义为：

$$N_{\text{max}} = \frac{2 \times \delta}{\lambda} = \frac{f}{170} \times \delta$$

式中：  $N_{\text{max}}$  —菲涅耳数；

$\lambda$  —声波波长，m；

$f$  —公路交通噪声频率，取  $f=500\text{Hz}$ ；

$\delta$  — 声程差，m。

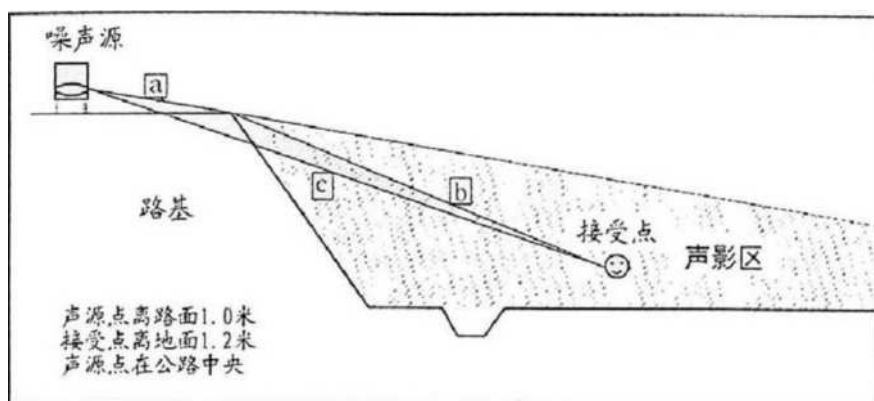


图 4.2-3 声程差  $\delta$  计算示意图

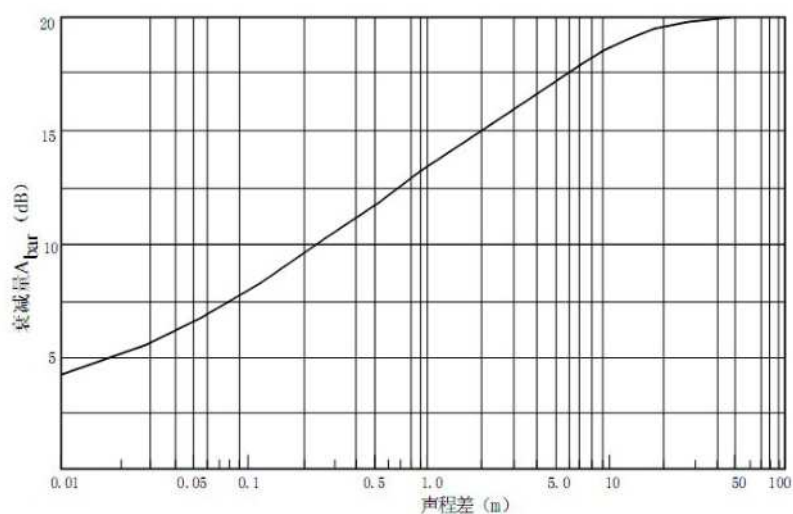


图 4.2-4 噪声衰减量  $\Delta L$  与声程差  $\delta$  关系曲线 ( $f=500\text{Hz}$ )

无限长声屏障衰减量的计算模式如下式：

$$A_{\text{bar}} = \begin{cases} 10\lg\left(\frac{3\pi\sqrt{1-t^2}}{4\arctg\sqrt{\frac{(1-t)}{(1+t)}}}\right) (t = \frac{40f\delta}{3c} \leq 1) \\ 10\lg\left(\frac{3\pi\sqrt{t^2-1}}{2\ln(t+\sqrt{t^2-1})}\right) (t = \frac{40f\delta}{3c} \geq 1) \end{cases}$$

在公路建设项目评价中可采用 500Hz 频率的声波计算得到的屏障衰减量近似作为 A 声级的衰减量。

有限长声屏障的衰减量可按如下公式近似计算：

$$A'_{\text{bar}} \approx -10\lg\left(\frac{\beta}{\theta} 10^{-0.1A_{\text{bar}}} + 1 - \frac{\beta}{\theta}\right)$$

式中：  $A'_{\text{bar}}$  —有限长声屏障引起的衰减，dB

$\beta$ —受声点与声屏障两端连接线的夹角（。）

$\theta$ —受声点与线声源两端连的线的夹角（。）

#### ⑥ 反射体引起的衰减量 $\Delta L_3$

当点声源与预测点处在反射体同侧附近时，到达预测点的声级是直达声与反射声叠加的结果，从而使预测点声级增高，详见图 4.2-5。

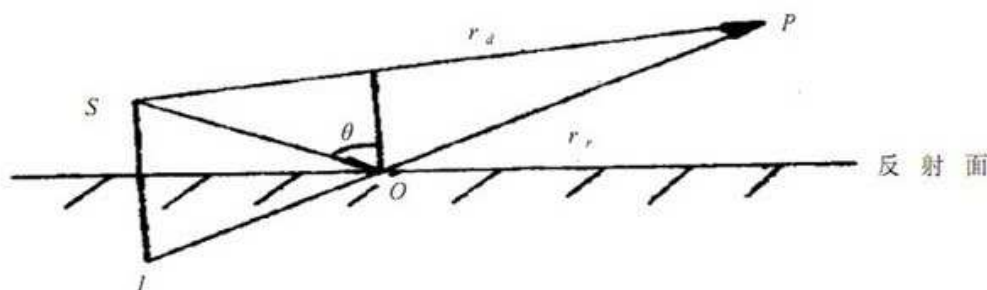


图 4.2-5 反射体的影响

当满足下列条件时，需考虑反射体引起的声级增高：

- 反射体表明平整光滑，坚硬的；
- 反射体尺寸远大于所有声波波长  $\lambda$ ；
- 入射角  $\theta < 85^\circ$ ， $r_r - r_d \gg \lambda$  反射引起的增加量  $\Delta L_r$  与  $r_r/r_d$  有关，可按表 4.2-4 计算。

表 4.2-4 反射体修正量

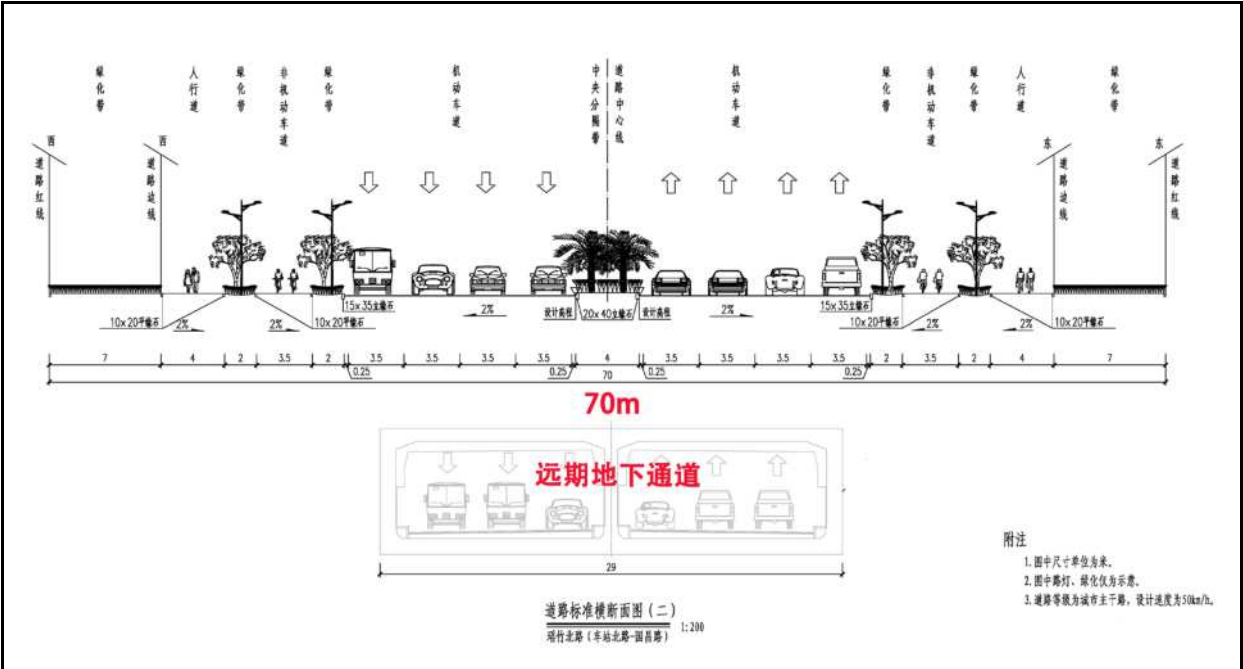
| $r_r/r_d$     | $\Delta L_r$ (dB) |
|---------------|-------------------|
| $\approx 1$   | 3                 |
| $\approx 1.4$ | 2                 |

|             |   |
|-------------|---|
| $\approx 2$ | 1 |
| $> 2.5$     | 0 |

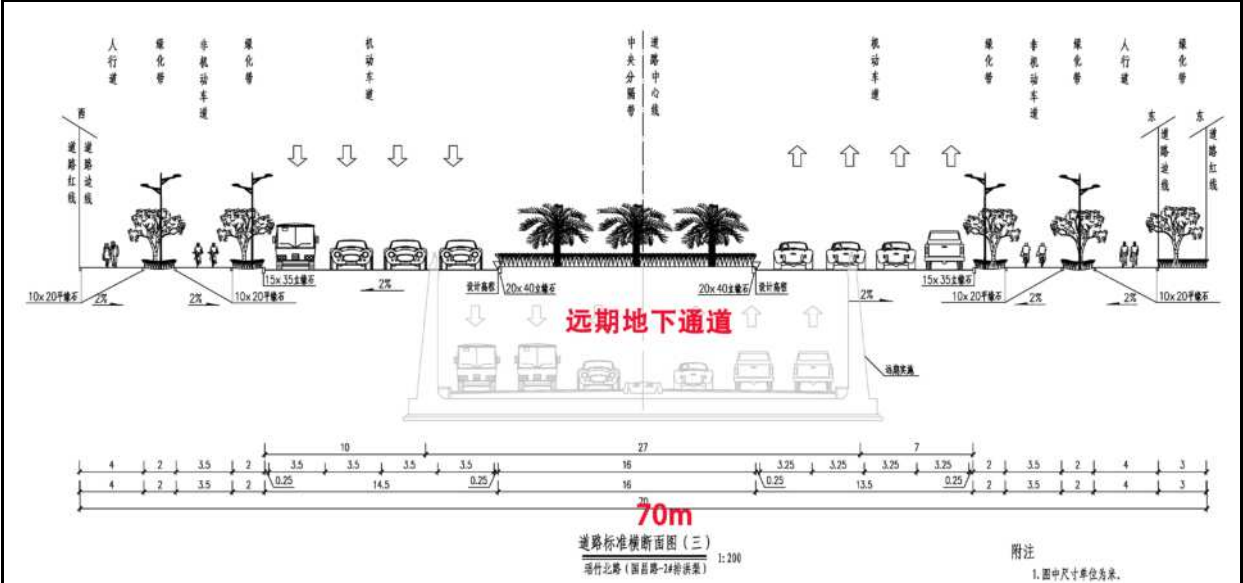
4.2.3. 交通噪声预测评价

(1)道路横断面结构

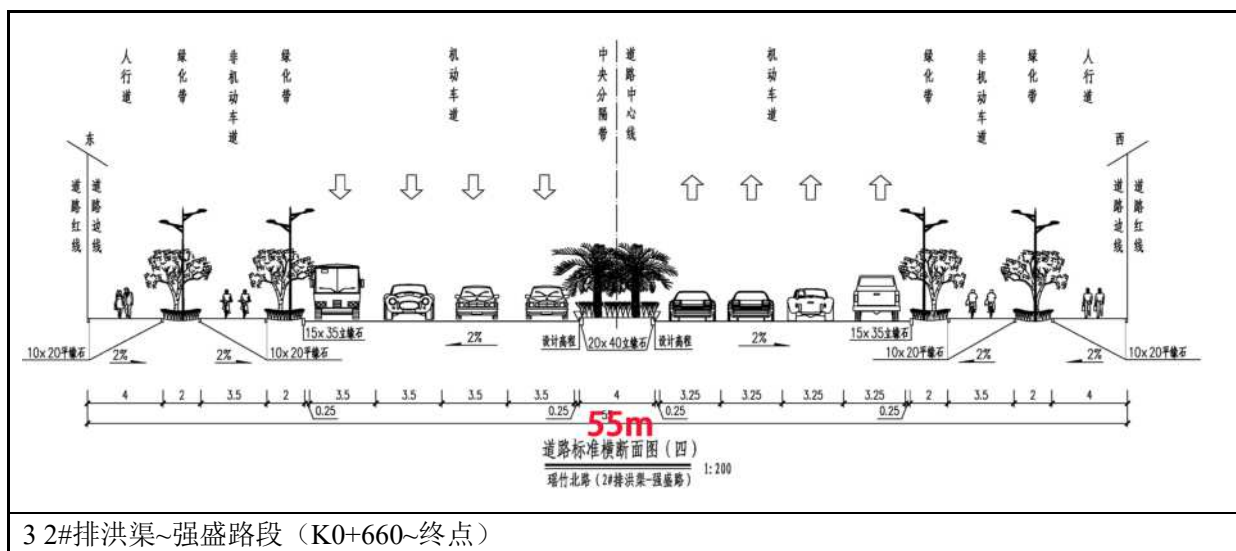
本项目共有 3 种道路横断面，各路段横断面结构如下所示：



1 车站北路~国昌路段 (K0+000~K0+260)



2 国昌路~2#排洪渠段 (K0+260~K0+660)



3 2#排洪渠~强盛路段 (K0+660~终点)

(2)路面采用沥青混凝土路面结构。

(3)背景噪声选取：本项目现状周边无明显的交通道路，均为村道等，因此，本次敏感点环境噪声背景值选取中楼村的现状噪声作为本项目的社会背景噪声。

(4)预测叠加计算方法

各预测点分别计算主线交通噪声在预测点的贡献值，叠加环境噪声现状值后，得到预测点的环境噪声预测值。

根据前述的预测方法、预测模式和设定参数，对项目营运期各特征年各路段昼、夜交通噪声进行预测计算。预测内容包括：交通噪声影响预测和敏感点环境噪声影响预测。

#### 4.2.3.1. 水平向交通噪声预测与分析

项目路线纵面线形变化较大，路面与地面之间的高差也不断发生变化，本报告中，出于预测的可行性考虑，假设在平路基、平坦开阔、直线段等特定环境条件下，不考虑线路两侧构筑物、树木和地形变化等声传播附加衰减以及环境的背景噪声，只考虑声波的几何衰减与地面吸收和空气吸收。交通噪声水平向影响预测结果见表 4.2-6、图 4.2-6。

表 4.2-6 交通噪声影响预测结果 单位：dB

| 路段             | 营运时段 |    | 预测点与公路中心线距离(m) |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 达标距离(m) |     |
|----------------|------|----|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|-----|
|                |      |    | 40             | 50   | 60   | 80   | 100  | 120  | 140  | 160  | 180  | 200  | 4a 类    | 2 类 |
| 瑶竹北路（车站北路-强盛路） | 2025 | 昼间 | 54.7           | 53.3 | 52.1 | 50.5 | 49.2 | 48.2 | 47.3 | 46.6 | 46.0 | 45.4 | 40*     | 40* |
|                |      | 夜间 | 48.7           | 46.9 | 45.5 | 43.4 | 41.7 | 40.4 | 39.3 | 38.3 | 37.5 | 36.7 | 40*     | 40* |
|                | 2031 | 昼间 | 56.4           | 54.9 | 53.8 | 52.1 | 50.8 | 49.8 | 48.9 | 48.2 | 47.5 | 47.0 | 40*     | 40* |
|                |      | 夜间 | 52.6           | 51.1 | 50.0 | 48.3 | 47.0 | 46.0 | 45.1 | 44.4 | 43.8 | 43.2 | 40*     | 60  |
|                | 2039 | 昼间 | 57.9           | 56.5 | 55.3 | 53.6 | 52.4 | 51.3 | 50.5 | 49.8 | 49.1 | 48.5 | 40*     | 40* |
|                |      | 夜间 | 54.2           | 52.7 | 51.6 | 50.0 | 48.7 | 47.7 | 46.8 | 46.1 | 45.5 | 44.9 | 40*     | 79  |

备注：\*表示道路边界线达标

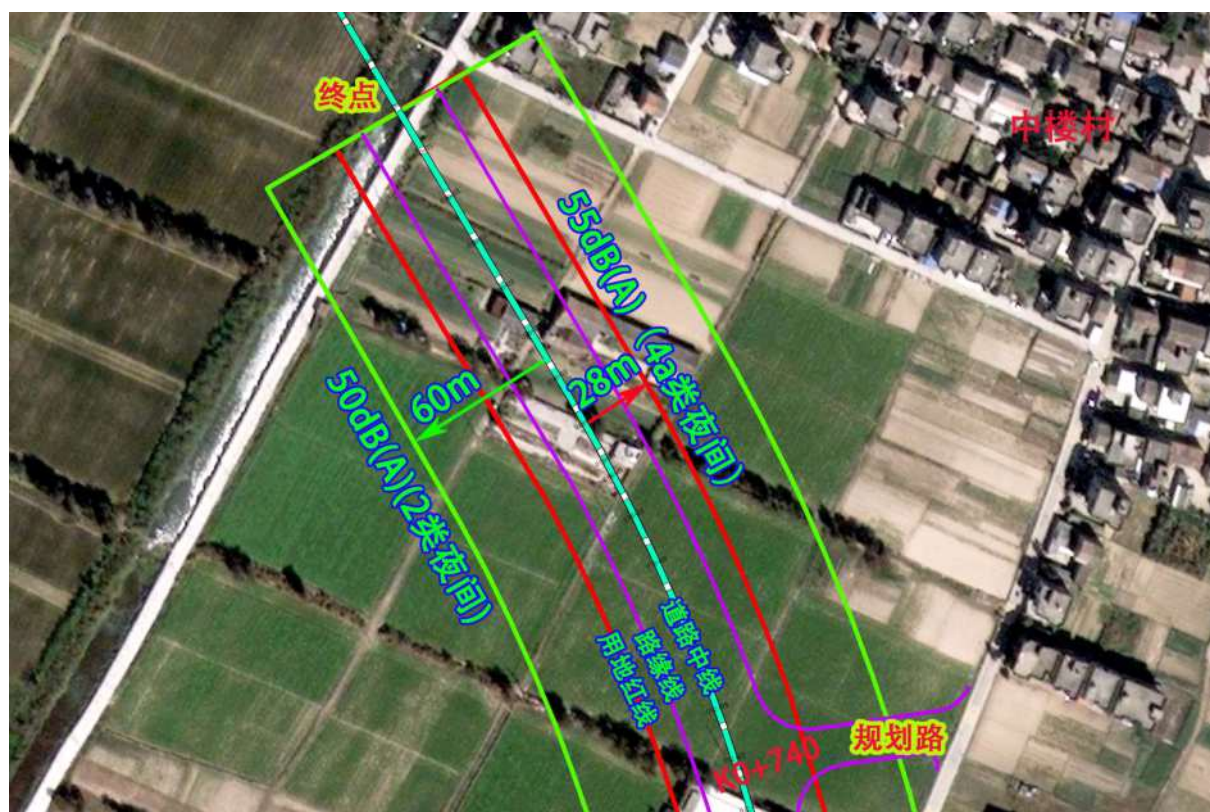


图 4.2-6 水平向交通噪声衰减曲线

4.2.3.2. 公路两侧铅垂向交通噪声影响预测与分析

为了解和掌握营运期交通噪声对公路两侧红线外，距中心线约 36m 处（标准断面路基线外 1m），离地面不同高度的影响分布状况，同样假设在开阔、平坦、平路基、直线段等特定环境条件下，不考虑线路两侧树木与构筑物对声波的遮挡等声传播附加衰减、以及环境的背景噪声，只考虑声波的几何衰减与地面吸收和空气吸收，由交通噪声直达声与路面反射声叠加影响预测结果详见表 4.2-7 和图 4.2-7。

由表 4.2-7 和图 4.2-7 可见，营运中期位于公路路基线外 1m 处的铅垂向不同高度上受交通噪声影响程度不一。以楼层为例（设层高为 3m），其 4~6 层声级较高，6 层起随着楼层的增高其影响声级值呈直线递减走势，这表明 4~6 层受路面反射声的叠加影响很大，其中以 5 层的户外最为突出，声级最高，而 5 层以上则明显减弱。

表 4.2-7 营运期道路两侧红线外 1m 处铅垂向噪声分布 单位：dB(A)

| 楼层 | 层高(m)   | 近期   |      | 中期   |      | 远期   |      |
|----|---------|------|------|------|------|------|------|
|    | 预测高度(m) | 昼间   | 夜间   | 昼间   | 夜间   | 昼间   | 夜间   |
| 1  | 1.2     | 55.7 | 49.9 | 57.3 | 53.5 | 58.9 | 55.2 |
| 2  | 4.2     | 58.3 | 52.6 | 60.0 | 56.2 | 61.5 | 57.8 |
| 3  | 7.2     | 59.8 | 54.0 | 61.4 | 57.7 | 62.9 | 59.3 |
| 4  | 10.2    | 60.1 | 54.3 | 61.7 | 58.0 | 63.2 | 59.6 |
| 5  | 13.2    | 60.2 | 54.4 | 61.9 | 58.1 | 63.4 | 59.7 |
| 6  | 16.2    | 60.2 | 54.4 | 61.9 | 58.1 | 63.4 | 59.8 |
| 7  | 19.2    | 60.2 | 54.3 | 61.9 | 58.1 | 63.4 | 59.7 |
| 8  | 22.2    | 60.2 | 54.2 | 61.8 | 58.0 | 63.3 | 59.7 |
| 9  | 25.2    | 60.0 | 54.0 | 61.7 | 57.9 | 63.2 | 59.5 |
| 10 | 28.2    | 59.9 | 53.8 | 61.6 | 57.8 | 63.1 | 59.4 |
| 11 | 31.2    | 59.8 | 53.6 | 61.4 | 57.6 | 62.9 | 59.3 |
| 12 | 34.2    | 59.6 | 53.3 | 61.2 | 57.5 | 62.8 | 59.1 |
| 13 | 37.2    | 59.4 | 53.1 | 61.1 | 57.3 | 62.6 | 58.9 |
| 14 | 40.2    | 59.2 | 52.9 | 60.9 | 57.1 | 62.4 | 58.8 |
| 15 | 43.2    | 59.1 | 52.6 | 60.7 | 56.9 | 62.2 | 58.6 |
| 16 | 46.2    | 58.9 | 52.4 | 60.5 | 56.7 | 62.1 | 58.4 |
| 17 | 49.2    | 58.7 | 52.1 | 60.3 | 56.6 | 61.9 | 58.2 |
| 18 | 52.2    | 58.5 | 51.9 | 60.2 | 56.4 | 61.7 | 58.0 |
| 19 | 55.2    | 58.3 | 51.6 | 60.0 | 56.2 | 61.5 | 57.9 |
| 20 | 58.2    | 58.2 | 51.4 | 59.8 | 56.0 | 61.3 | 57.7 |

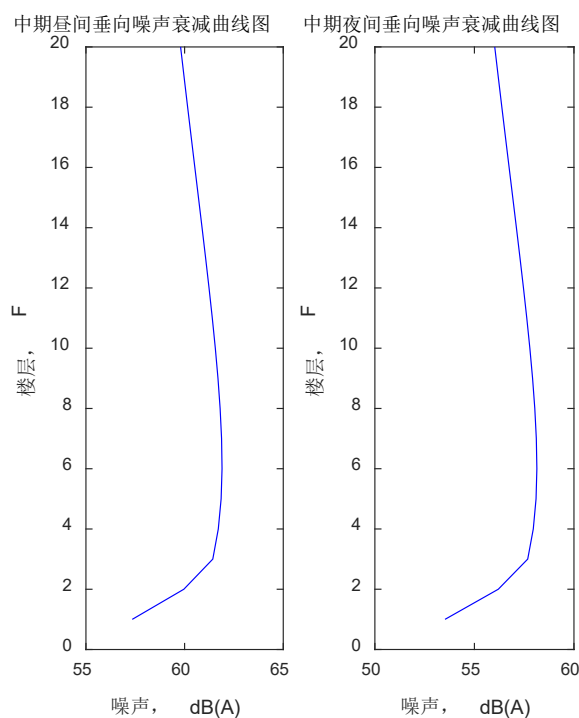


图 4.2-7 营运中期交通噪声铅垂向分布图

#### 4.2.3.3. 敏感点环境噪声影响预测与分析

敏感点环境噪声预测是根据各敏感点不同类区的预测点与线位关系，全面考虑所对应的工程路面结构、路基形式、高差、地形、地上物以及地面覆盖状况、空气吸收等声传播条件的因素修正，由交通噪声影响预测贡献值叠加对应的声环境背景值得到。各敏感点营运期的环境噪声预测结果见表 4.2-8。

本项目主线工程周边声敏感点为中楼村，选定 16 个代表性敏感点，从预测结果（表 4.2-9）可以看出，项目营运期沿线敏感目标昼间未出现超标，夜间受交通噪声影响均出现不同程度的超标，超标量为 0.6~4.3dB(A)，具体如下所述：

表 4.2-8 敏感点预测结果一览表

| 序号 | 敏感目标 | 距路中心线(m)   | 与路面平均高差(m) | 声环境功能 | 中期预测值(dB) |           | 中期最大超标量(dB) |         | 受影响户数/人数    |
|----|------|------------|------------|-------|-----------|-----------|-------------|---------|-------------|
|    |      |            |            |       | 昼间        | 夜间        | 昼间          | 夜间      |             |
| 1  | 中楼村  | 41.5~52.9  | -0.48~0.55 | 4a 类  | 59.3~62.0 | 55.6~57.8 | /           | 0.6~2.8 | 20 户/60 人   |
|    |      | 52.8~135.1 | -0.48~1.02 | 2 类   | 52.4~58.4 | 48.2~54.3 | /           | 1.4~4.3 | 180 户/540 人 |

综上，各个敏感点受交通噪声的影响均出现不同程度的超标，应采取相应声防护措施，详见本报告“环保措施章节”。

表 4.2-9 评价路段两侧敏感目标环境噪声预测结果

| 序号 | 敏感点名称及对应的桩号 | 方位 | 与路面高差<br>(m) | 声功<br>能区 | 距离 (m)            |                   | 纵坡<br>(%) | 时段 | 预测<br>点楼<br>层 | 标准值<br>(dB) | 背景值<br>(dB) | 现状值<br>(dB) | 近期          |             |               |             | 中期          |         |               |             | 远期          |             |               |         |
|----|-------------|----|--------------|----------|-------------------|-------------------|-----------|----|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------|
|    |             |    |              |          | 与中心<br>线距离<br>(m) | 与边界<br>线距离<br>(m) |           |    |               |             |             |             | 贡献值<br>(dB) | 预测值<br>(dB) | 较现状<br>增量(dB) | 超标量<br>(dB) | 贡献值<br>(dB) | 预测值(dB) | 较现状增<br>量(dB) | 超标量<br>(dB) | 贡献值<br>(dB) | 预测值<br>(dB) | 较现状<br>增量(dB) | 超标量(dB) |
| 1  | 中楼村 1#      | 路右 | -0.48        | 4a 类     | 46.0              | 22.5              | 0.900     | 昼间 | 1             | 70          | 52          | 52          | 60.8        | 60.5        | 8.5           |             | 62.5        | 62.0    | 10.0          |             | 64.0        | 63.4        | 11.4          |         |
|    |             |    |              |          |                   |                   |           | 夜间 | 1             | 55          | 43          | 43          | 55.5        | 54.8        | 11.8          |             | 58.7        | 57.8    | 14.8          | 2.8         | 60.3        | 59.4        | 16.4          | 4.4     |
| 2  | 中楼村 2#      | 路右 | -0.48        | 2 类      | 56.5              | 35.0              | 0.900     | 昼间 | 1             | 60          | 51          | 51          | 58.9        | 57.1        | 6.1           |             | 60.5        | 58.4    | 7.4           |             | 62.1        | 59.7        | 8.7           |         |
|    |             |    |              |          |                   |                   |           | 夜间 | 1             | 50          | 45          | 45          | 53.2        | 51.3        | 6.3           | 1.3         | 56.7        | 54.3    | 9.3           | 4.3         | 58.4        | 55.7        | 10.7          | 5.7     |
| 3  | 中楼村 3#      | 路左 | -0.14        | 4a 类     | 49.0              | 25.5              | 0.900     | 昼间 | 1             | 70          | 50          | 50          | 58.5        | 58.2        | 8.2           |             | 60.1        | 59.6    | 9.6           |             | 61.7        | 61.1        | 11.1          |         |
|    |             |    |              |          |                   |                   |           | 夜间 | 1             | 55          | 43          | 43          | 52.7        | 52.3        | 9.3           |             | 56.3        | 55.6    | 12.6          | 0.6         | 58.0        | 57.1        | 14.1          | 2.1     |
| 4  | 中楼村 4#      | 路左 | -0.14        | 2 类      | 70.9              | 47.4              | 0.900     | 昼间 | 1             | 60          | 52          | 52          | 55.8        | 55.4        | 3.4           |             | 57.5        | 56.4    | 4.4           |             | 59.0        | 57.5        | 5.5           |         |
|    |             |    |              |          |                   |                   |           | 夜间 | 1             | 50          | 45          | 45          | 49.5        | 48.8        | 3.8           |             | 53.7        | 51.7    | 6.7           | 1.7         | 55.3        | 53.1        | 8.1           | 3.1     |
| 5  | 中楼村 5#      | 路右 | 0.32         | 4a 类     | 41.5              | 24.4              | 0.300     | 昼间 | 1             | 70          | 52          | 52          | 60.5        | 60.2        | 8.2           |             | 62.2        | 61.7    | 9.7           |             | 63.7        | 63.1        | 11.1          |         |
|    |             |    |              |          |                   |                   |           | 夜间 | 1             | 55          | 43          | 43          | 54.6        | 54.0        | 11.0          |             | 58.3        | 57.5    | 14.5          | 2.5         | 60.0        | 59.1        | 16.1          | 4.1     |
| 6  | 中楼村 6#      | 路右 | 0.32         | 2 类      | 55.3              | 37.5              | 0.300     | 昼间 | 1             | 60          | 51          | 51          | 57.8        | 56.3        | 5.3           |             | 59.4        | 57.5    | 6.5           |             | 61.0        | 58.8        | 7.8           |         |
|    |             |    |              |          |                   |                   |           | 夜间 | 1             | 50          | 45          | 45          | 51.4        | 50.1        | 5.1           | 0.1         | 55.6        | 53.3    | 8.3           | 3.3         | 57.3        | 54.8        | 9.8           | 4.8     |
| 7  | 中楼村 7#      | 路左 | 0.53         | 4a 类     | 52.9              | 31.3              | 0.300     | 昼间 | 1             | 70          | 50          | 50          | 58.1        | 57.9        | 7.9           |             | 59.8        | 59.3    | 9.3           |             | 61.3        | 60.7        | 10.7          |         |
|    |             |    |              |          |                   |                   |           | 夜间 | 1             | 55          | 43          | 43          | 51.8        | 51.5        | 8.5           |             | 56.0        | 55.2    | 12.2          | 0.2         | 57.6        | 56.8        | 13.8          | 1.8     |
| 8  | 中楼村 8#      | 路左 | 0.53         | 2 类      | 74.4              | 51.0              | 0.300     | 昼间 | 1             | 60          | 52          | 52          | 55.4        | 55.2        | 3.2           |             | 57.0        | 56.1    | 4.1           |             | 58.6        | 57.2        | 5.2           |         |
|    |             |    |              |          |                   |                   |           | 夜间 | 1             | 50          | 45          | 45          | 48.6        | 48.3        | 3.3           |             | 53.2        | 51.4    | 6.4           | 1.4         | 54.9        | 52.7        | 7.7           | 2.7     |
| 9  | 中楼村 9#      | 路右 | 0.28         | 4a 类     | 43.8              | 28.3              | 0.300     | 昼间 | 1             | 70          | 52          | 52          | 60.0        | 59.8        | 7.8           |             | 61.6        | 61.2    | 9.2           |             | 63.2        | 62.6        | 10.6          |         |
|    |             |    |              |          |                   |                   |           | 夜间 | 1             | 55          | 43          | 43          | 54.0        | 53.4        | 10.4          |             | 57.8        | 57.0    | 14.0          | 2.0         | 59.5        | 58.6        | 15.6          | 3.6     |
| 10 | 中楼村 10#     | 路右 | 0.28         | 2 类      | 52.8              | 37.3              | 0.300     | 昼间 | 1             | 60          | 51          | 51          | 58.2        | 56.6        | 5.6           |             | 59.8        | 57.8    | 6.8           |             | 61.4        | 59.1        | 8.1           |         |
|    |             |    |              |          |                   |                   |           | 夜间 | 1             | 50          | 45          | 45          | 51.9        | 50.4        | 5.4           | 0.4         | 56.0        | 53.7    | 8.7           | 3.7         | 57.7        | 55.1        | 10.1          | 5.1     |
| 11 | 中楼村 11#     | 路左 | -0.32        | 4a 类     | 42.1              | 26.6              | 0.300     | 昼间 | 1             | 70          | 50          | 50          | 60.1        | 59.6        | 9.6           |             | 61.8        | 61.2    | 11.2          |             | 63.4        | 62.6        | 12.6          |         |
|    |             |    |              |          |                   |                   |           | 夜间 | 1             | 55          | 43          | 43          | 54.2        | 53.6        | 10.6          |             | 58.0        | 57.2    | 14.2          | 2.2         | 59.6        | 58.8        | 15.8          | 3.8     |
| 12 | 中楼村 12#     | 路左 | -0.32        | 2 类      | 62.0              | 46.5              | 0.300     | 昼间 | 1             | 60          | 52          | 52          | 56.7        | 56.0        | 4.0           |             | 58.4        | 57.0    | 5.0           |             | 59.9        | 58.1        | 6.1           |         |
|    |             |    |              |          |                   |                   |           | 夜间 | 1             | 50          | 45          | 45          | 50.2        | 49.3        | 4.3           |             | 54.6        | 52.4    | 7.4           | 2.4         | 56.2        | 53.8        | 8.8           | 3.8     |
| 13 | 中楼村 13#     | 路右 | 0.79         | 2 类      | 111.1             | 104.0             | 0.300     | 昼间 | 1             | 60          | 49          | 49          | 52.6        | 52.3        | 3.3           |             | 54.2        | 53.3    | 4.3           |             | 55.8        | 54.3        | 5.3           |         |
|    |             |    |              |          |                   |                   |           | 夜间 | 1             | 50          | 44          | 44          | 45.1        | 46.2        | 2.2           |             | 50.4        | 49.1    | 5.1           |             | 52.1        | 50.3        | 6.3           | 0.3     |
| 14 | 中楼村 14#     | 路右 | 1.02         | 2 类      | 135.1             | 100.1             | 0.500     | 昼间 | 1             | 60          | 49          | 49          | 51.2        | 51.6        | 2.6           |             | 52.8        | 52.4    | 3.4           |             | 54.4        | 53.4        | 4.4           |         |
|    |             |    |              |          |                   |                   |           | 夜间 | 1             | 50          | 44          | 44          | 43.4        | 45.6        | 1.6           |             | 49.1        | 48.2    | 4.2           |             | 50.7        | 49.3        | 5.3           |         |
| 15 | 中楼村 15#     | 路右 | 0.55         | 4a 类     | 46.0              | 29.3              | 0.500     | 昼间 | 1             | 70          | 50          | 50          | 59.3        | 58.9        | 8.9           |             | 60.9        | 60.3    | 10.3          |             | 62.5        | 61.8        | 11.8          |         |
|    |             |    |              |          |                   |                   |           | 夜间 | 1             | 55          | 44          | 44          | 53.2        | 52.8        | 8.8           |             | 57.1        | 56.4    | 12.4          | 1.4         | 58.8        | 57.9        | 13.9          | 2.9     |
| 16 | 中楼村 16#     | 路右 | 0.19         | 2 类      | 66.2              | 49.4              | 0.500     | 昼间 | 1             | 60          | 52          | 52          | 56.2        | 55.7        | 3.7           |             | 57.9        | 56.7    | 4.7           |             | 59.4        | 57.8        | 5.8           |         |
|    |             |    |              |          |                   |                   |           | 夜间 | 1             | 50          | 44          | 44          | 49.6        | 48.5        | 4.5           |             | 54.1        | 51.8    | 7.8           | 1.8         | 55.7        | 53.3        | 9.3           | 3.3     |

\*注：①以起点～终点里程增加方向描述路左和路右；②以公路路面为基准，+为高出路面，-为低于路面

#### 4.2.3.4. 交通噪声控制措施及土地利用规划建议

(1) 根据交通噪声水平向预测结果，建议本项目的噪声防护控制距离为公路中心线距离 60m 范围。

(2) 在声环境控制距离内，临路第一排不宜建设集中住宅，特别是学校、医院、疗养院等特殊敏感建筑，在噪声防护控制距离内如确需建设集中住宅时，则应依据噪声污染防治法，需进行自身声防护措施，使面向公路一侧的室内声环境满足《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010 及《建筑环境通用规范》（GB55016-2021）中相应功能的指标。在声环境控制范围内可建设商业等非声敏感建筑，但亦按照《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010 及《建筑环境通用规范》（GB55016-2021）中要求采取相应措施。

(3) 本预测是在平路基、假设环境、特定情况下的理想结果，具体情况需进一步考虑公路不同特征，高路基、高路堑、公路纵坡、建筑物及背景值等对噪声的影响，其达标距离会有差异。

## 5. 环保措施及可行性论证

### 5.1. 施工期噪声污染防治措施

施工期主要噪声污染防治措施如下：

(1) 施工单位必须在进场施工 15 日前向工程所在地环境保护行政主管部门申报工程的项目名称、施工场所、期限和使用的主要机具、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施等情况。

(2) 施工单位应选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，固定强噪声源应考虑加装隔声罩，同时应加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，以便从根本上降低噪声源强。

(3) 筑路机械施工的噪声具有突发、无规则、不连续、高强度等特点。据对同类项目的有关调查，施工噪声有时会超出《建筑施工场界环境噪声排放标准》噪声标准，一般可采取改变施工方法等措施加以环节。如噪声源较强的作业可放在昼间(06:00~22:00)进行或对各种施工机械操作时间作适当调整，尽可能避免多台强噪声设备在接近敏感点的地段同时进行施工作业。要求承包商加强有效管理以减少施工期间的材料运输、敲击、人的叫喊等施工活动声源。

(4) 在桥梁桩基施工时，尽量使用噪声值较小的静力压桩机。

(5) 为保护施工人员健康，施工单位要合理安排人员轮流操作强噪声的施工机械，减少接触高噪声的时间。对距辐射高强噪声源较近的施工人员，除采取戴保护耳塞或头盔等劳保措施外，还应适当缩短其劳动时间。

(6) 对进出施工场地的载重运输车规定其行驶路线，尽量避开居民区。尽量选择白天运输物料。

(7) 建设单位应责成施工单位在施工现场标明张布通告和投诉电话，建设单位在接到报案后应即时与当地生态环境部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。

(8) 加强施工期噪声监测，发现施工噪声超标并对附近居民点产生影响应及时采取有效的噪声污染防治。

(9) 优化施工方案，合理安排工期，将建筑施工环境噪声危害降到最低程度，在施工工程招投标时，将降低环境噪声污染的措施列为施工组织设计内容，并在签订的合同

中予以明确。

## 5.2. 营运期噪声污染防治措施

### (1) 声环境保护措施配置原则

根据《地面交通噪声污染防治技术政策》防治公路交通噪声可以从以下几个方面着手：合理规划布局；加强噪声源控制；从传声途径噪声削减；对敏感建筑物噪声防护；加强交通噪声管理。结合本项目的实际情况，噪声污染防治措施配置原则如下：

①中期预测超标的敏感目标必须实施有效的控制，并以工程降噪为主，重点实施噪声源头削减，即凡符合声屏障安装条件的应首选声屏障措施；

②降噪工程实施后，对于现状噪声达标的敏感目标应能满足相应类区的环境质量标准或满足室内相应的使用功能指标；

③降噪工程实施后，对于现状噪声原已超标的敏感目标应不产生环境噪声增量；

④仅远期预测超标的敏感目标则采取跟踪监测、适时上措施的控制对策。

### (2) 噪声措施及其经济、技术论证

公路工程中采取的声环保措施主要有设置声屏障、环保拆迁、改变建筑物的使用功能、安装隔声窗和种植防噪林带，各类噪声措施降噪效果见表 5.2-1。

安装隔声窗降噪效果很好，能满足沿线敏感点噪声超标量大的情况，尤其是敏感目标离公路较近且建筑物屋面及墙体隔声条件较好的构筑物。声屏障降噪效果也很好，凡有条件安装的场所推荐予以使用。环保拆迁能一次性解决噪声污染，但必须重新征用土地进行搬迁建设，不仅其综合投资巨大，而且搬迁也会产生新的环境问题。种植绿化林带，既可降低噪声，又可美化环境、稳定边坡，但其绿化降噪作用与林带宽度有关，其降噪量随林带宽度的增加而增大，当林带宽度为 30m 时，只能降噪 3~5dB，而且需提供大面积的绿化用地等。

表 5.2-1 噪声环保措施方案比较

| 防治措施     | 优点                                    | 缺点                                            | 防治效果                                                                            | 实施费用                               |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 声屏障      | 节约土地、简单、实用、可行、有效，易在公路建设中实施            | 路肩处一般情况下，在路肩声屏障后 60m 以内的敏感点防噪效果好，造价较高；影响行车安全  | 声屏障设计应由专业环保设计和结构设计单位承担，且首先应做好声屏障声学设计，即合理设计声屏障位置、高度、长度、插入损失值、声学材料。一般可降低噪声 5~12dB | 2000-5000 元/延米左右（根据声学材料区别）         |
| 隔声窗      | 多用于公共建筑物，或者噪声污染特别严重，建筑结构较好的建筑物        | 只能解决室内声环境，不能解决室外声环境，并需解决通风问题                  | 根据实际采用经验，在窗户全关闭的情况下，室内噪声可降低 10~25dB，双层玻璃窗比单层玻璃窗降低 10dB 左右，可大大减轻交通噪声对室内的干扰       | 2000-2500 元/m <sup>2</sup>         |
| 低噪声路面    | 经济合理、保持环境原有风貌、行车安全、行车舒适               | 耐久性差、空隙易堵塞，造成减噪效果减低                           | 可降低噪声 2~5dB                                                                     | 约 300 万元/km                        |
| 搬迁       | 具有可永久性“解决”噪声污染问题的优点，环境效益和社会效益显著       | 考虑重新征用土地进行开发建设，综合投资巨大，同时实施搬迁也会产生新环境问题         | 可彻底解决噪声扰民问题                                                                     | 按 80 万元/户                          |
| 栽植绿化降噪林带 | 防噪、防尘、水土保持、改善生态环境和美化环境等综合功能，对人的心理作用良好 | 占地较多，建设方面临购买土地及解决林带结构和宽度问题，一般对绿化林带的降噪功能不可估计过高 | 与林带的宽度、高度、位置、配置方式以及植物种类有密切关系，密植林带 10m 时可降噪 1dB，加宽林带宽度最多可降低噪声 10dB；且绿化未成林之前效果更差。 | 20 元/m <sup>2</sup> （包括苗木购置费和养护费用） |

### （3）敏感点声环境保护措施

根据本报告噪声影响预测结果，结合工程穿越的场城市居住密集区路段的环境特征及超标房屋建筑结构，以及道路的形式，建议面向现有敏感目标一侧安装隔声窗措施。见表 5.2-2。

| 表 5.2-2 公路两侧超标敏感目标降噪措施一览表 |      |            |            |       |           |           |             |         |           |                                                                                                                           |                                                               |        |                                        |          |
|---------------------------|------|------------|------------|-------|-----------|-----------|-------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------|
| 序号                        | 敏感目标 | 距路中心线(m)   | 与路面平均高差(m) | 声环境功能 | 中期预测值(dB) |           | 中期最大超标量(dB) |         | 受影响户数/人数  | 减噪措施及其技术经济论证                                                                                                              | 噪声防治措施及投资                                                     |        |                                        |          |
|                           |      |            |            |       | 昼间        | 夜间        | 昼间          | 夜间      |           |                                                                                                                           | 推荐措施                                                          | 规模     | 效果分析                                   | 投资估算(万元) |
| 1                         | 中楼村  | 41.5~52.9  | -0.48~0.55 | 4a类   | 59.3~62.0 | 55.6~57.8 | /           | 0.6~2.8 | 20户/60人   | 方案一：安装隔声窗，受影响约200户，估算隔声窗面积5000m²，投资约1000万元，要求隔声量≥20.8dB。<br>方案二：建议此处安装高约2m的声屏障，左右侧安装长度为500m，投资约300万元，声屏障对此敏感点的降噪量约为8.0dB。 | 根据分析，本项目为城市道路，均为平路基的形式穿过中楼村，因此，若安装声屏障，将使道路成封闭形式，因此，本环评推荐安装隔声窗 | 5000m² | 隔声窗的降噪声达10~25dB，安装后，夜间卧室达37dB，起居室达45dB | 1000     |
|                           |      | 52.8~135.1 | -0.48~1.02 | 2类    | 52.4~58.4 | 48.2~54.3 | /           | 1.4~4.3 | 180户/540人 |                                                                                                                           |                                                               |        |                                        |          |
| 合计                        |      |            |            |       |           |           |             |         |           | 隔声窗：5000m²                                                                                                                |                                                               |        |                                        | 1000万元   |

## 6. 评价结论

根据交通噪声水平向预测结果，建议本项目的噪声防护控制距离为公路中心线距离 60m 范围，但是本预测是在平路基、假设环境、特定情况下的理想结果，具体情况需进一步考虑公路不同特征，高路基、高路堑、公路纵坡、建筑物及背景值等对噪声的影响，其达标距离会有差异。

根据垂向预测结果可知，本项目主线营运中期位于公路中心线外 1m 处的铅垂向不同高度上受交通噪声影响程度不一。以楼层为例（设层高为 3m），其 4~6 层声级较高，6 层起随着楼层的增高其影响声级值呈直线递减走势，这表明 4~6 层受路面反射声的叠加影响很大，其中以 5 层的户外最为突出，声级最高，而 5 层以上则明显减弱。

本项目主线工程周边声敏感点中楼村，选定 16 个代表性敏感点，从预测结果可以看出，项目营运期沿线敏感目标昼间未出现超标，夜间受交通噪声影响均出现不同程度的超标，超标量为 0.6~4.3dB(A)。

根据预测结果，本评价建议，在噪声超标路段安装声隔穿，根据分析可知，共需安装隔声窗 5000m<sup>2</sup>。

## 7. 噪声影响评价自查表

| 工作内容                      |              | 自查项目                                                                                                                |                                 |                                          |                                        |                                           |                                        |
|---------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 评价等级与范围                   | 评价等级         | 一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/>                      |                                 |                                          |                                        |                                           |                                        |
|                           | 评价范围         | 200m <input checked="" type="checkbox"/> 大于 200m <input type="checkbox"/> 小于 200m <input type="checkbox"/>          |                                 |                                          |                                        |                                           |                                        |
| 评价因子                      | 评价因子         | 等效连续 A 声级 <input checked="" type="checkbox"/> 最大 A 声级 <input type="checkbox"/> 计权等效连续感觉噪声级 <input type="checkbox"/> |                                 |                                          |                                        |                                           |                                        |
| 评价标准                      | 评价标准         | 国家标准 <input checked="" type="checkbox"/> 地方标准 <input type="checkbox"/> 国外标准 <input type="checkbox"/>                |                                 |                                          |                                        |                                           |                                        |
| 现状评价                      | 环境功能区        | 0 类区 <input type="checkbox"/>                                                                                       | 1 类区 <input type="checkbox"/>   | 2 类区 <input checked="" type="checkbox"/> | 3 类区 <input type="checkbox"/>          | 4a 类区 <input checked="" type="checkbox"/> | 4b 类区 <input type="checkbox"/>         |
|                           | 评价年度         | 初期 <input type="checkbox"/>                                                                                         |                                 | 近期 <input checked="" type="checkbox"/>   | 中期 <input checked="" type="checkbox"/> |                                           | 远期 <input checked="" type="checkbox"/> |
|                           | 现状调查方法       | 现场实测法 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                           |                                 | 现场实测加模型计算法 <input type="checkbox"/>      |                                        | 收集资料 <input type="checkbox"/>             |                                        |
|                           | 现状评价         | 达标百分比                                                                                                               |                                 | 100%                                     |                                        |                                           |                                        |
| 噪声源调查                     | 噪声源调查方法      | 现场实测 <input type="checkbox"/>                                                                                       |                                 | 已有资料 <input type="checkbox"/>            |                                        | 研究成果 <input checked="" type="checkbox"/>  |                                        |
| 声环境影响预测与评价                | 预测模型         | 导则推荐模型 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>                                              |                                 |                                          |                                        |                                           |                                        |
|                           | 预测范围         | 200m <input checked="" type="checkbox"/>                                                                            |                                 | 大于 200m <input type="checkbox"/>         |                                        | 小于 200m <input type="checkbox"/>          |                                        |
|                           | 预测因子         | 等效连续 A 声级 <input checked="" type="checkbox"/> 最大 A 声级 <input type="checkbox"/> 计权等效连续感觉噪声级 <input type="checkbox"/> |                                 |                                          |                                        |                                           |                                        |
|                           | 厂界噪声贡献值      | 达标 <input type="checkbox"/>                                                                                         |                                 |                                          | 不达标 <input type="checkbox"/>           |                                           |                                        |
|                           | 声环境保护目标处噪声值  | 达标 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                              |                                 |                                          | 不达标 <input type="checkbox"/>           |                                           |                                        |
| 环境监测计划                    | 排放监测         | 厂界监测 <input type="checkbox"/>                                                                                       | 固定位置监测 <input type="checkbox"/> | 自动监测 <input type="checkbox"/>            | 手动监测 <input type="checkbox"/>          | 无监测 <input checked="" type="checkbox"/>   |                                        |
|                           | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（等效连续 A 声级）                                                                                                    |                                 | 监测点位数：（7）                                |                                        | 无监测 <input type="checkbox"/>              |                                        |
| 评价结论                      | 环境影响         | 可行 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                              |                                 |                                          | 不可行 <input type="checkbox"/>           |                                           |                                        |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项。 |              |                                                                                                                     |                                 |                                          |                                        |                                           |                                        |

## 附件 1 委托书

福建省环境保护设计院有限公司：

我司委托的瑶竹北路（车站北路-强盛路）项目环境影响报告，根据《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第 682 号)和国家环保有关法律、法规的规定，该项目需进行环境影响评价，现委托贵单位承担本项目环境影响评价工作。

特此委托！



## 平潭综合实验区行政审批局文件

岚综实项目审批〔2021〕123 号

---

### 平潭综合实验区关于瑶竹北路（车站北路-强盛路）项目立项用地规划许可阶段综合审批意见

平潭综合实验区管廊投资管理有限公司：

我局已受理了你单位提出的瑶竹北路（车站北路-强盛路）项目（项目统一编码：2020-350128-48-01-007883）立项用地规划许可阶段综合审查申请，按照《行政许可法》第二十五条和第二十六条的规定，经审查并集中公示，主要意见如下：

#### 一、关于选址意见书核发及用地预审意见

（一）该项目长约 900 米，道路宽度 55 米（该项目需与

周边道路红线相衔接，实际实施长度比用地红线距离长约 51.541 米，该项目实际设计长度约为 951.541 米）。用地面积约 5.3514 公顷，基本符合《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》。

（二）该项目符合土地利用总体规划，位于允许建设用地区。

（三）该项目建设用地预审与选址意见书已核发，证号：用字第 350128202010030 号。建设用地预审与选址意见书有效期为 3 年。

## **二、关于使用林地意见**

该项目涉及林地 0.0716 公顷，其中县级生态公益林地 0.0716 公顷；Ⅱ级保护林地 0.0716 公顷。项目用林符合《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业局 35 号令）和《福建省生态公益林条例》规定。

## **三、关于海域使用预审意见**

该项目不涉及使用海域。

## **四、关于项目可行性研究报告审批意见**

（一）总体评价。经补充修改后的项目可行性研究报告内容基本齐全，编制深度基本符合要求，投资规模和建设内容基本可行，可作为下阶段设计的依据。

（二）建设必要性。该项目建设有利于完善片区道路网结构、改善区域道路交通环境，促进沿线用地开发和改善沿线居民出行条件。因此，项目建设是必要的。

(三) 建设规模和内容。瑶竹北路(车站北路-强盛路)南起车站北路,北至强盛路,设计路线总长度为 1081.542 米,实施长度为 951.541 米。城市主干路,车站北路-2#排洪渠道道路红线宽 70 米,2#排洪渠-强盛路道路红线宽度为 50 米,设计速度 50 千米/小时,近期双向六车道,预留远期下穿通道出入口。本次建设规模主要是结合近远期设计,本阶段施工地面层,预留远期下穿通道出入口位置。主要建设内容包括道路工程、交通工程、桥涵工程、电缆沟工程、雨水工程、污水工程、给水工程、燃气工程、再生水工程、电力工程、通信工程、道路照明工程及绿化工程等。

(四) 项目总投资和资金来源。该项目总投资估算为 20290 万元(含拆迁补偿费用 2329 万元),其中建安工程费用为 15426 万元。资金来源由财政统筹安排。

(五) 项目招投标。该项目应当采用公开招标方式发包,若属于特殊情形申请邀请招标或者不招标的,需另行办理核准手续。

(六) 节能分析。项目年综合能耗折 12.47 吨标准煤(其中年用电量 9.83 万千瓦时),请严格按照相关节能标准、规范建设。

(七) 建设工期。24 个月。

(八) 该项目可行性研究报告批复内容有效期为 2 年,自该阶段审批意见发文之日起计算。

## 五、其他事项

（一）关于建设项目环境影响评价审批意见。该项目应当编制《环境影响报告表》报批。

（二）关于生产建设项目水土保持方案审批意见。该项目实行水土保持承诺备案制。

（三）关于社会稳定风险等级认定意见。该项目落实措施后的社会稳定风险等级经君山片区管理局评定为低风险。请你单位严格落实项目风险防范和化解措施。

（四）关于洪水影响评价意见。该项目涉及幸福洋 2 号渠，项目建设应与区防洪防潮项目幸福洋 2 号排洪渠建设做好衔接，若先于幸福洋 2 号排洪渠道建设，应编制保证现有排洪渠防洪安全的方案，以满足渠道防洪安全。

（五）关于各类保护区意见。该项目选址不涉及我区各类保护区。

（六）请你单位根据评估报告及专家和部门意见，进一步深化前期工作，优化设计，控制标准，降低投资，并按基本建设程序报批。

平潭综合实验区行政审批局

2021 年 7 月 26 日

抄送：区经济发展局、财政金融局、旅游文体局、社会事业局、  
资源生态局、交通建设局、农业农村局。

平潭综合实验区行政审批局办公室

2021 年 7 月 26 日印发

## 《瑶竹北路（车站北路-强盛路）项目立项用地规划 许可》（修编版）联合审查意见汇总表

项目编号：岚综实项目（2020）84号

项目统一编码：2020-350128-48-01-007883

### 工程可行性研究报告审查意见：

一、总体评价：经补充修改后的项目可行性研究报告内容基本齐全，编制深度基本符合要求，投资规模和建设内容基本可行，可作为下阶段设计的依据。

二、建设必要性：该项目建设有利于完善片区道路路网结构、改善区域道路交通环境，促进沿线用地开发和改善沿线居民出行条件。因此，项目建设是必要的。

三、项目名称：瑶竹北路（车站北路-强盛路）。

四、项目统一编码：2020-350128-48-01-007883。

五、业主单位：平潭综合实验区管廊投资管理有限公司。

六、建设地点：君山片区。

七、建设规模和内容：瑶竹北路（车站北路-强盛路）南起车站北路，北至强盛路，设计路线总长度为1081.542m，实施长度为951.541m。城市主干路，车站北路-2#排洪渠道道路红线宽70m，2#排洪渠-强盛路道路红线宽度为50m，设计速度50km/h，近期双向六车道，预留远期下穿通道出入口。本次建设规模主要是结合近远期设计，本阶段施工地面层，预留远期下穿通道出入口位置。主要建设内容包括道路工程、交通工程、桥涵工程、电缆沟工程、雨水工程、污水工程、给水工程、燃气工程、再生水工程、电力工程、通信工程、道路照明工程及绿化工程等。

八、项目总投资和资金来源：该项目总投资估算为 20290 万元（含拆迁补偿费用 2329 万元），其中建安工程费用 15426 万元。资金来源由财政负担。

九、项目招投标：该项目应当采用公开招标方式发包，若属于特殊情形申请邀请招标或者不招标的，需另行办理核准手续。

十、节能分析：项目年综合能耗折 12.47 吨标准煤（其中年用电量 9.83 万千瓦时），该项目不再单独进行节能审查，请严格按照相关节能标准、规范建设。

十一、建设工期：24 个月

请项目单位根据评估报告及专家和部门意见，进一步深化前期工作，优化设计，控制标准，降低投资，并按基本建设程序报批。

区自然资源与生态环境局意见：

总用地面积 5.3514 公顷，其中农用地 3.6289 公顷（耕地 3.2355 公顷、其他农用地 0.3804 公顷）、建设用地 1.7225 公顷。已于 2020 年 10 月 13 日办理用地预审和选址意见书。

区通信发展管理办公室审查意见：

在中段规划预留一处无线基站建设点位，供后期运营商根据需求建设。

区重点办审查意见：

无意见。

区财政金融局资金来源审查意见：

经研究，对《瑶竹北路（车站北路-强盛路）可行性研究报告（修编版）》中，1.8.4 投资估算及资金筹措，本工程资金筹措全部按财政统筹

安排。我局无意见。

公示情况：

该项目于 2021 年 2 月 7 日至 2021 年 2 月 11 日在中国平潭网和平潭综合实验区行政服务中心网公示，公示期间无异议。

其他：

附件：瑶竹北路（车站北路-强盛路）建设项目用地预审与选址意见书

补充说明：

在该项目的选址意见函中，该项目长约 900 米，与可研文本中的设计长度 951.54 米有冲突。经与业主、设计、规划部门沟通核实后明确，该项目实际设计长度约 951.54 米，是根据首尾相交规划道路情况进行衔接设计范围所确定的长度。该项目用地红线经规划沟通确认需与周边道路红线相衔接。存在 51.54 米差距是由于规划红线调整引起的道路长度变化，该项目实际实施长度比用地红线批复长度多 51.54 米。

协调情况：

项目经管委会研究，予以通过，准予批复。

平潭综合实验区行政审批局

2021 年 7 月 27 日

平潭综合实验区行政审批局编制

附件 3 选址意见及用地预审

中华人民共和国



建设项目  
用地预审与选址意见书

中华人民共和国自然资源部监制

中华人民共和国

建设项目  
用地预审与选址意见书

用字第 350128202010030 号

根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定，经审核，本建设项目符合国土空间用途管制要求，核发此书。

平潭综合实验区  
自然资源与生态环境局

核发机关

日期 2020年10月13日

|                  |                   |                                                                  |
|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| 基<br>本<br>情<br>况 | 项目名称              | 厝竹北路（车站北路-强盛路）                                                   |
|                  | 项目代码              | 2020-350128-48-01-007883                                         |
|                  | 建设单位名称            | 平潭综合实验区管廊投资管理有限公司                                                |
|                  | 项目建设依据            | 岚综实项目函[2020]78号                                                  |
|                  | 项目拟选位置            | 选址位于碧山片区中厝乡，南起车站北路，北至强盛路。                                        |
| 况                | 拟用地面积<br>(含各地类明细) | 总面积5.3514公顷，其中农用地3.6289公顷(耕地3.2355公顷、其他农用地0.3804公顷)，建设用地1.7225公顷 |
|                  | 拟建设规模             | 道路总长约900米，宽55米                                                   |
| 附图及附件名称          |                   |                                                                  |

遵守事项

一、本书是自然资源主管部门依法审核建设项目用地预审和规划选址的法定凭据。  
二、未经依法审核同意，本书的各项内容不得随意变更。  
三、本证所需附图及附件由相应权限的机关依法确定，与本书具有同等法律效力。附图指项目规划选址范围图，附件指建设用地要求。  
四、本书自核发之日起有效期三年，如对土地用途、建设项目选址等进行重大调整的，应当重新办理本书。

瑶竹北路（车站北路-强盛路）用地预审和选址意见书（附件）

证号：用字第 350128202010030 号

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |              |              |                       |                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------|
| 建设单位     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 平潭综合实验区管廊投资管理有限公司 |              |              |                       |                    |
| 项目名称     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 瑶竹北路（车站北路-强盛路）    |              | 建设地点         | 君山片区中楼乡。南起车站北路，北至强盛路。 |                    |
| 用地性质     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 城市道路用地（S1）        |              | 建设工程性质       |                       |                    |
| 土地用途     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |              | 批准机关及文号      |                       |                    |
| 建设规模     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 投资(万元)            | 总用地面积        | 建设用地面积       | 建筑面积                  | 其它                 |
|          | 总规模                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 53513.75 平方米 | 53513.75 平方米 |                       | 道路总长约 900 米，宽 55 米 |
|          | 一期                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |              |              |                       |                    |
|          | 二期                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |              |              |                       |                    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |              |              |                       |                    |
| 用地规划设计要求 | 1、容积率： <u>  /  </u><br>2、建筑密度： <u>  /  </u><br>3、绿地率： <u>  /  </u><br>4、建筑退让用地边界(拟定红线)距离： <u>  /  </u><br>5、建筑间距及日照控制要求： <u>  /  </u><br>6、建筑高度、层数控制要求： <u>  /  </u><br>7、基地主要出入口宜沿 <u>  /  </u> 设置。应按 <u>  /  </u> 规定配置机动车、自行车停车泊位。<br>8、建设基地标高：最低点应控制在 <u>  /  </u> 米以上。<br>9、公共建筑配套要求： <u>  /  </u> |                   |              |              |                       |                    |
| 用地预审意见   | 项目符合土地利用总体规划，位于允许建设区。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |              |              |                       |                    |





|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 其他要求 | <p>一、该项目用地符合平潭综合实验区国土空间总体规划，不涉及占用永久基本农田，用地指标应纳入年度土地利用计划。</p> <p>二、建设项目需要申请办理农转用报批手续。</p> <p>三、建设单位(项目业主)应本着节约集约用地的原则，按照项目有关建设标准或建设用地指标的规定优化设计方案，从严控制建设用地规模。</p> <p>四、建设项目占用耕地，应按照以补定占、先补后占的有关规定，应依法落实耕地占补平衡，项目征地补偿费用按《土地管理法》及国家和省有关规定做好核算，确保补偿安置资金足额到位。</p> <p>五、项目建设单位(项目业主)应根据地质灾害危险性评估报告和矿产资源压覆情况证明采取相应的措施。</p> <p>六、项目涉及林地、海域、重要河流、水域、湿地、水源保护地等各类保护地、文物点、历史建筑、环保、安全等的(涉及以上各类的，应明确具体名称)，应严格按照法律法规和有关规定，依法办理相关手续。</p> <p>七、项目经有关部门批准后，按规定办理建设用地审批和规划许可手续，未取得建设用地批准和建设项目规划许可手续的不得开工建设。</p> <p>八、使用跨省域调入节余指标的项目，按相关规定办理。</p> |
|      | <p style="text-align: center;"><br/>平潭综合实验区<br/>自然资源与生态环境局<br/>日期：2020年10月13日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 备注   | <p>1、本意见为自然资源主管部门依法审核建设项目用地预审和选址意见书的法定凭据。2、未经核发机关审核同意，本意见的各项内容不得随意变更。3、本意见所需附图由核发机关依法确定，与本意见具有同等法律效力。4、《建设项目用地预审和选址意见书》有效期为三年，对在有效期范围内没有完成建设项目审批、核准手续的，建设单位(项目业主)应在有效期届满前30日内向本局申请延期。否则，《建设项目用地预审和选址意见书》及附图逾期自动失效。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

附件 4 监测报告



福建创投环境检测有限公司

# 检 测 报 告

报告编号: CTHJ (2023) 030803



项目名称: 瑶竹北路(车站北路-强盛路)工程环境影响评价  
委托单位: 福建省环境保护设计院有限公司  
检测类型: 委托检测  
报告日期: 2023 年 3 月 11 日

地址: 福建省福州市闽侯县上街镇学园路 2 号福州大学科技园 2 号科研楼 (中领科技大厦) 三层  
电话: 0591-87898221 传真: 0591-87898221 E-mail: fjethjc@163.com 邮编: 350108



## 检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 22131205A006

名称: 福建创投环境检测有限公司

地址: 福建省福州市闽侯县上街镇学园路2号福州大学科技园2号科研楼  
(中领科技大厦) 三层

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本  
条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和  
结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由福建创投  
环境检测有限公司承担。

许可使用标志



22131205A006

发证日期: 2022年12月21日

有效期至: 2028年12月20日

发证机关: 福建省市场监督管理局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。

## 福建创投环境检测有限公司

### 报告说明

1. 本报告未盖“检验检测专用章”及骑缝章无效; 本报告无编制、审核、签发人签字无效。报告涂改、增删无效; 不得部分复制报告, 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

2. 本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效; 委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责, 本公司实施的所有检测行为以及提供相关报告以委托方提供信息为前提, 若委托方提供的信息(如生产工况、检测点位等)存在错误、偏离或与实际情况不符, 本公司不承担由此引起的责任。

3. 委托方自行送样的, 检测数据仅对送检的样品负责, 对送检样品的来源不负责, 对委托方送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责。

4. 未经本公司书面批准, 本报告不得用作商业广告。委托单位对于检测结果的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果, 本公司不承担任何责任。任何对本报告未经授权的部分或全部转载、篡改、伪造的行为都是违法的, 将被依法追究责任。

5. 本公司保证检测的客观公证性, 并对委托方的商业秘密履行保密义务。

6. 委托单位对本报告如有异议, 请于收到报告之日起十五日内向本公司提出, 本公司将及时予以受理并反馈意见。无法保存、复现的样品, 不予受理。



1.检测信息

|      |                                                                                      |                        |         |             |      |                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------|------|--------------------|
| 委托方  | 名称                                                                                   | 福建省环境保护设计院有限公司         |         |             |      |                    |
|      | 地址                                                                                   | 福州鼓楼区洪山园路 68 号节能大厦 D 座 |         |             |      |                    |
|      | 联系人                                                                                  | 潘丹琳                    | 联系电话    | 15005961688 | 邮 编  | /                  |
|      | 委托项目                                                                                 | 瑶竹北路（车站北路-强盛路）工程环境影响评价 |         |             |      |                    |
| 检测内容 | 噪声                                                                                   | 检测项目                   | 环境噪声    |             | 检测点位 | N1~N7              |
|      |                                                                                      | 样品来源                   | 现场测试    |             | 检测频次 | 昼夜各测 1 次（2 天）      |
|      |                                                                                      | 检测人员                   | 卞勋涛 李鸿翔 |             | 检测日期 | 2023 年 3 月 8 日~9 日 |
| 备注   | 1、本报告只作为“瑶竹北路（车站北路-强盛路）工程环境影响评价”检测依据！其他项目引用无效。<br>2、本报告中的检测项目、点位、频次均依据委托方提供的检测方案或文件。 |                        |         |             |      |                    |

2.检测依据

| 序号 | 检测项目 | 检测方法                    | 检测仪器                            |
|----|------|-------------------------|---------------------------------|
| 1  | 环境噪声 | 声环境质量标准<br>GB 3096-2008 | 多功能声级计 AWA5688<br>声校准器 AWA6021A |

3.检测结果

| 检测日期              | 检测点位编号及位置                      | 检测结果 Leq[dB (A) ] |    |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|----|
|                   |                                | 昼间                | 夜间 |
| 2023 年<br>3 月 8 日 | N1 (E119.774583°, N25.559807°) | 50                | 42 |
|                   | N2 (E119.775137°, N25.560285°) | 52                | 44 |
|                   | N3 (E119.775416°, N25.555354°) | 49                | 41 |
|                   | N4 (E119.774529°, N25.554998°) | 50                | 45 |
|                   | N5 (E119.776476°, N25.555056°) | 52                | 43 |
|                   | N6 (E119.777154°, N25.555134°) | 51                | 45 |
|                   | N7 (E119.776519°, N25.557778°) | 49                | 42 |
| 2023 年<br>3 月 9 日 | N1 (E119.774583°, N25.559807°) | 49                | 44 |
|                   | N2 (E119.775137°, N25.560285°) | 43                | 41 |
|                   | N3 (E119.775416°, N25.555354°) | 50                | 43 |
|                   | N4 (E119.774529°, N25.554998°) | 52                | 45 |
|                   | N5 (E119.776476°, N25.555056°) | 50                | 42 |
|                   | N6 (E119.777154°, N25.555134°) | 48                | 42 |
|                   | N7 (E119.776519°, N25.557778°) | 49                | 44 |



4.检测说明

4.1 检测期间气象参数

| 检测日期    | 天气情况 | 温度℃   | 湿度%   | 大气压 KPa     | 风速 m/s  | 风向  |
|---------|------|-------|-------|-------------|---------|-----|
| 3 月 8 日 | 晴    | 13~21 | 51~78 | 101.5~101.8 | 0.9~2.8 | 东南风 |
| 3 月 9 日 | 晴    | 13~21 | 50~73 | 101.4~101.8 | 1.2~2.9 | 东南风 |

4.2检测点位示意图



报告结束

编制: 张如兰 审核: 陈香琴 签发: 牛继来 签发日期: 2023.3.11

# 平潭综合实验区政府性投资重点项目建设总指挥部

## 会议纪要

〔2023〕4 号

仅作为内部决策参考及办事依据，不对外发生法律效力。

### 2023 年第一批专项债项目（子项）选址 工作推进专题会议纪要

2023 年 2 月 15 日，受区总指挥部常务副总指挥孙树群委托，李平副总指挥主持召开 2023 年第一批专项债项目（子项）选址工作推进专题会议，研究相关事宜，现纪要如下：

#### 一、关于文旅系统专项债项目相关事宜

会议议定：（一）平潭文体科创产业园项目，由区文旅集团负责，区资源生态局配合，2 月底前提交项目规划总体布局征求意见稿，3 月底前完成论证及修编，4 月底前完成项目商业咨询、空间规划、赛道设计成果，并报区管委会审定后报批，区资源生态局同步落实项目供地相关工作。（二）平潭壳丘头科技文创产

业园（一期）项目中壳丘头考古遗址公园文化广场及配套工程，同意由区文旅集团（文旅建设）负责项目建设，分两阶段实施。一阶段先行按照季节性停车场备案后实施，待上攀村村庄规划修编入库完成后，实施二阶段工程，请苏平片区、区行政审批局、区资源生态局、区旅游文体局靠前服务，加强配合。（三）平潭竞技体育产业园（一期）项目，由城发集团负责，2月底前完成国际棒垒球基地选址方案设计，并呈报区管委会审定。

## 二、关于交建系统专项债项目相关事宜

会议议定：（一）平潭滨海骑行徒步道项目，由区旅游文体局牵头，明确建设需求，区市政开发公司负责于一个月内完成方案设计；（二）瑶竹北路（车站北路-强盛路）、瑶竹北路（民主路-强盛路）等2个项目，项目建设单位由平潭综合实验区新兴投资开发有限公司变更为平潭市政开发有限公司，并生成新的项目投资编码，对可沿用的批复文件及技术成果，区行政审批局予以支持办理。由区交通建设局牵头，区市政开发公司具体负责，以联合审查形式，加快项目选址、初设及施工图设计等前期工作，区资源生态局指导片区同步开展村庄规划修编及入库工作，完成后予以完善各前期相关审批手续；（三）和平大道（高铁中心站-苏平路）二期建设方案由区交通建设局牵头，区先行公司具体负责，相关要素保障部门及属地片区配合，结合近、远期需求及资金拼盘、征地拆迁等实际情况，于2月24日前完成并呈报区管委会研究；（四）滨海旅游路、坛南八路，由先行公司作为建设单位，按农村公路建设模式组织实施，资金来源为财政统筹，

两个项目总投资分别控制在 700 万元以下（含征地费用）。区行政审批局予以支持受理项目赋码事宜。

参会人员：

出 席：李 平

郭 炯 赵晓莹 李桂明 林守秋 林喜乐

林东明 任 帅 魏 洪 李同飞 施 武

记 录：俞卓轩 陈 捷

仅作为内部工作安排意见，不对外发生法律效力。

---

分送：区政府性投资重点项目建设总指挥部总指挥、副总指挥。

苏平片区管理局。

区经济发展局、旅游文体局、资源生态局、交通建设局、行政审批局、区城市发展集团、文旅发展集团。

---

区政府性投资重点项目建设总指挥部综合部      2023 年 02 月 20 日印发

---

## 合同主体变更三方协议

(委托人) 甲方: 平潭综合实验区管廊投资管理有限公司

(受托人) 乙方: 福建省环境保护设计院有限公司

丙方: 平潭市政开发有限公司

依据区指挥部岚建指[2022]34 号文及区指挥部专题会议纪要([2023]4 号)文件精神, 将瑶竹北路(车站北路-强盛路)项目由区管廊投资管理有限公司移交至平潭市政开发有限公司。

甲方与乙方于 2020 年 12 月 17 日签订的《瑶竹北路(车站北路-强盛路)项目环境影响报告编制项目合同》的合同(简称“既有合同”)正在履行中, 现甲、乙、丙三方经协商一致, 就合同主体变更及保证条款相关事宜达成以下协议:

### 一、合同主体变更条款

- 1、本协议各方同意丙方取代甲方成为“既有合同”的一方。
- 2、甲方在本协议生效前基于履行“既有合同”对乙方所享有的权利和承担的义务(含已付合同款项) 分别由丙方享有和承担。
- 3、本协议生效后, 丙方按照“既有合同”的约定享有权利并承担义务。
- 4、甲、丙双方必须做好资料、手续等交接工作。

二、本协议自甲、乙、丙三方盖章之日起生效, 一式拾贰份, 甲、乙、丙三方各执肆份, 具有同等法律效力。

(本页无正文为签署页)

甲方：平潭综合实验区管廊投资管理有限公司

(盖章)

法定代表人：

或委托代理人：



乙方：福建省环境保护设计院有限公司

(盖章)

法定代表人：

或委托代理人：



丙方：平潭市政开发有限公司

(盖章)

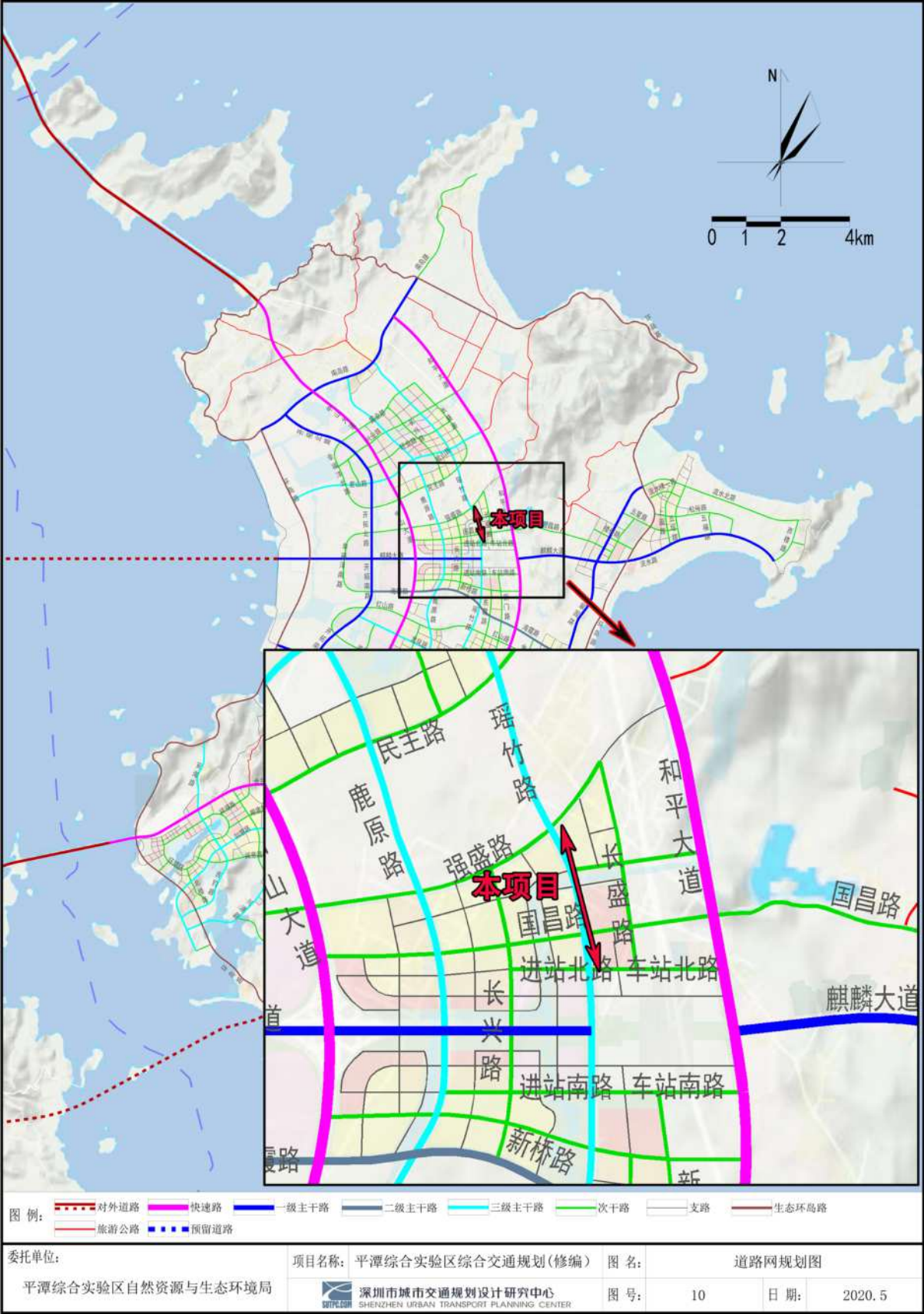
法定代表人：

或委托代理人：



签订日期： 2023 年    月    日

附图 1 《平潭综合实验区综合交通规划（修编）》路网规划图



附图 2 平潭综合实验区总体规划综合交通规划图

# 平潭综合实验区总体规划 (2018-2035年)

THE MASTER PLAN OF PINGTAN COMPREHENSIVE PILOT AREA

综合交通规划图



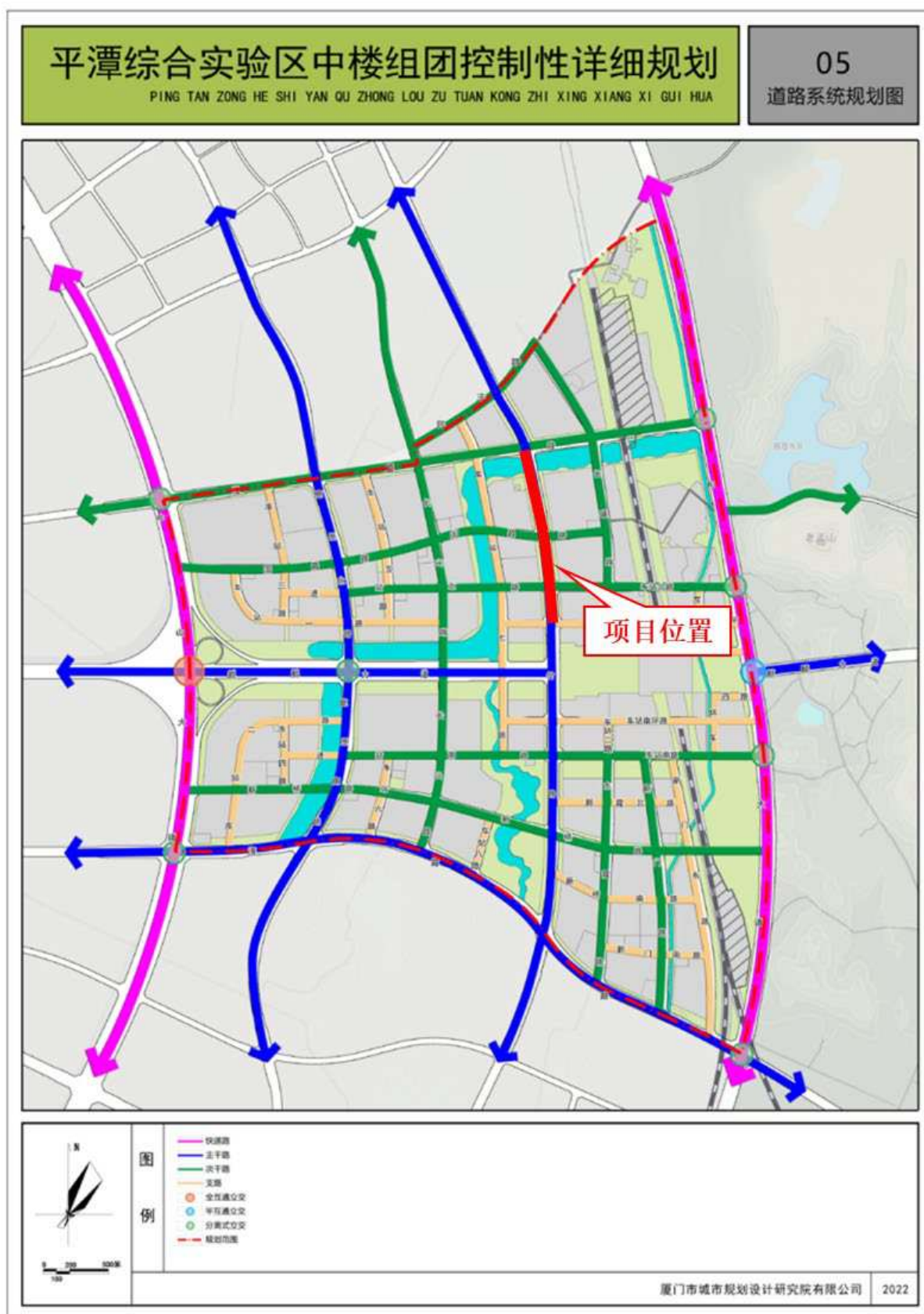
平潭综合实验区管委会  
福建省城乡规划设计研究院

中国城市规划设计研究院  
中规院(北京)规划设计公司

规划公示稿

12

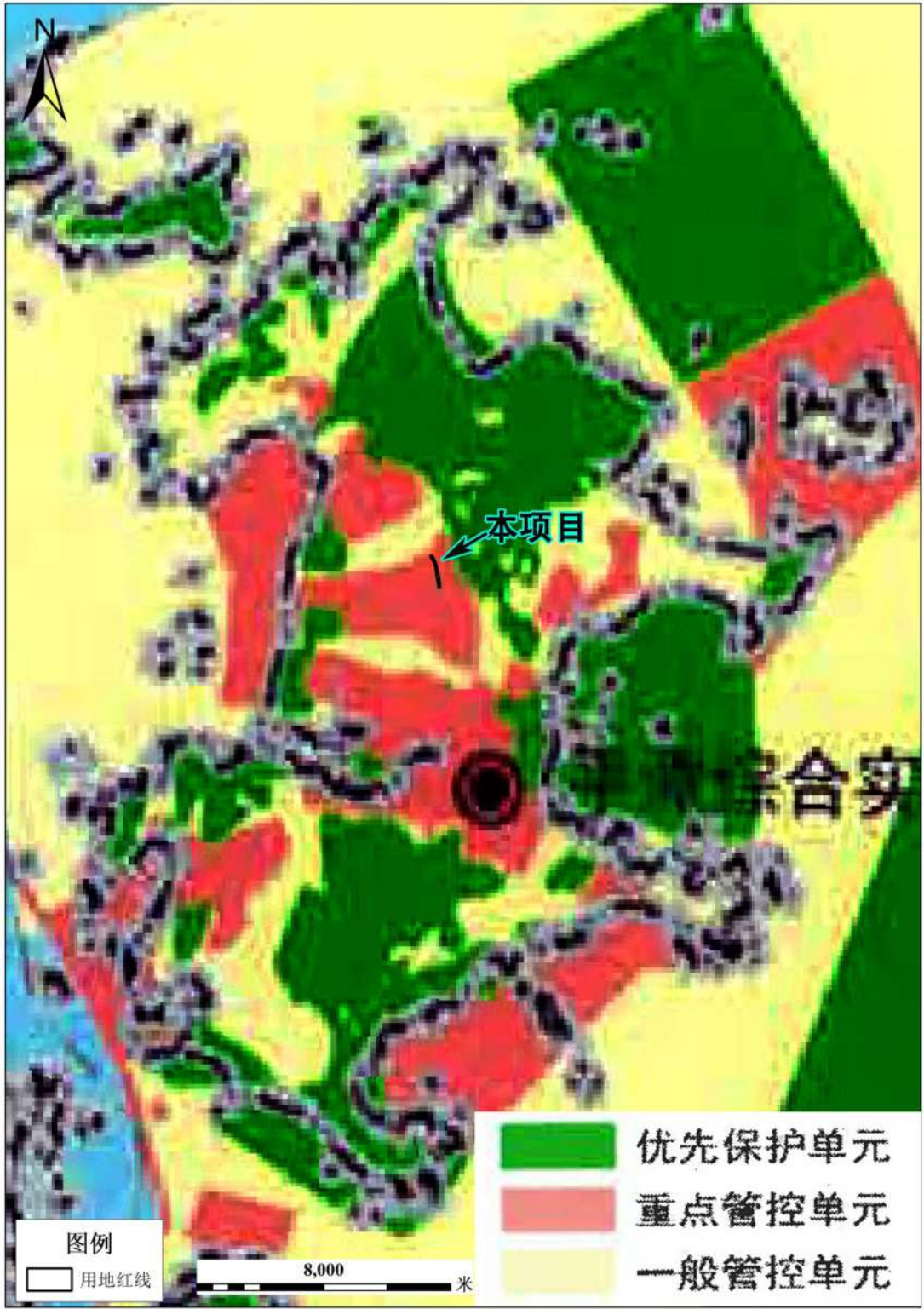
附图 3 平潭综合实验区中楼组团控制性详细规划道路网络规划图



附图 4 本项目与生态红线的位置关系图



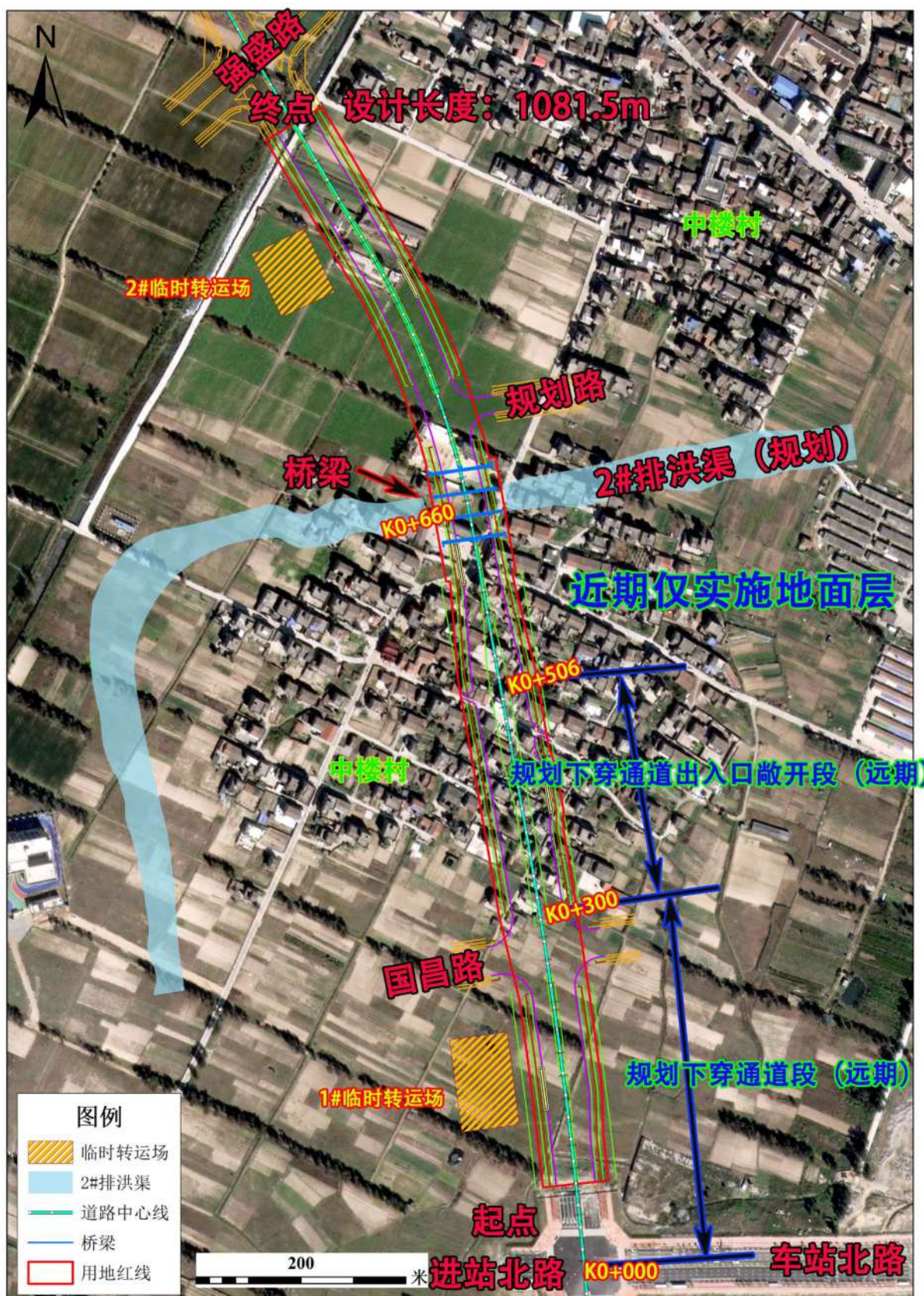
附图 5 环境管控单元分类图



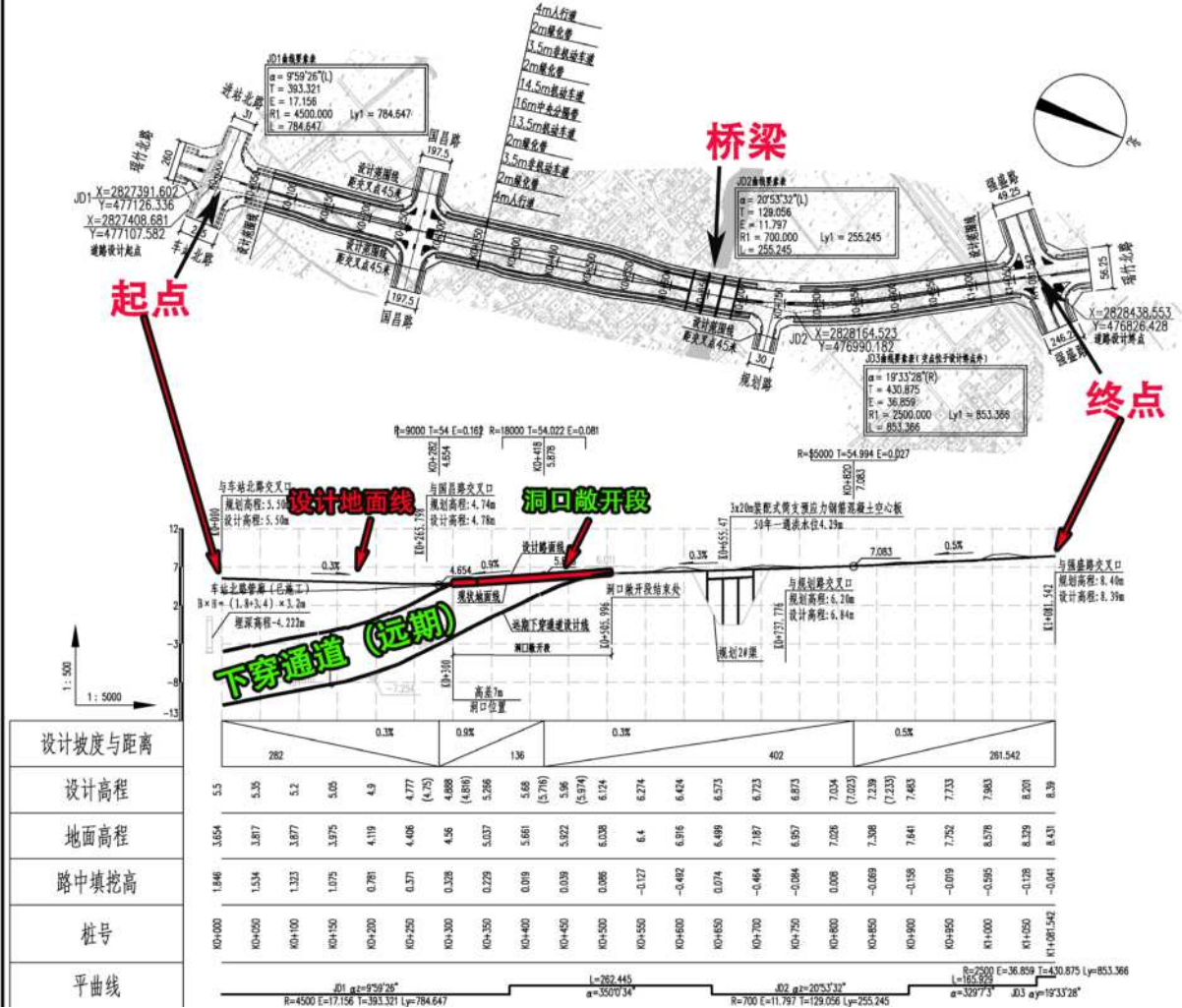
附图 6 地理位置图



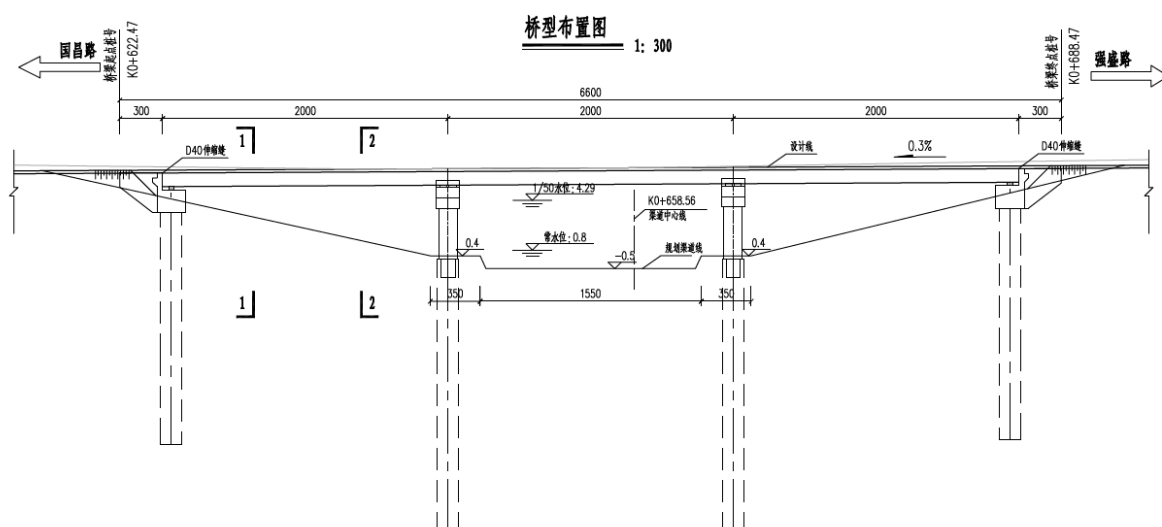
附图 7 道路平面布置图



附图 8 纵断面图



附图 9 2#排洪渠中桥桥型图

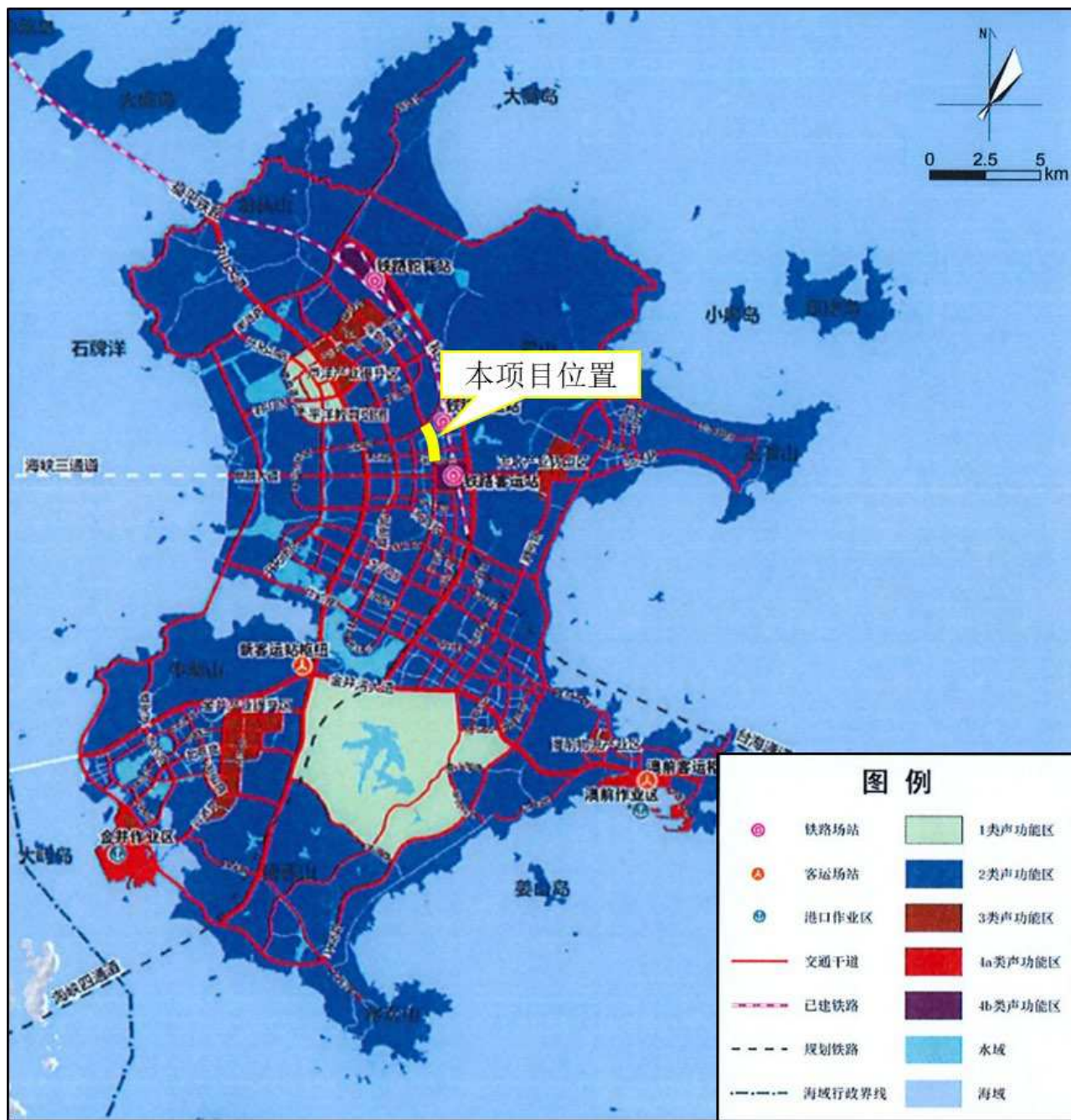


附图 10 平潭综合实验区空气环境功能区划



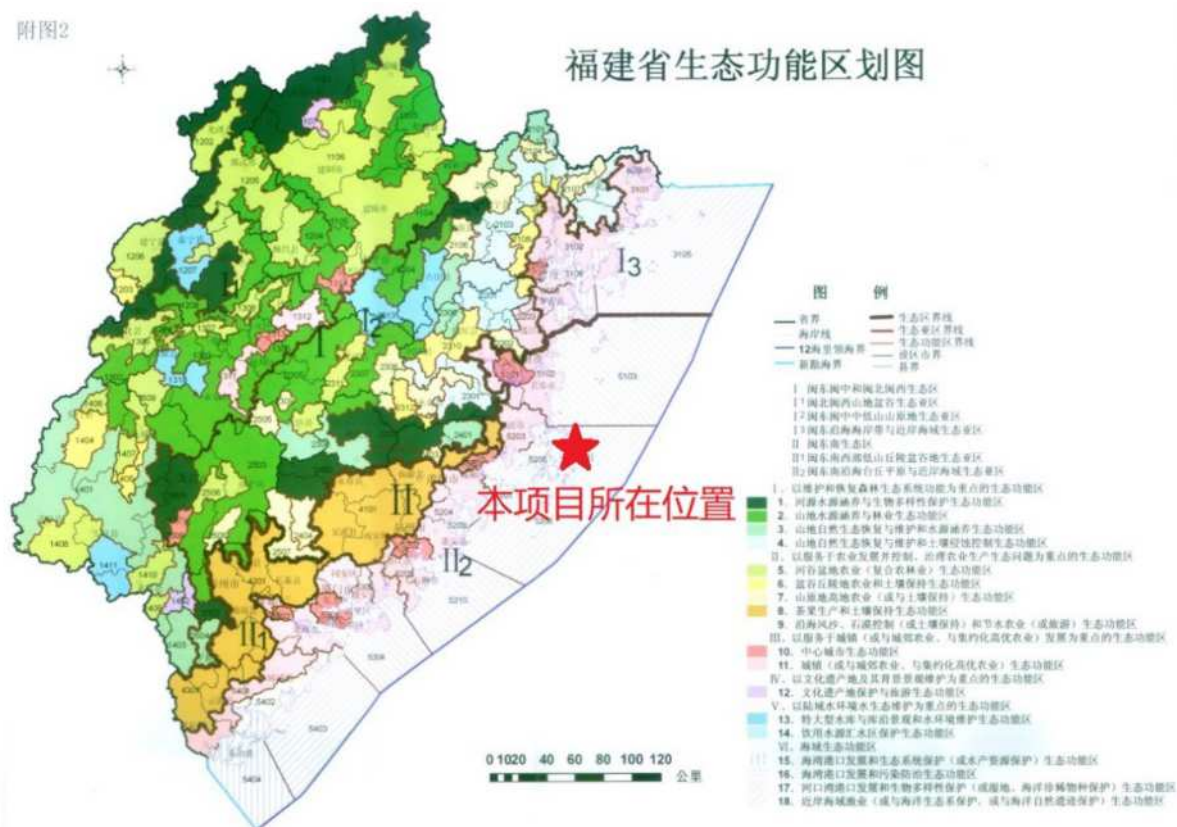
Map showing the location of the project (本项目位置) and various water environment functional zones (II类水环境功能区, III类水环境功能区, IV类水环境功能区) in the Hainan Strait area. The map includes labels for cities like Changlun (长乐市) and Fuzhou (福州市), and features like the Taiwan Strait (台湾海峡) and the Hainan Strait (海坛海峡). A legend indicates three types of water environment functional zones: II (cyan), III (yellow), and IV (magenta).

Figure 1-1-1: Map of the Project Location. The map shows the Zhoushan area with various islands and surrounding waters. A yellow callout indicates the project location near the Zhoushan Railway Station. The legend defines symbols for railway stations, express stations, port areas, roads, railways, and sound functional zones. A scale bar and north arrow are also present.

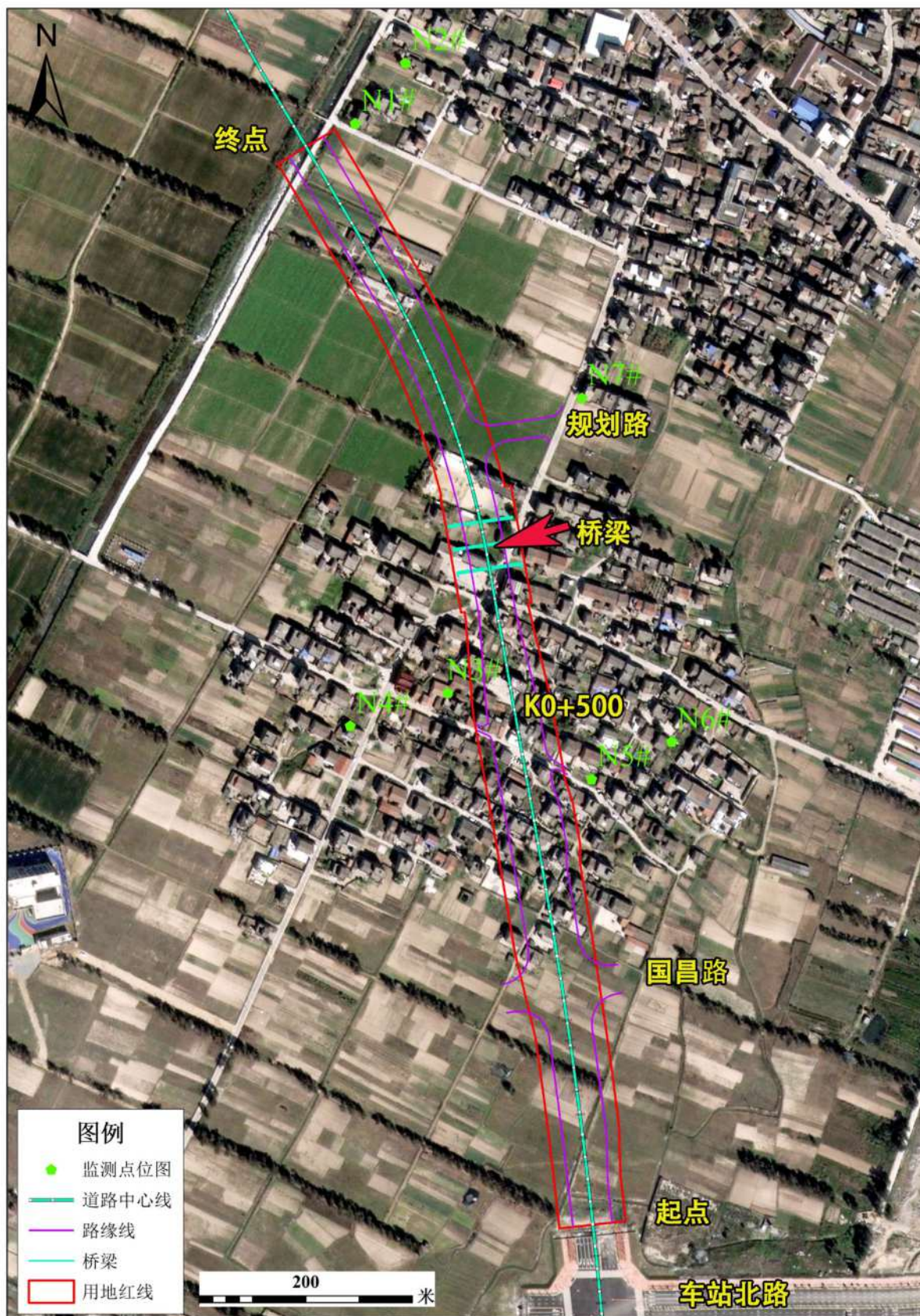


附图 13 生态功能区划图

附图2



附图 14 噪声监测点位图



附图 15 项目周边植被现状



1#临时转运场现状



2#临时转运场现状



项目沿线现状



项目沿线现状